

循環器疾患の治療学

循環器疾患の二次予防、心臓リハビリを含む



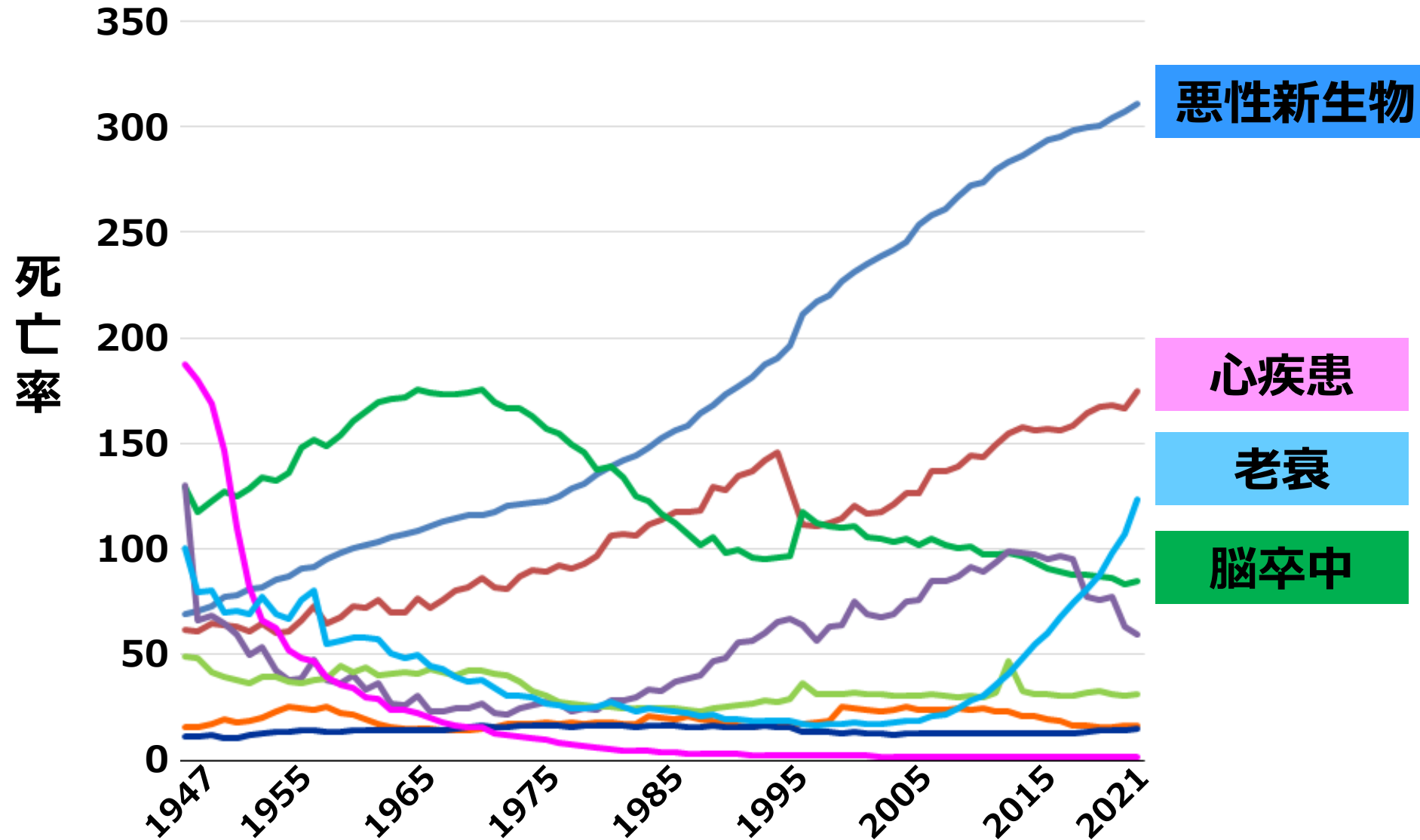
名古屋市立大学医学部附属リハビリテーション病院

山下 純世



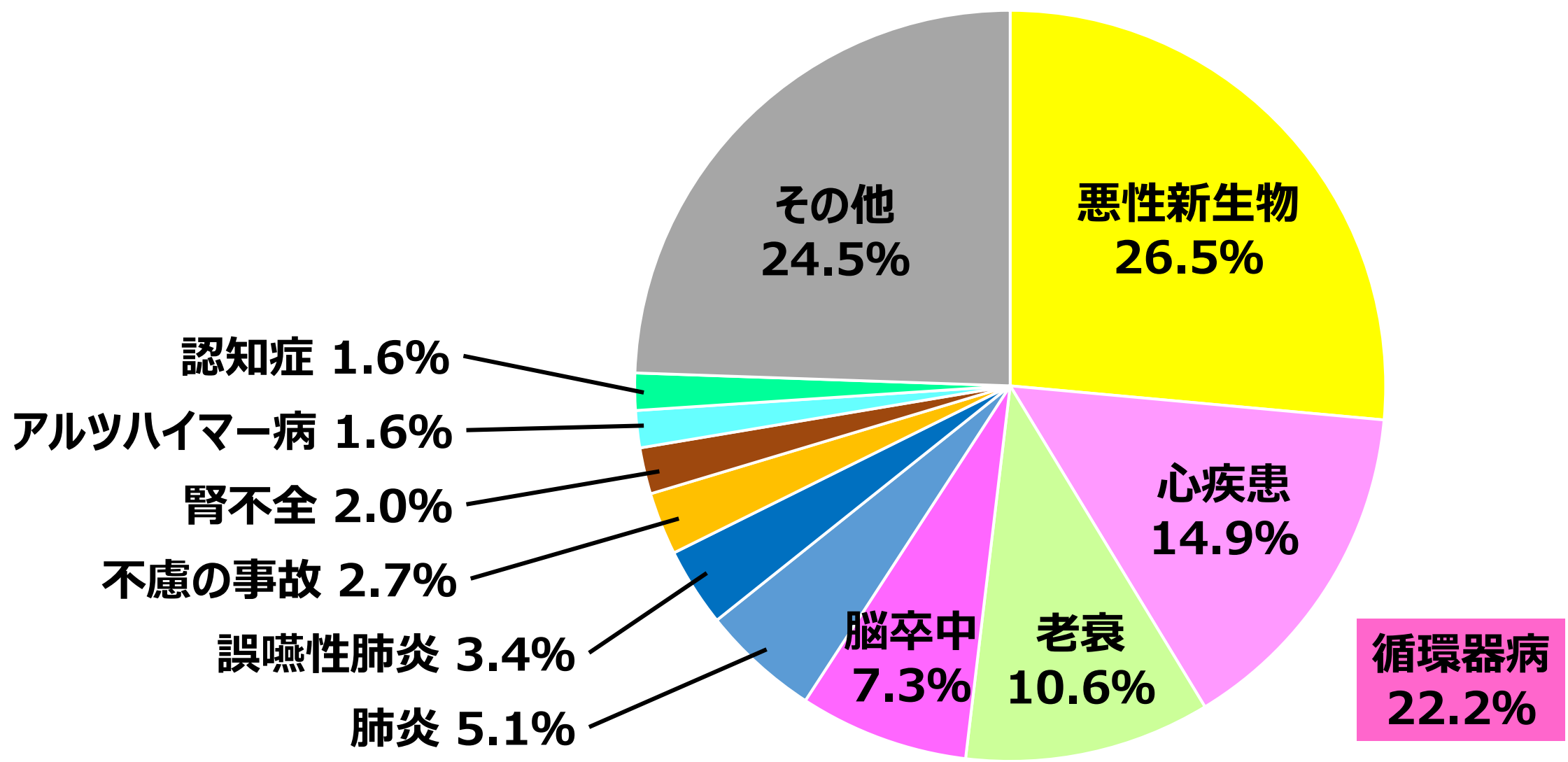
日本人の死因として心疾患は第2位

(人口10万対)

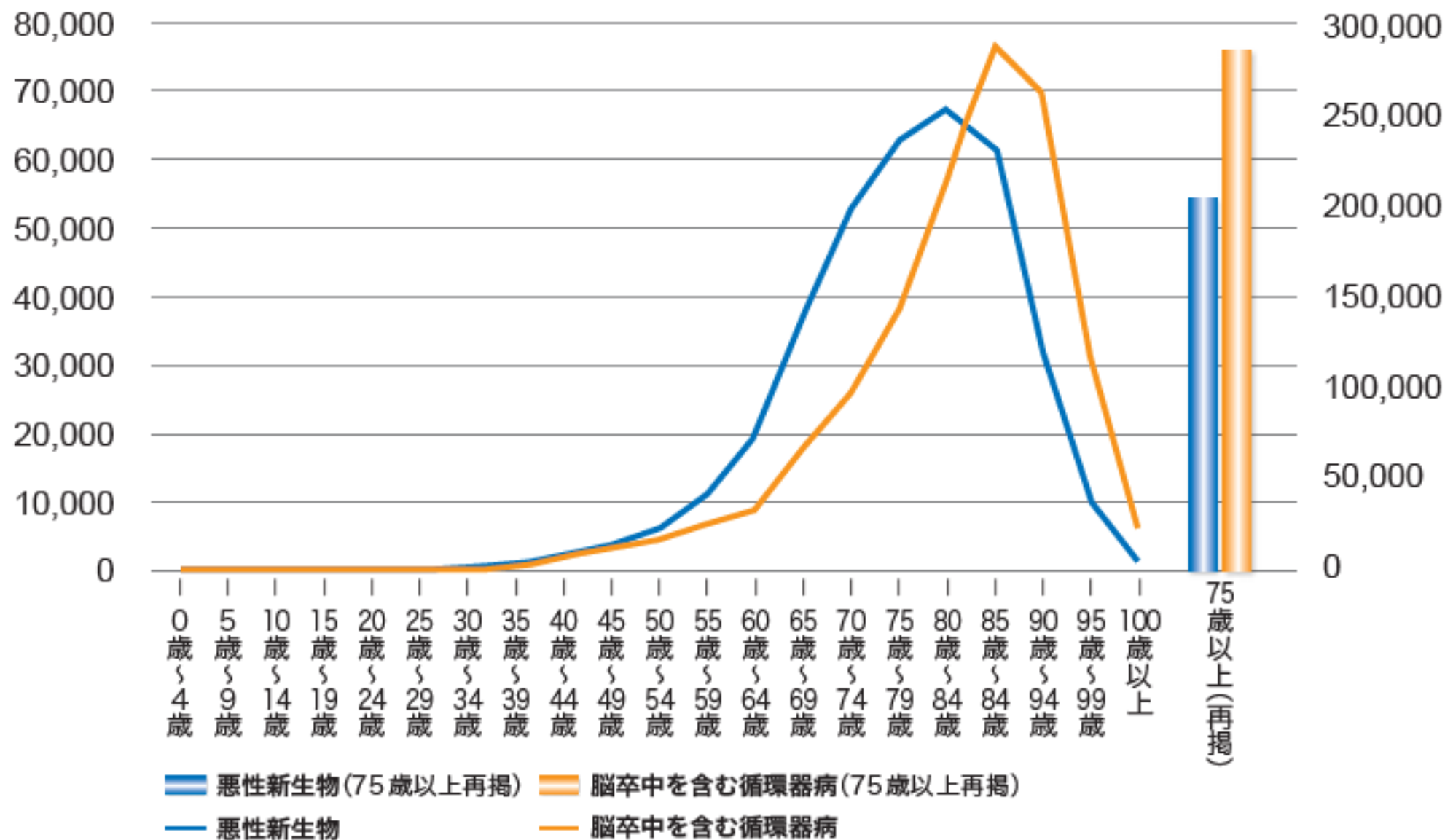


資料：人口動態統計（1947～2021年）

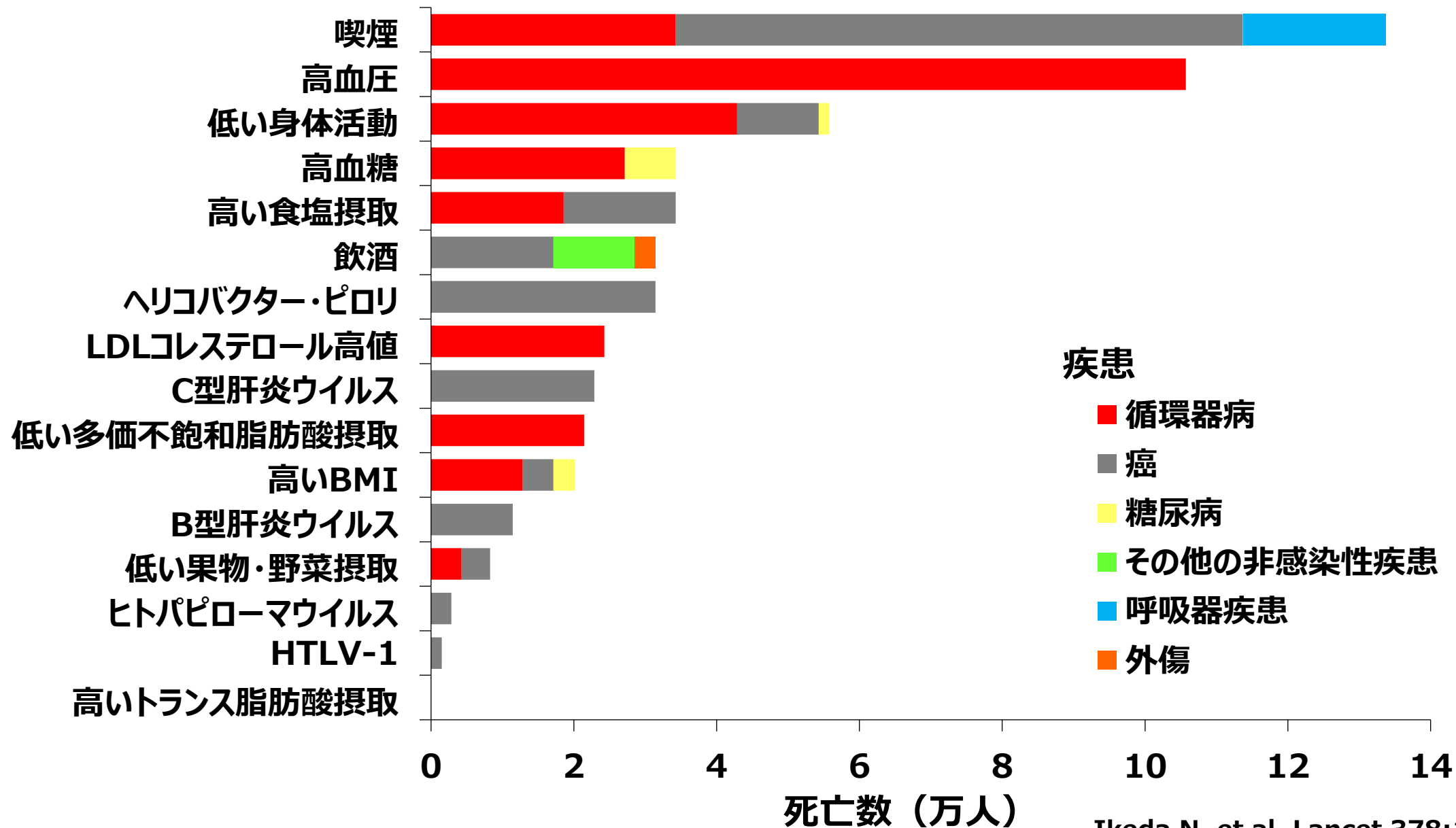
脳血管障害+心疾患（循環器病）は死因の2割強



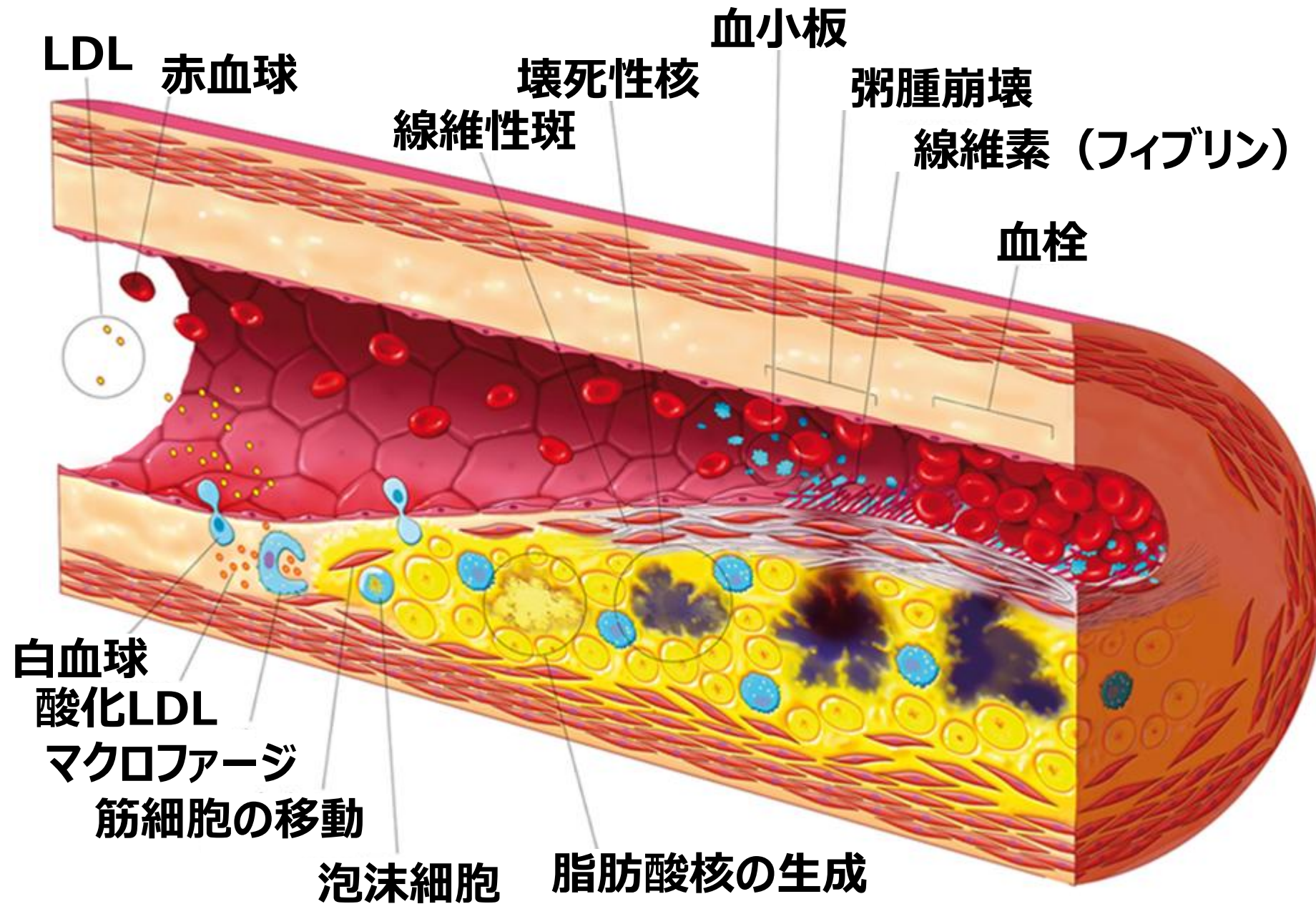
75歳以上の高齢者では循環器病が死因第1位



循環器病による死亡に対する危険因子



粥状動脈硬化（アテローム）の形成と合併症



動脈硬化性疾患の危険因子

- ① 脂質異常症
- ② 喫煙
- ③ 高血圧
- ④ 耐糖能異常
- ⑤ 慢性腎臓病
- ⑥ 加齢・性差
- ⑦ 冠動脈疾患の家族歴
- ⑧ 飲酒
- ⑨ 冠動脈疾患の既往
- ⑩ 脳血管疾患の既往
(TIA含む)
- ⑪ 高リスク血管病
 - ・末梢動脈疾患
 - ・腹部大動脈瘤
 - ・腎動脈狭窄
- ⑫ **NAFLD/NASH**
(非アルコール性脂肪性肝疾患)

生活習慣の改善

1. 禁煙

2. 節酒

3. 肥満およびメタボリック症候群対策：

適正体重の維持

内臓脂肪の減少

4. 食事療法：

肥満者では総エネルギー摂取量を制限

飽和脂肪酸の摂取を減らす、不飽和脂肪酸に置換する

魚油や食物繊維の摂取を増やす etc

5. 運動療法

抗凝固薬と抗血小板薬

抗血小板薬

アスピリン

チエノピリジン系

PDE Ⅲ阻害薬

虚血性心疾患

末梢動脈疾患

チクロピジン
クロピドグレル
プラスグレル

シロスタゾール

ビタミンK拮抗薬

ワルファリン

心房細動

直接トロンビン阻害薬

ダビガトラン

深部静脈血栓

FXa阻害薬

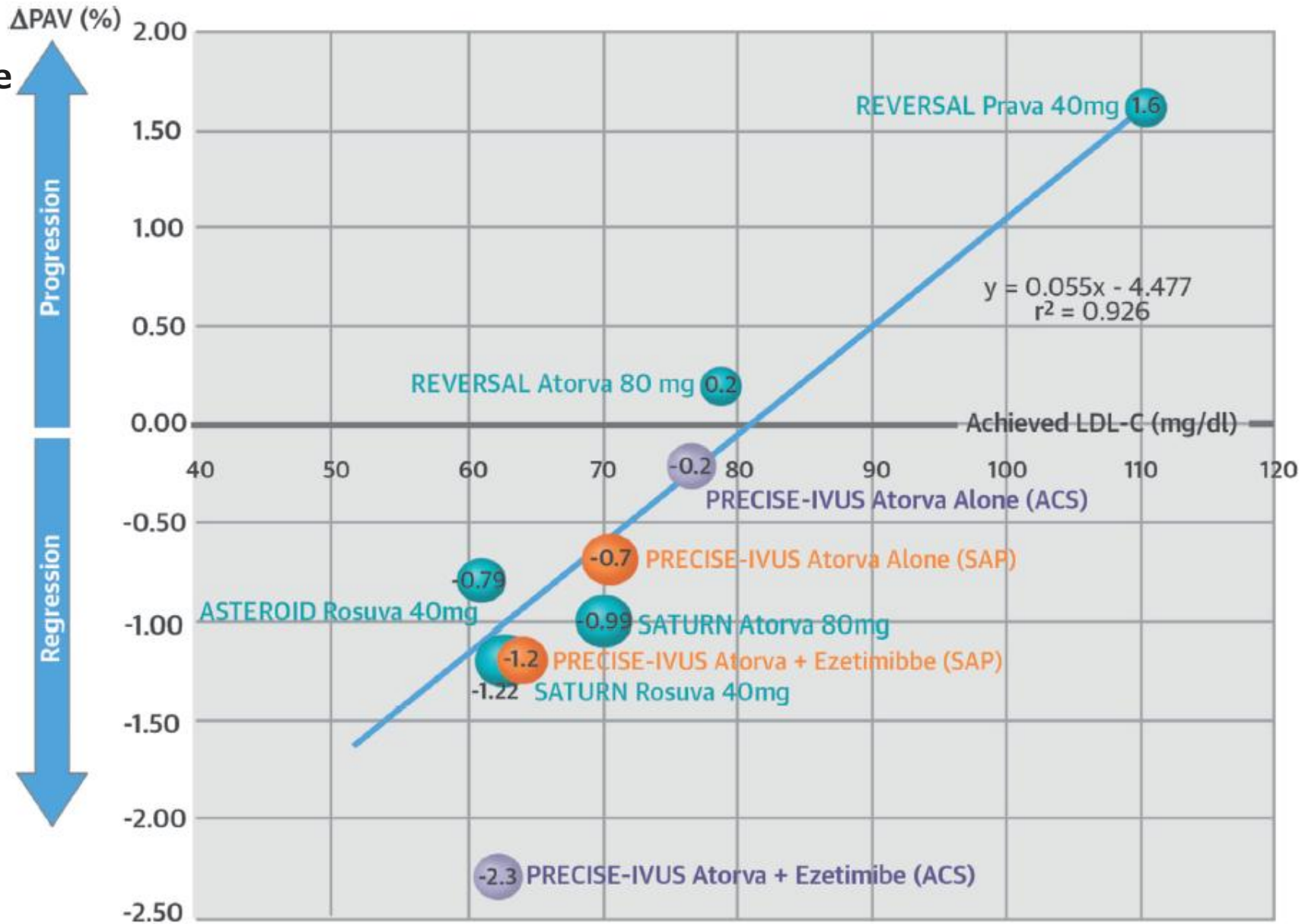
エドキサバン
リバーロキサバン
アピキサバン

肺血栓塞栓症

脂質の管理

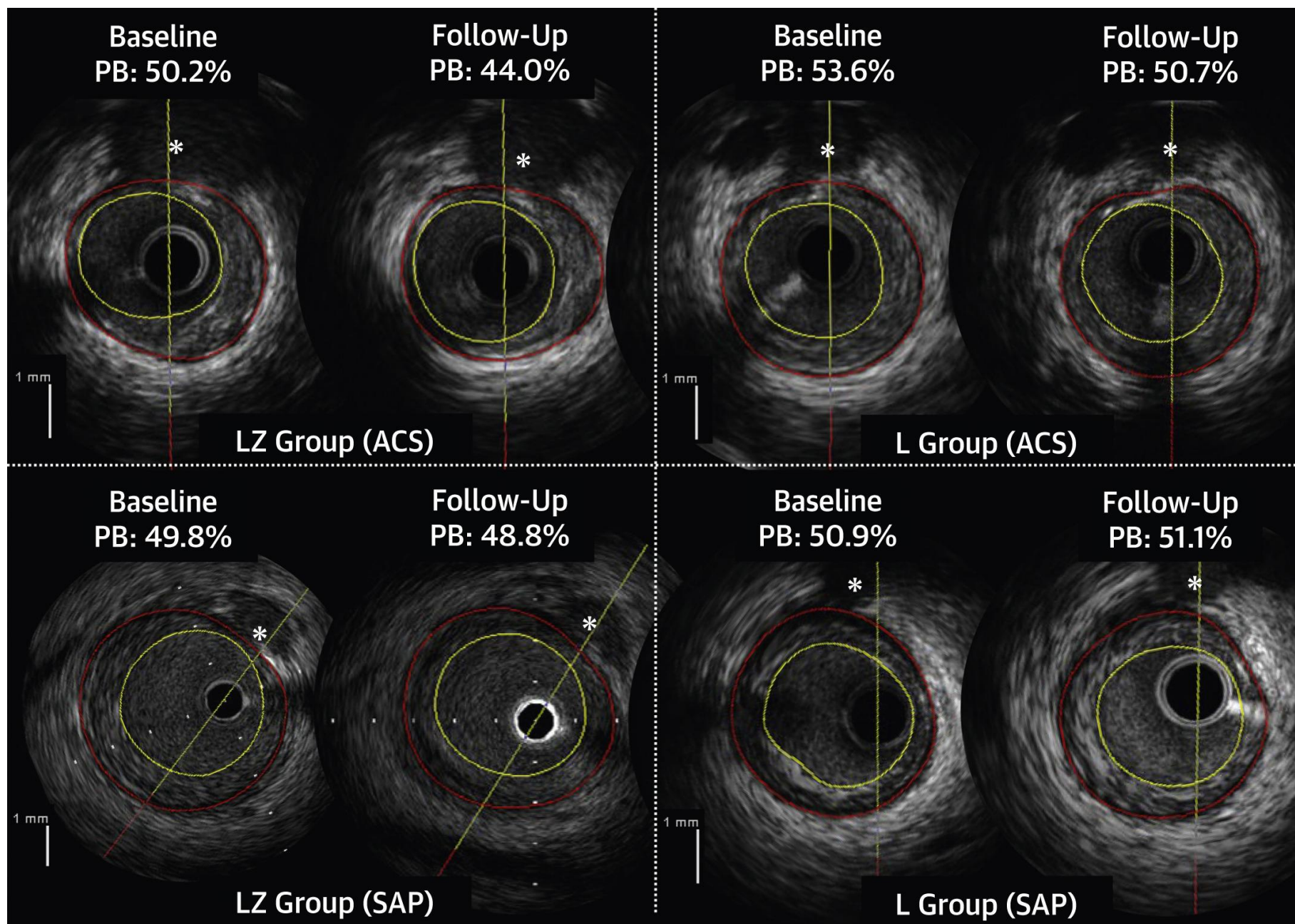
LDL-C値とプラークの進行・退縮

PAV: percent
atheroma volume



atorvastatin/ezetimibe (LZ)

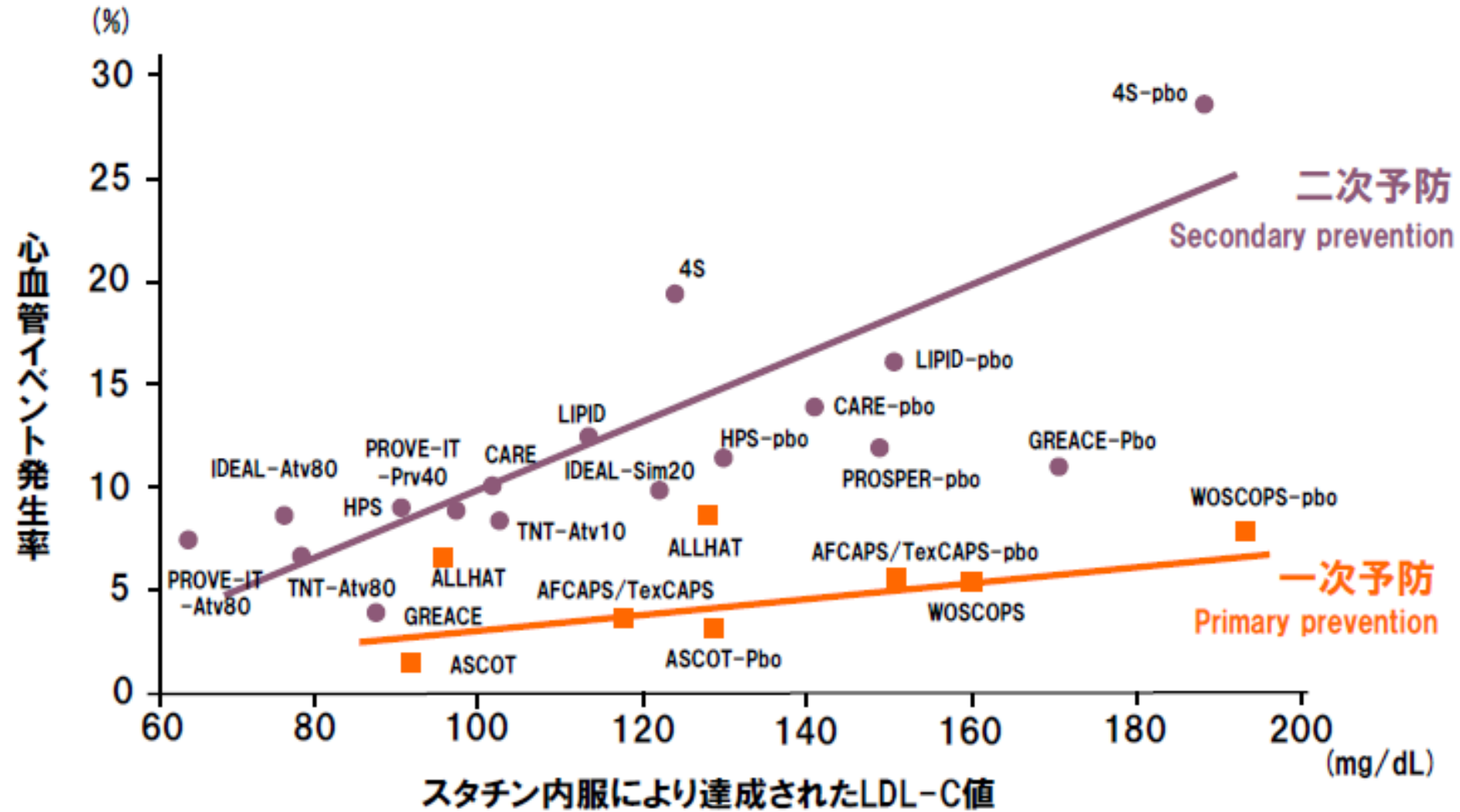
atorvastatin-alone (L)



PB = plaque burden

○ edges of lumen
○ external elastic membrane

スタチンによるLDL-C到達値と一次・二次予防の関係



方 法: 冠動脈疾患の一次予防試験、二次予防試験を対象にプラセボ群、コントロール群、スタチン投与群 (他剤併用も含む) のLDL-C到達値と心血管イベント発生率の関係について検討した。

国内のコホート研究に基づく動脈硬化性疾患の絶対リスク予測ツール

	コホート名	リスク 評価方式	リスク 評価期間	評価に用いている危険因子	アウトカム
1	吹田研究 ¹⁵⁾	スコアリング テーブル	10年	年齢、性別、収縮期血圧、拡張期血圧、HDL-C、non-HDL-C、LDL-C (F式)、糖尿病、喫煙、尿蛋白、心電図所見 [心房細動、左室肥大] (心電図の有無でツールを作成)	循環器疾患発症・死亡 (虚血性心疾患、脳卒中 [含出血])
2	JALS 研究 ¹⁶⁾	スコアリング テーブル	5、10年	性別、年齢、BMI、HDL-C、血圧ステージ (降圧薬の有無別)、eGFR、non-HDL-C (心筋梗塞のモデルのみ)、糖尿病、喫煙、心房細動の有無 (心房細動を含まないモデルも作成)	心筋梗塞発症、心筋梗塞 + 脳卒中発症 (含出血)、全循環器疾患死亡
3	久山町研究 ¹⁸⁾	スコアリング テーブル	10年	性別、年齢、収縮期血圧、糖尿病、HDL-C、LDL-C (F式)、喫煙、運動	脳卒中 (含出血)、虚血性心疾患、循環器疾患
4	EPOCH-JAPAN ¹⁴⁾	スコアリング テーブル	10年	性別、log-年齢、喫煙、糖尿病、尿蛋白、log-収縮期血圧P、log-TC/HDL-C、log-年齢×log-収縮期血圧、log-年齢×喫煙	虚血性心疾患、脳卒中 (含出血)、循環器疾患死亡
5	久山町研究 ¹⁷⁾	スコアリング テーブル	10年	性別、年齢、収縮期血圧、糖尿病、HDL-C、LDL-C (F式)、尿蛋白、喫煙、運動	動脈硬化性疾患 (虚血性心疾患、アテローム血栓性脳梗塞) の発症

脂質異常症のスクリーニング

冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテローム*を伴うその他の脳梗塞も含む）があるか？

「あり」の場合

二次予防

「なし」の場合

以下のいずれかがあるか？

糖尿病（耐糖能異常は含まない）
慢性腎臓病（CKD）
末梢動脈疾患（PAD）

「あり」の場合

高リスク

「なし」の場合

久山町研究によるスコア				予測される10年間の 動脈硬化性疾患 発症リスク	分 類
40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳		
0～12	0～7	0～1	—	2%未満	低リスク
13以上	8～18	2～12	0～7	2%～10%未満	中リスク
—	19以上	13以上	8以上	10%以上	高リスク

久山町スコアによる動脈硬化性疾患発症予測モデル

①性別	ポイント
女性	0
男性	7

②収縮期血圧	ポイント
<120 mmHg	0
120～129 mmHg	1
130～139 mmHg	2
140～159 mmHg	3
160 mmHg～	4

③糖代謝異常(糖尿病は含まない)	ポイント
なし	0
あり	1

④血清 LDL-C	ポイント
<120 mg/dL	0
120～139 mg/dL	1
140～159 mg/dL	2
160 mg/dL～	3

⑤血清 HDL-C	ポイント
60 mg/dL～	0
40～59 mg/dL	1
<40 mg/dL	2

⑥喫煙	ポイント
なし	0
あり	2

注 1：過去喫煙者は⑥喫煙はなしとする。

①～⑥のポイント合計	点
------------	---

右表のポイント合計より年齢階級別の絶対リスクを推計する。

ポイント合計	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳
0	<1.0%	<1.0%	1.7%	3.4%
1	<1.0%	<1.0%	1.9%	3.9%
2	<1.0%	<1.0%	2.2%	4.5%
3	<1.0%	1.1%	2.6%	5.2%
4	<1.0%	1.3%	3.0%	6.0%
5	<1.0%	1.4%	3.4%	6.9%
6	<1.0%	1.7%	3.9%	7.9%
7	<1.0%	1.9%	4.5%	9.1%
8	1.1%	2.2%	5.2%	10.4%
9	1.3%	2.6%	6.0%	11.9%
10	1.4%	3.0%	6.9%	13.6%
11	1.7%	3.4%	7.9%	15.5%
12	1.9%	3.9%	9.1%	17.7%
13	2.2%	4.5%	10.4%	20.2%
14	2.6%	5.2%	11.9%	22.9%
15	3.0%	6.0%	13.6%	25.9%
16	3.4%	6.9%	15.5%	29.3%
17	3.9%	7.9%	17.7%	33.0%
18	4.5%	9.1%	20.2%	37.0%
19	5.2%	10.4%	22.9%	41.1%

リスク区分別 脂質管理目標値

治療方針の原則	管理区分	脂質管理目標値 (mg/dL)			
		LDL-C	Non-HDL-C	TG	HDL-C
一次予防 まず生活習慣の改善を行った後薬物療法の適用を考慮する	低リスク	<160	<190	<150 (空腹時) *** <175 (随時)	≥40
	中リスク	<140	<170		
	高リスク	<120 <100*	<150 <130*		
二次予防 生活習慣の是正とともに薬物治療を考慮する	冠動脈疾患またはアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテローム****を伴うその他の脳梗塞を含む）の既往	<100 <70**	<130 <100**		

- * 糖尿病において、PAD、細小血管症（網膜症、腎症、神経障害）合併時、または喫煙ありの場合に考慮する。（第3章5.2参照）
- ** 「急性冠症候群」、**「家族性高コレステロール血症」、**「糖尿病」、**「冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞を含む）」**の4病態のいずれかを合併する場合に考慮する。****
- 一次予防における管理目標達成の手段は非薬物療法が基本であるが、いずれの管理区分においてもLDL-Cが180 mg/dL以上の場合は薬物治療を考慮する。家族性高コレステロール血症の可能性も念頭に置いておく。（第4章参照）
- まずLDL-Cの管理目標値を達成し、次にnon-HDL-Cの達成を目指す。LDL-Cの管理目標を達成してもnon-HDL-Cが高い場合は高TG血症を伴うことが多く、その管理が重要となる。低HDL-Cについては基本的には生活習慣の改善で対処すべきである。
- これらの値はあくまでも到達努力目標であり、一次予防（低・中リスク）においてはLDL-C低下率20～30%も目標値としてなり得る。
- ***10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。それ以外の条件を「随時」とする。
- **** 頭蓋内外動脈の50%以上の狭窄、または弓部大動脈粥腫（最大肥厚4 mm以上）
- 高齢者については第7章を

冠動脈疾患の既往を有する患者において特に厳格な 管理が必要な病態

- 1. 急性冠症候群**
- 2. 家族性高コレステロール血症**
- 3. 糖尿病**
- 4. アテローム血栓性脳梗塞（明らかなアテロームを伴う
その他の脳梗塞）の合併**

ASCVDの二次予防を目的としたLDL-Cの管理目標値

動脈硬化性心血管疾患（ASCVD）		LDL-C目標値(mg/dL)
冠動脈疾患（CAD）	急性冠症候群（ACS） ^a	<55
	慢性冠症候群（CCS） ^b	<70 ^c
アテローム血栓性脳梗塞（ATBI） ^d		<70
末梢血管疾患（PAD） ^e		<70

a. 発症後1年以内

b. ACS発症1年以降あるいは安定CAD*（冠血行再建術後を含む）

*冠攣縮性狭心症と冠微小循環障害は除外

c. 家族性高コレステロール血症、2回以上のACS既往、ACS既往の多枝冠動脈疾患、ATBIまたはPADの合併の場合は<55mg/dL

d. 頭蓋内動脈・頸動脈の50%超の狭窄に起因した脳梗塞（最大肥厚 4mm以上の弓部大動脈粥腫を伴う脳梗塞を含む）

e. 有症候性の下肢閉塞性動脈硬化症

日本動脈硬化学会 ASCVD患者の脂質管理に関するワーキンググループ

動脈硬化性心血管疾患（ASCVD）の二次予防を目的とした、LDLコレステロール（LDL-C）の管理に関するコンセンサス・オピニオン

J Atheroscler Thromb, 2025; 32: 000-000. <http://doi.org/10.5551/jat.65908>

脂質異常症治療薬の薬効による分類

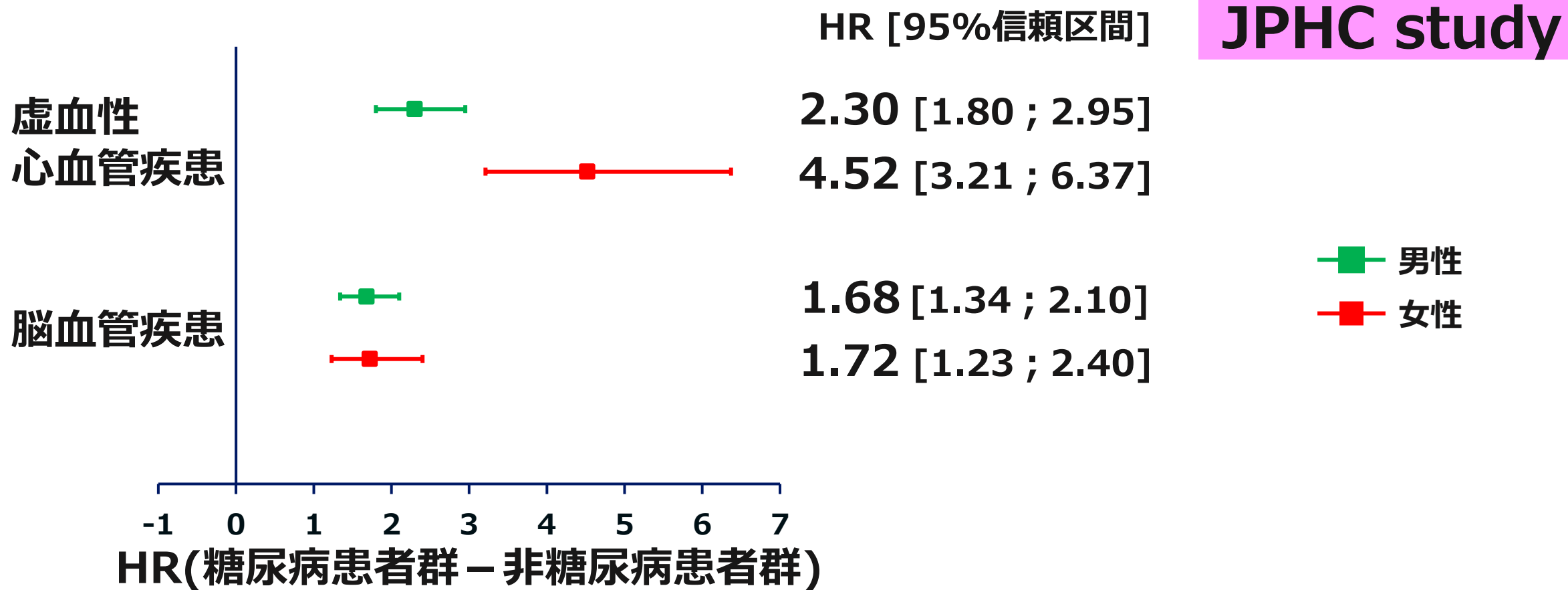
分 類	LDL-C	TG	HDL-C	non-HDL-C	主な一般名
スタチン (LDL-C低下作用により層別化して標記)	↓↓	↓	—～↑	↓↓	プラバスタチン、シンバスタチン、フルバスタチン
	↓↓↓			↓↓↓	アトルバスタチン、ピタバスタチン、ロスバスタチン
小腸コレステロール トランスポーター阻害薬	↓↓	↓	↑	↓↓	エゼチミブ
陰イオン交換樹脂	↓↓	↑	↑	↓↓	コレスチミド、コレスチラミン
プロブコール	↓	—	↓↓	↓	プロブコール
PCSK9 阻害薬	↓↓↓↓	↓～↓↓	—～↑	↓↓↓↓	エボロクマブ
MTP 阻害薬 *	↓↓↓	↓↓↓	↓	↓↓↓	ロミタピド
フィブラート系薬	↑～↓	↓↓↓	↑↑	↓	ベザフィブラート、フェノフィブラート、クロフィブラート
選択的 PPAR α モジュレーター	↑～↓	↓↓↓	↑↑	↓	ペマフィブラート
ニコチン酸誘導体	↓	↓↓	↑	↓	ニコモール、ニコチン酸トコフェロール
n-3 系多価不飽和脂肪酸	—	↓	—	—	イコサペント酸エチル、オメガ-3 脂肪酸エチル



*家族性高コレステロール血症ホモ接合体患者が適応

血糖の管理

日本人2型糖尿病の心血管疾患による死亡リスクは高い



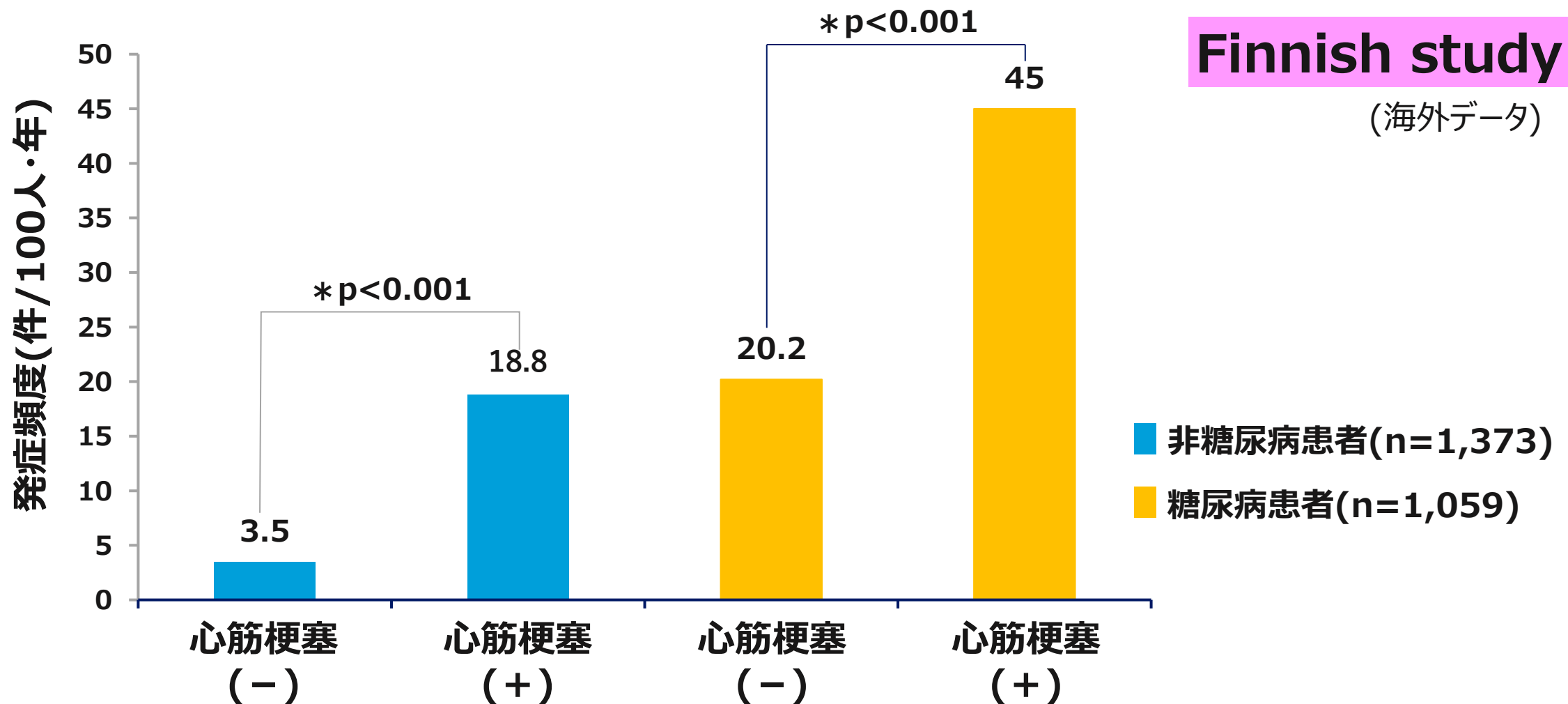
対象: 40～69歳の日本人99,584例(男性46,017例、女性53,567例)

方法: 1990～2010年に実施し、追跡期間の中央値は17.8年。

日本人における糖尿病の有無と全死亡および主要死因死亡の関係を調査した。

解析: Cox比例ハザードモデルを用いて解析を行った。

糖尿病患者では既往がなくとも心筋梗塞発症リスクが高い



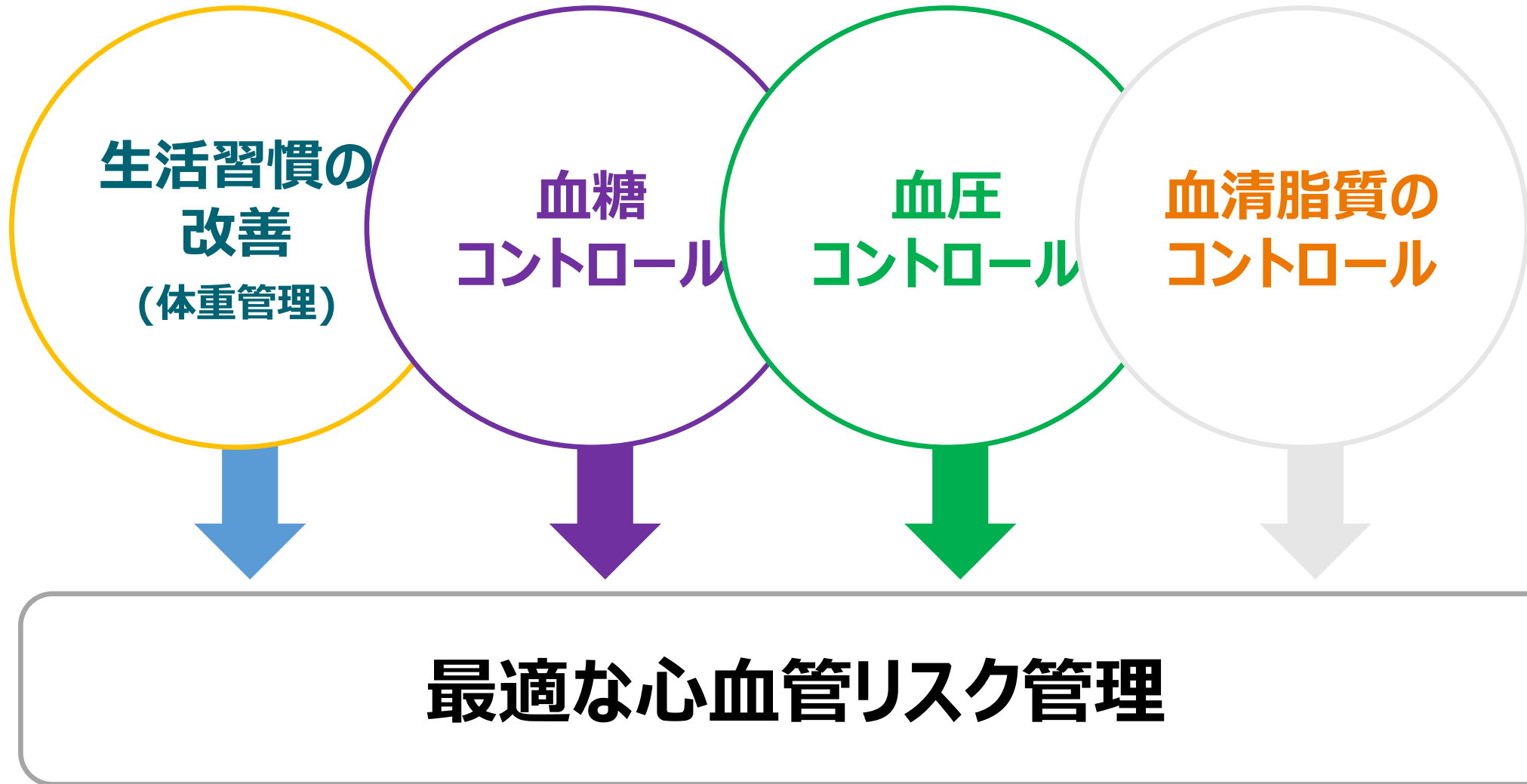
対象: Finnish studyに登録された非糖尿病患者1,373例と糖尿病患者1,059例

方法: 対象である非糖尿病患者と糖尿病患者の7年間における心筋梗塞の発症率を心筋梗塞の既往の有無別に検討した。

解析: p値はCox比例ハザードモデルを用いて算出した。Coxモデルは年齢と性別により調整された。

Hafner SM et al.: N Engl J Med, 339: 229-342, 1998より改変

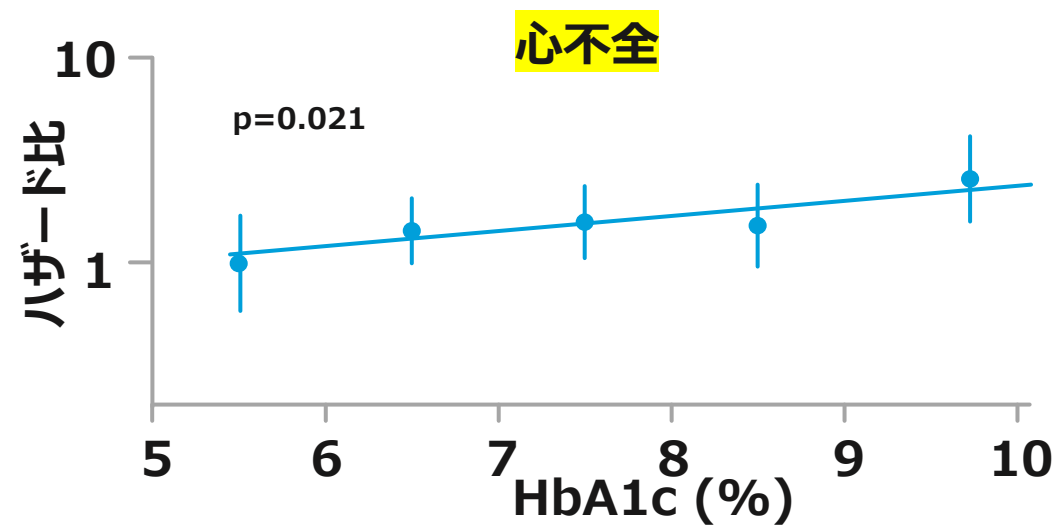
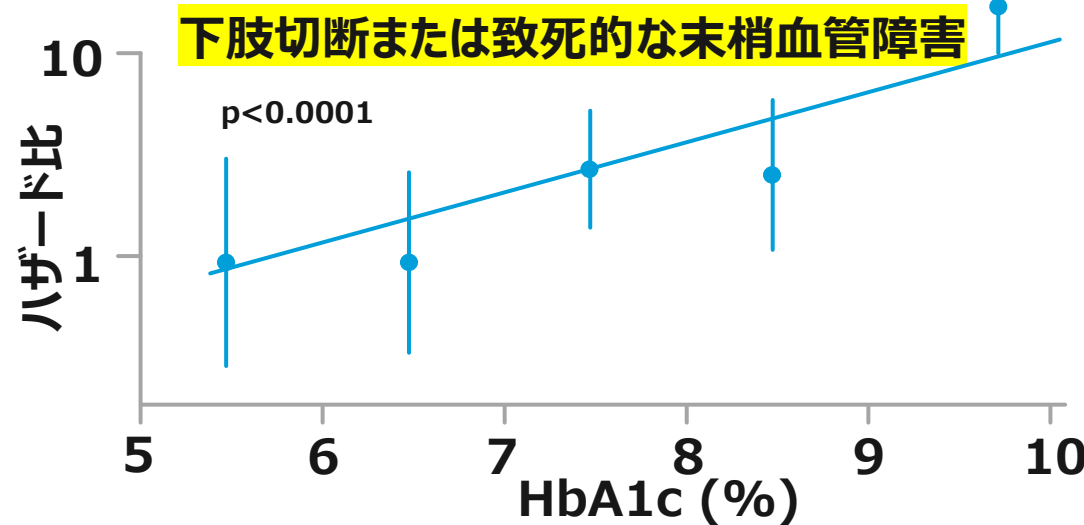
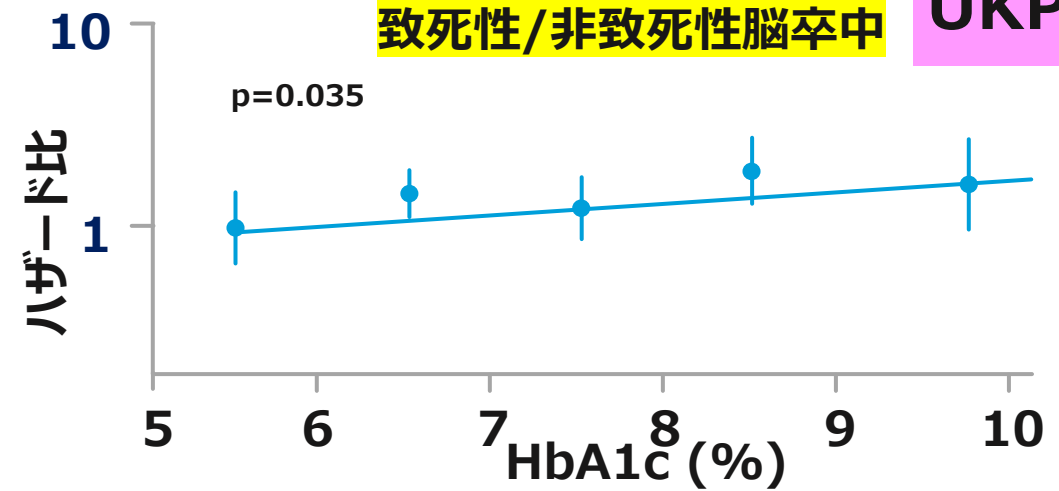
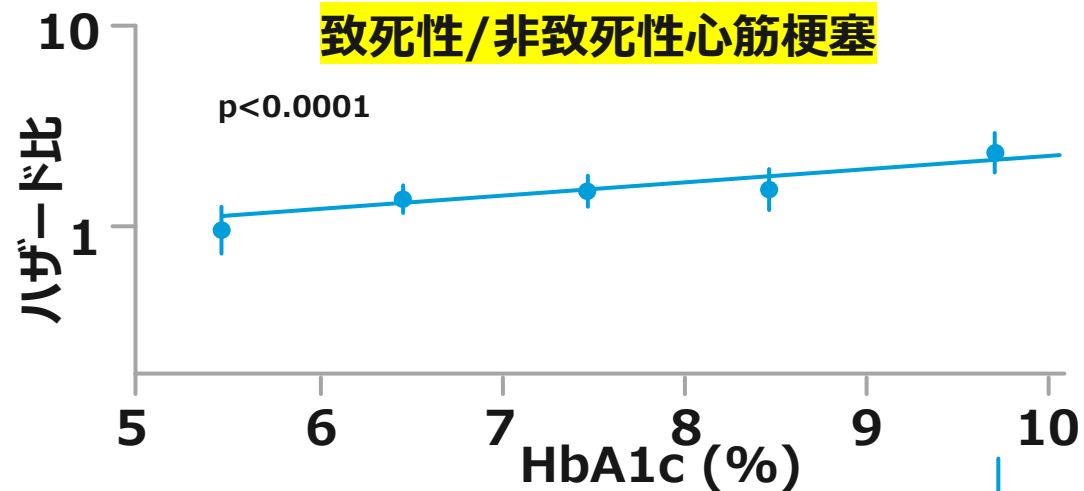
糖尿病の心血管リスク管理には多因子介入が重要



Cosentino F et al.: Eur Heart J, 41(2): 255-323, 2020
Fox CS et al.: Diabetes Care, 38(9): 1777-1803, 2015
Piepoli MF et al.: Eur Heart J, 37(29): 2315-2381, 2016

HbA1cと心血管疾患の発症リスク(海外データ)

UKPDS 35



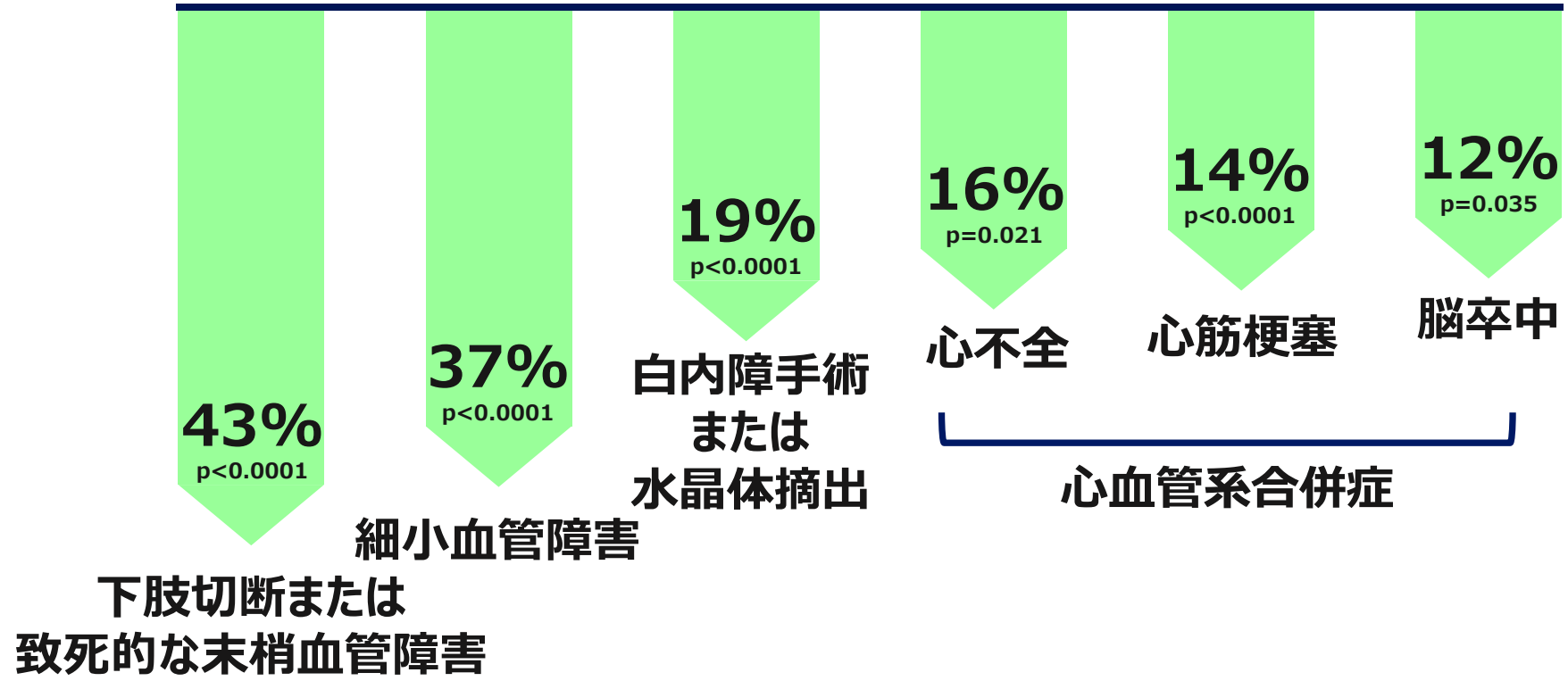
対象: UKPDSに登録され、診断から3ヵ月後にHbA1cの測定をした糖尿病患者4,585例のうち、すべての潜在的交絡因子のデータを有する3,642例
方法: 従来の治療法である標準療法群または強化療法群に割り付け、血糖コントロール状況と心血管疾患の発症リスクとの関連について検討した。
解析: Cox比例ハザードモデル

HbA1c 1%の低下により長期的な合併症リスクが軽減

UKPDS 35

(海外データ)

主要評価項目



対 象: UKPDSに登録され、診断から3ヵ月後にHbA1cの測定をした糖尿病患者4,585例のうち、すべての潜在的交絡因子のデータを有する3,642例

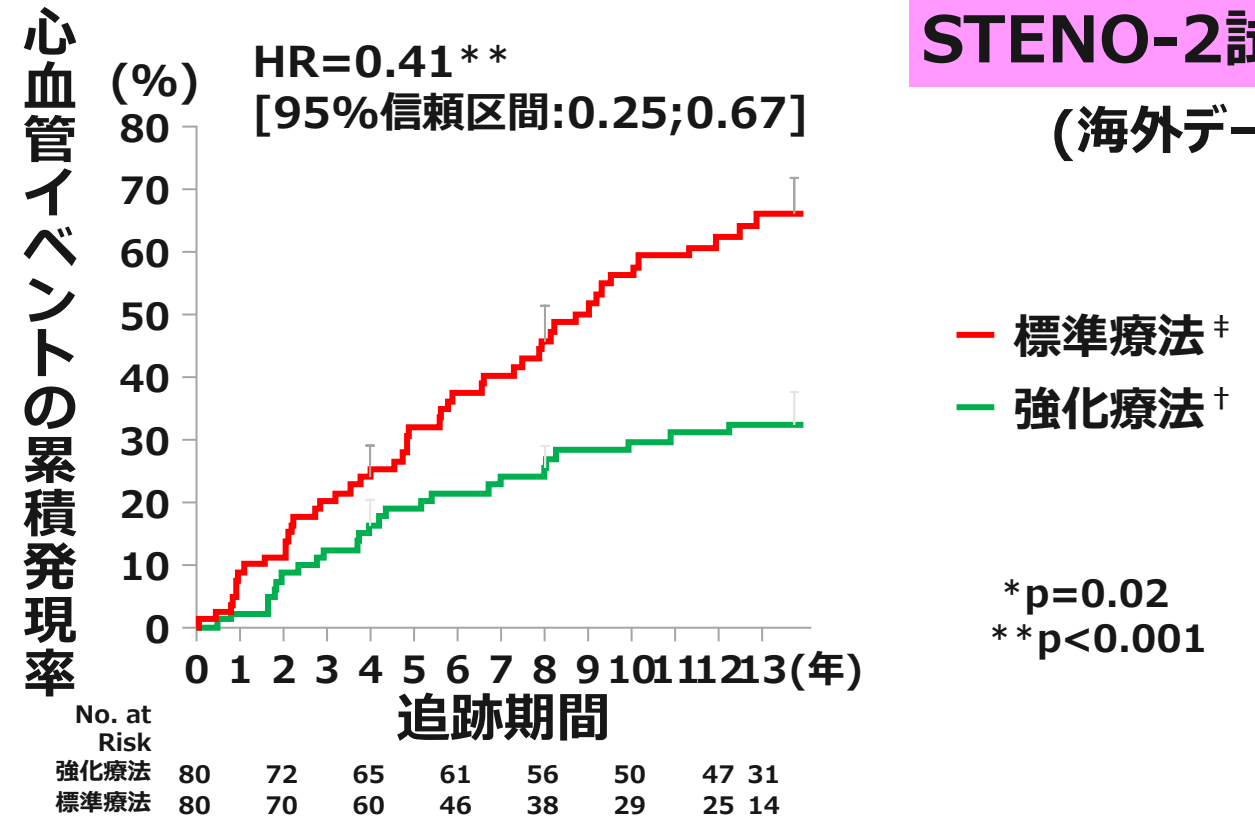
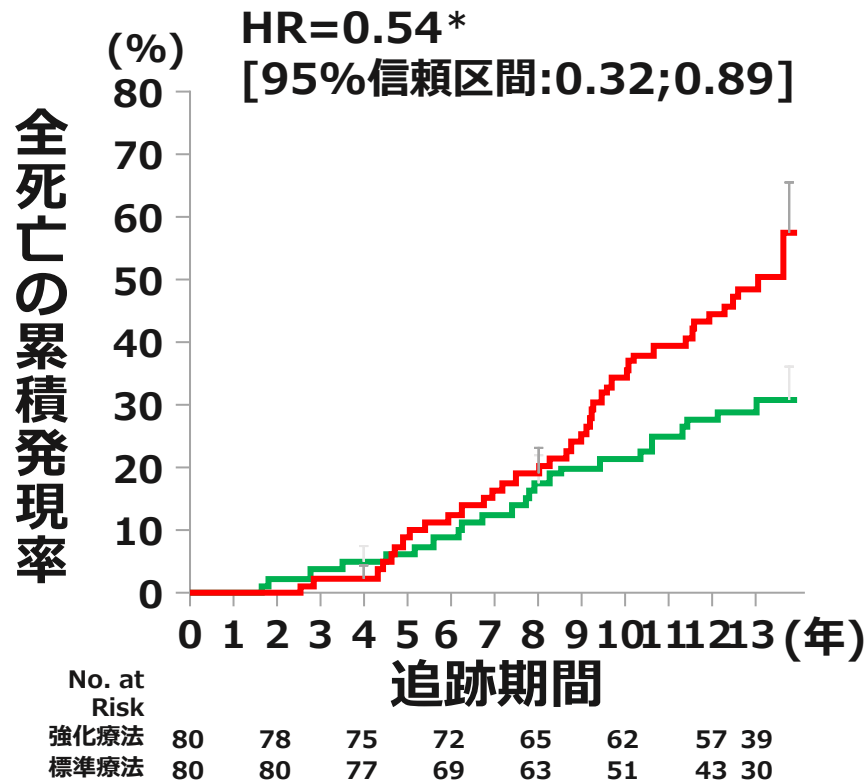
方 法: 従来の治療法である標準療法群または強化療法群に割り付け、HbA1c値と大血管および細小血管疾患リスクとの関連を検討した。

解 析: Cox比例ハザードモデル

安全性: 記載なし

強化療法による死亡/心血管イベントリスクの低下

STENO-2試験 (海外データ)



† 治療目標: HbA1c 6.5%未満、SBP/DBP 130/80mmHg未満、TC/TG 175/150mg/dL未満、‡ デンマーク医師会のガイドラインに準じる。

対象: 微量アルブミン尿を合併した2型糖尿病患者160例

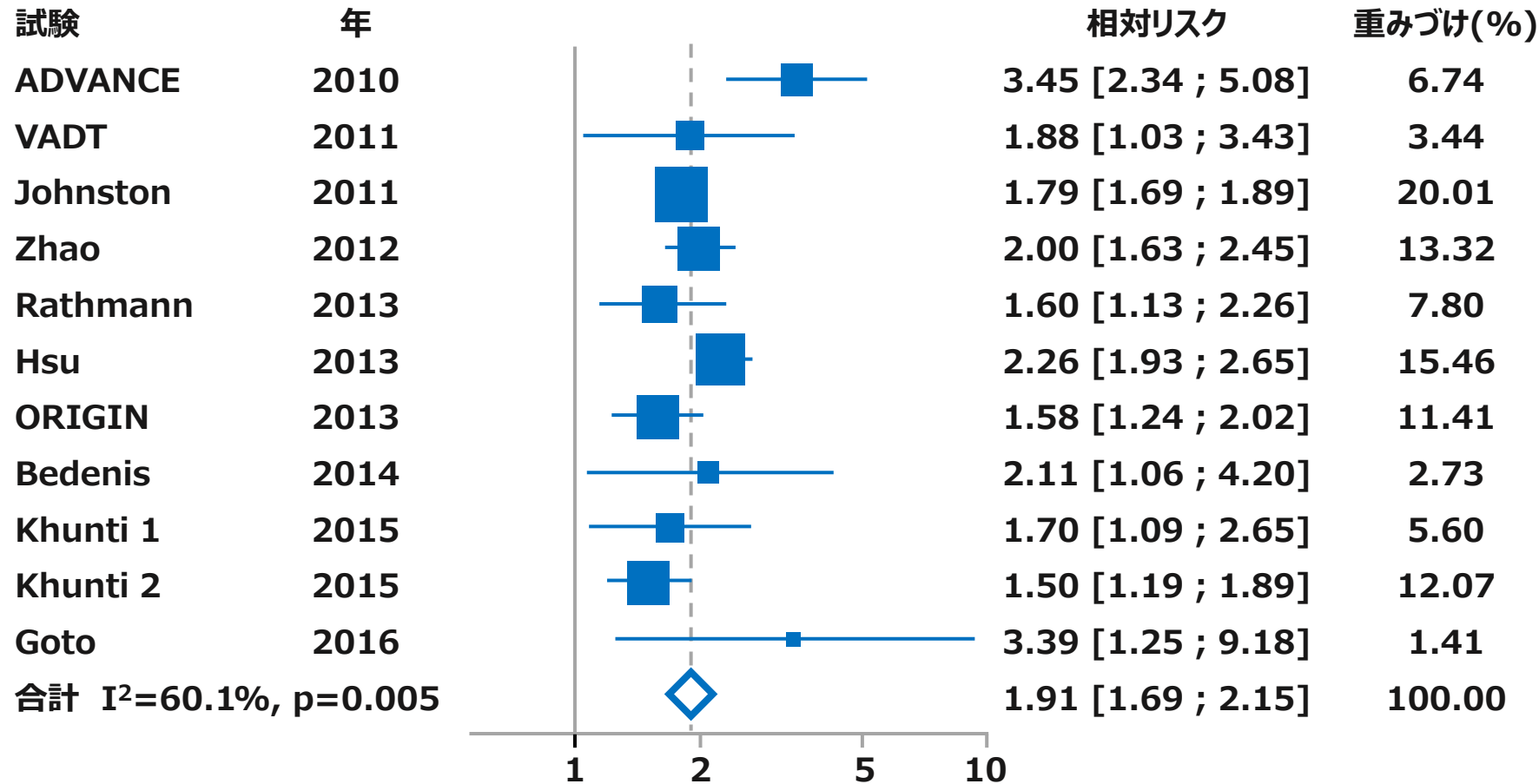
方法: 標準療法または強化療法を平均7.8年実施した(層別無作為割り付け[割り付け比率1:1])。標準療法群では医師会のガイドラインに準じた従来の多因子的治療を実施し、強化療法群では複数の薬物療法および行動療法を実施した。介入期間終了後はすべての患者において強化療法を実施し、21.2年間追跡調査を実施した。

解析: intention-to-treat解析を実施した。全死亡の累積発現率および心血管イベント発現率はKaplan-Meier法により算出し、治療群間はLog-rank testで比較した。ハザード比および95%信頼区間の算出には比例ハザードモデルを用いた。

Gæde P et al.: N Engl J Med, 358: 580-591, 2008

重症低血糖の心血管疾患リスクへの影響

(日本を含む海外データ)



対象: 近年発表された2型糖尿病が対象で、重症低血糖とCVDに関するコホート試験10試験

検索ソース: Medline、Embase、Cochrane Library、Web of science(2013年2月28日～2015年9月を検索¹。前回の研究では2013年2月27日までの文献を検索した²)、検索キーワード: 記載なし¹(前回の研究では2型糖尿病、低血糖、心血管疾患など²)、データベース検索より特定された文献レコード数: 記載なし、適格性が評価されたすべての文献数: 10文献¹ (前回の研究では7文献のシステマティックレビューとメタ解析を行い²、今回は3文献を追加)、除外された文献数及び除外理由等: 記載なし

方法: 重症低血糖と心血管疾患リスクとの関連のメタ解析を行った。

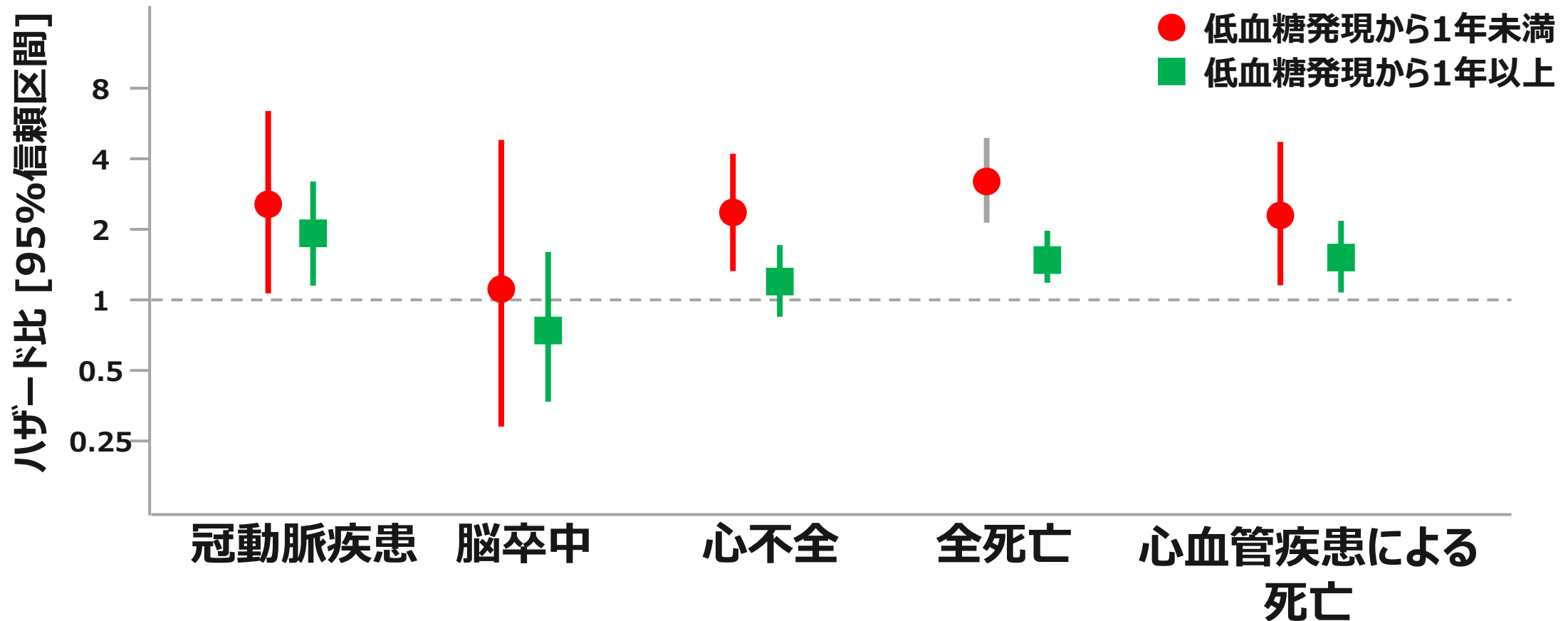
解析: ランダム効果モデル

1. Goto A et al.: J Am Heart Assoc, 5(3): e002875, 2016

2. Goto A et al.: BMJ, 347: f4533, 2013

重症低血糖発現後の各エンドポイントの発症

(海外データ)



対象：ARIC試験に参加した被験者のうち、1996～1998年に糖尿病と診断された1,209例

方法：重症低血糖の発現と心血管疾患の関連を検討した。

解析：Cox回帰モデル(収縮期血圧、降圧薬の使用、LDLコレステロール、HDLコレステロール、コレステロール降下薬の使用、現在および過去の喫煙状況を共変量として調整した)

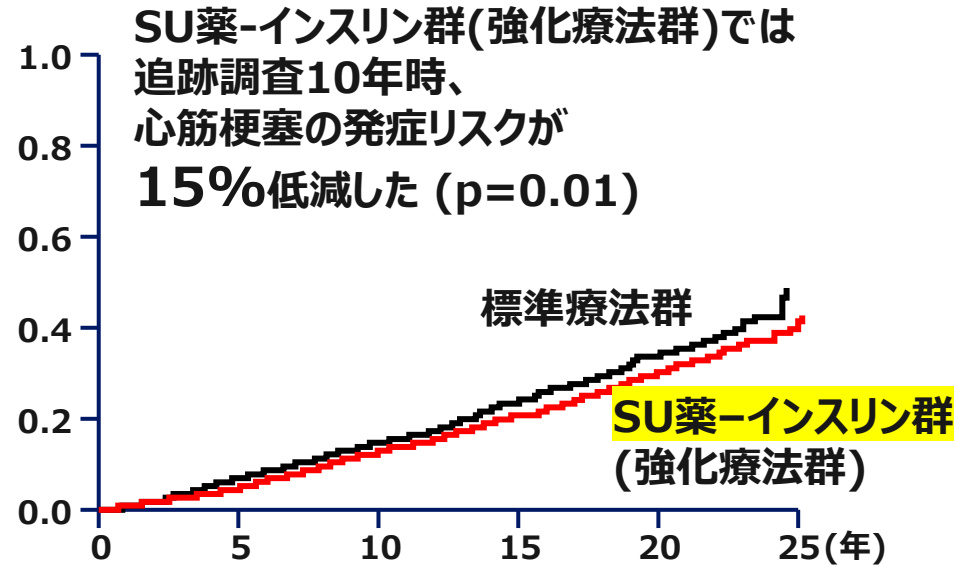
Lee AK et al.: Diabetes Care, 41(1): 104-111, 2018より改変

UKPDS試験の追跡調査における心血管イベント

UKPDS 80

(海外データ)

心筋梗塞を発症した患者の割合

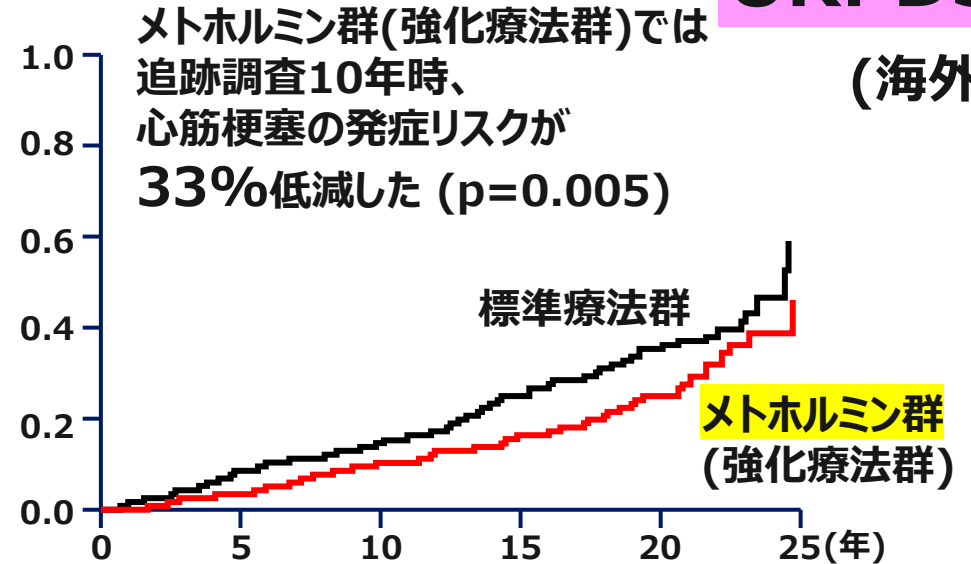


無作為化からの年数

No. at risk

標準療法群:	1,138	1,013	857	578	221	20
SU薬-インスリン群:	2,729	2,488	2,097	1,459	577	66

心筋梗塞を発症した患者の割合



無作為化からの年数

No. at risk

標準療法群:	411	360	311	213	95	4
メトホルミン群:	342	317	274	214	106	16

対象: UKPDS試験においてSU薬-インスリンによる強化療法、メトホルミンによる強化療法または食事療法を中心とした標準療法を受けた2型糖尿病患者4,209例のうち、試験終了後の追跡調査に参加した3,277例。

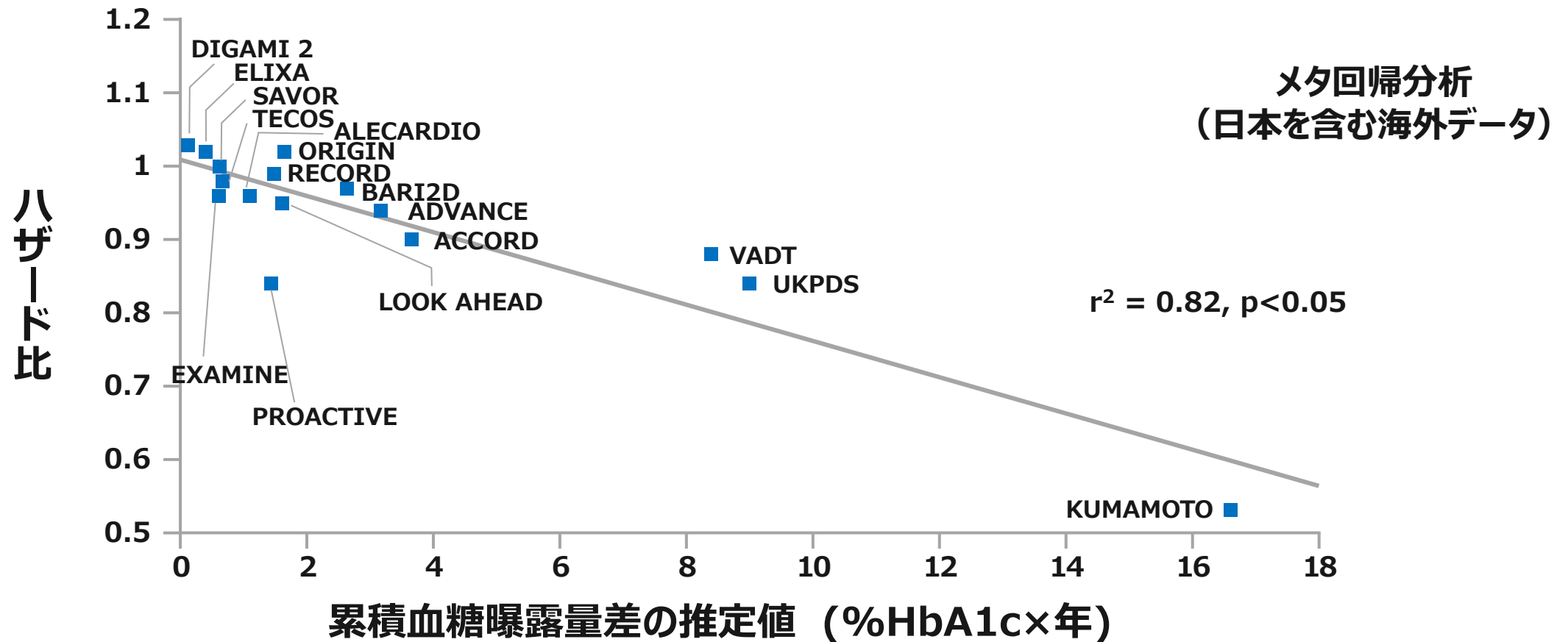
追跡調査期間中は糖尿病治療法への介入は行わなかった。

方法: UKPDS試験終了後、各群における心筋梗塞の発症を10年間追跡調査した。

解析: Log-rank test

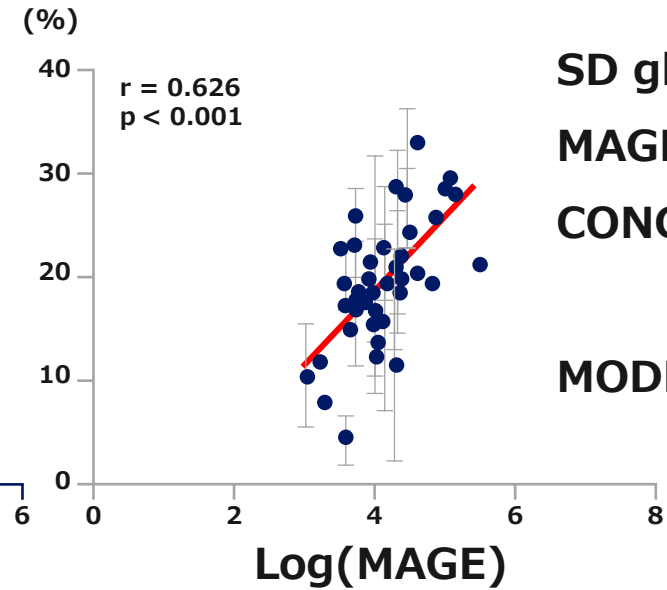
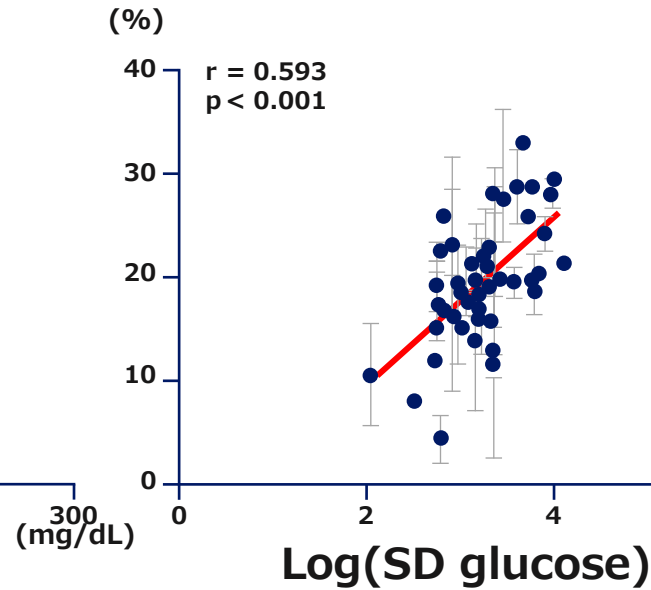
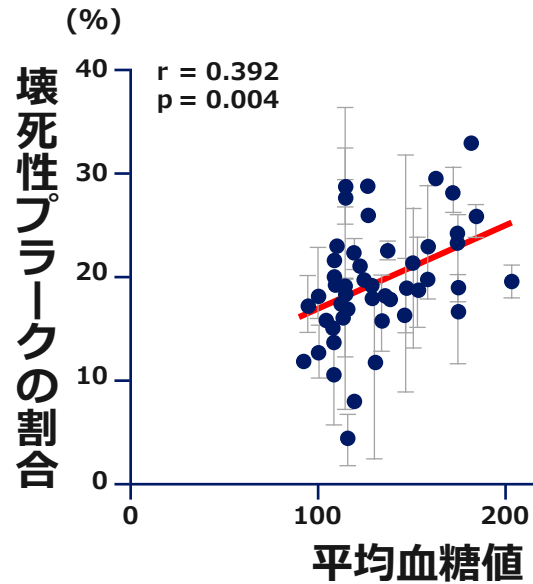
MACEのハザード比は累積血糖曝露量の差に依存する

major adverse cardiovascular events (MACE) は多くの場合、**非致死性心筋梗塞、非致死性脳卒中、心血管死**



各臨床試験における**強化療法群と標準療法群**の累積血糖曝露量(%HbA1c×年)の差の推定値とMACEのハザード比をプロットして比較

冠動脈プラークの脆弱性は血糖変動と相関する

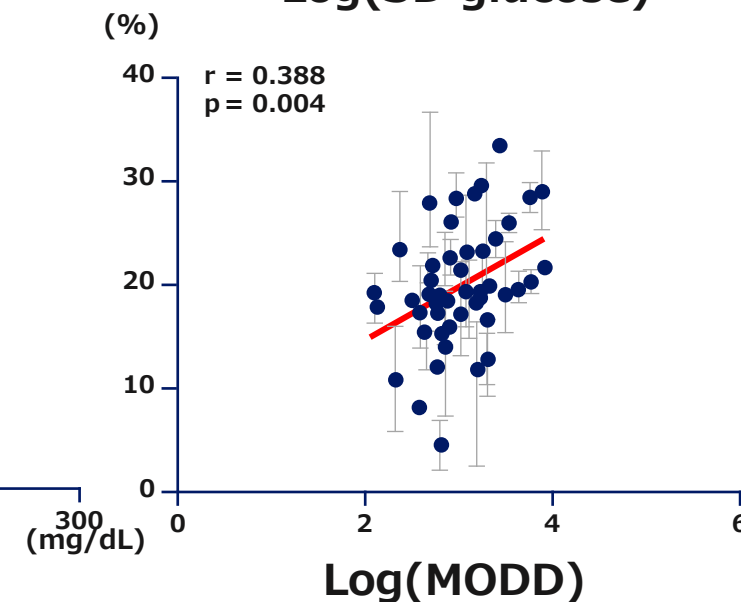
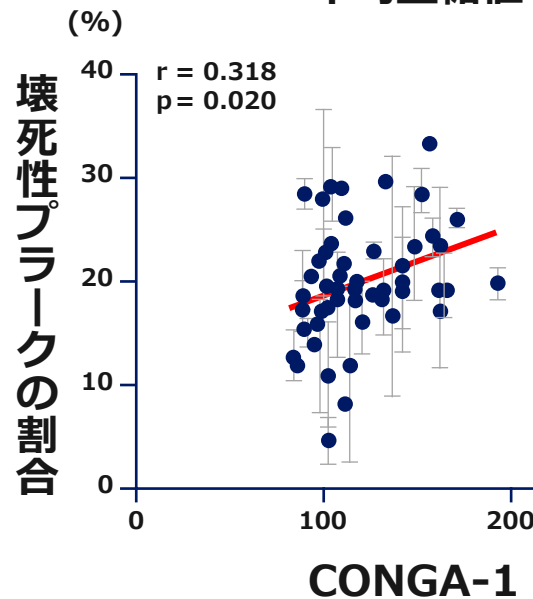


SD glucose: 血糖値の標準偏差

MAGE: 平均血糖変動幅

CONGA-1: 1時間毎の連続的な
血糖値変動

MODD: 日間差の平均値



対象：冠動脈疾患評価のための経皮的冠動脈形成術を施行され、脂質コントロール良好(LDLコレステロールがスタチン治療の場合120mg/dL未満、その他の治療の場合100mg/dL) かつ、入院中に75gOGTT試験および持続血糖測定(CGM)による検査を受けた53例

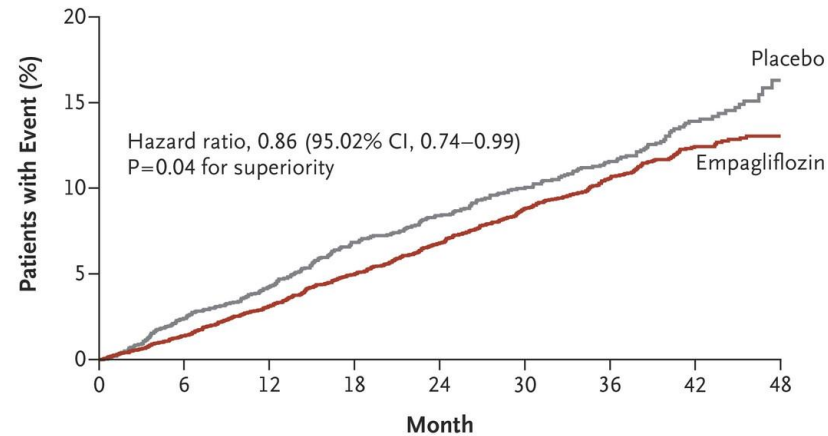
方法：75gOGTT試験、持続血糖測定(CGM)、および経皮的冠動脈形成術施行時に得られた血管内超音波検査の結果をもとに、血糖変動指標と冠動脈プラークの脆弱性との関係を後ろ向きに検討した。

解析：Pearson's correlation coefficient

SGLT2阻害薬は心血管イベント発症を抑制する

EMPA-REG

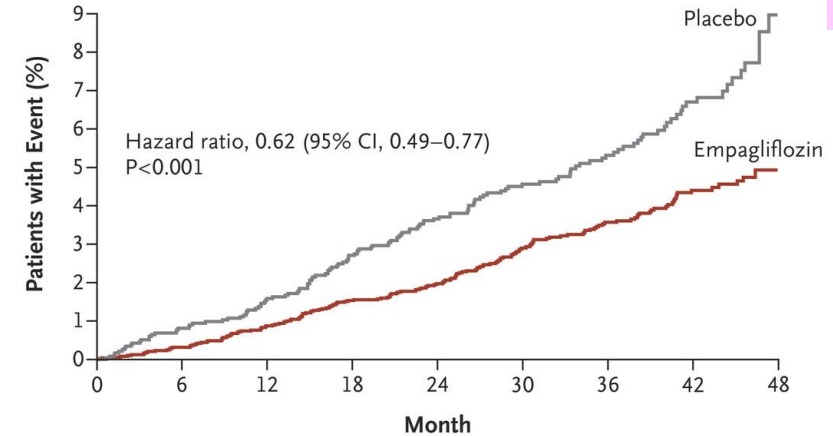
A Primary Outcome



No. at Risk

Empagliflozin	4687	4580	4455	4328	3851	2821	2359	1534	370
Placebo	2333	2256	2194	2112	1875	1380	1161	741	166

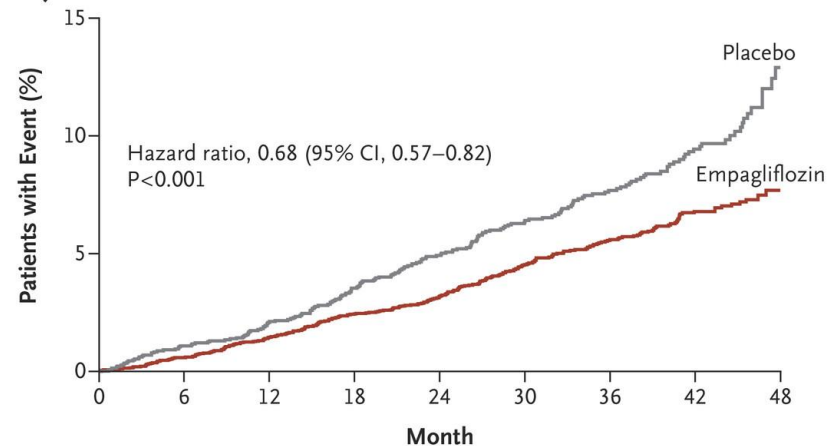
B Death from Cardiovascular Causes



No. at Risk

Empagliflozin	4687	4651	4608	4556	4128	3079	2617	1722	414
Placebo	2333	2303	2280	2243	2012	1503	1281	825	177

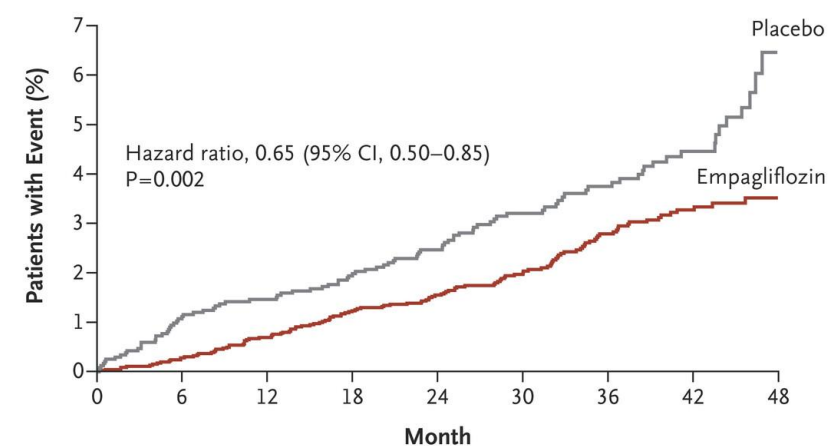
C Death from Any Cause



No. at Risk

Empagliflozin	4687	4651	4608	4556	4128	3079	2617	1722	414
Placebo	2333	2303	2280	2243	2012	1503	1281	825	177

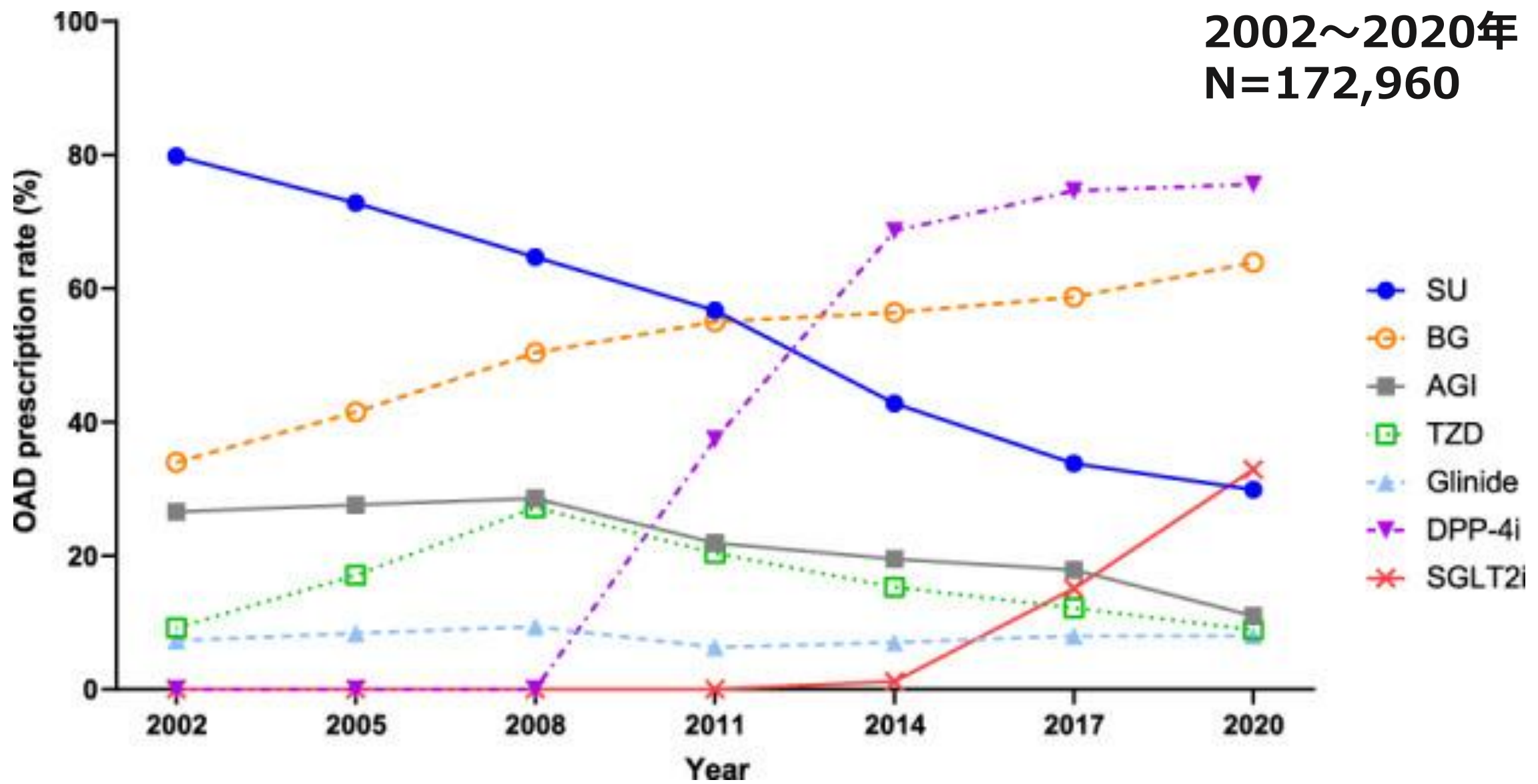
D Hospitalization for Heart Failure



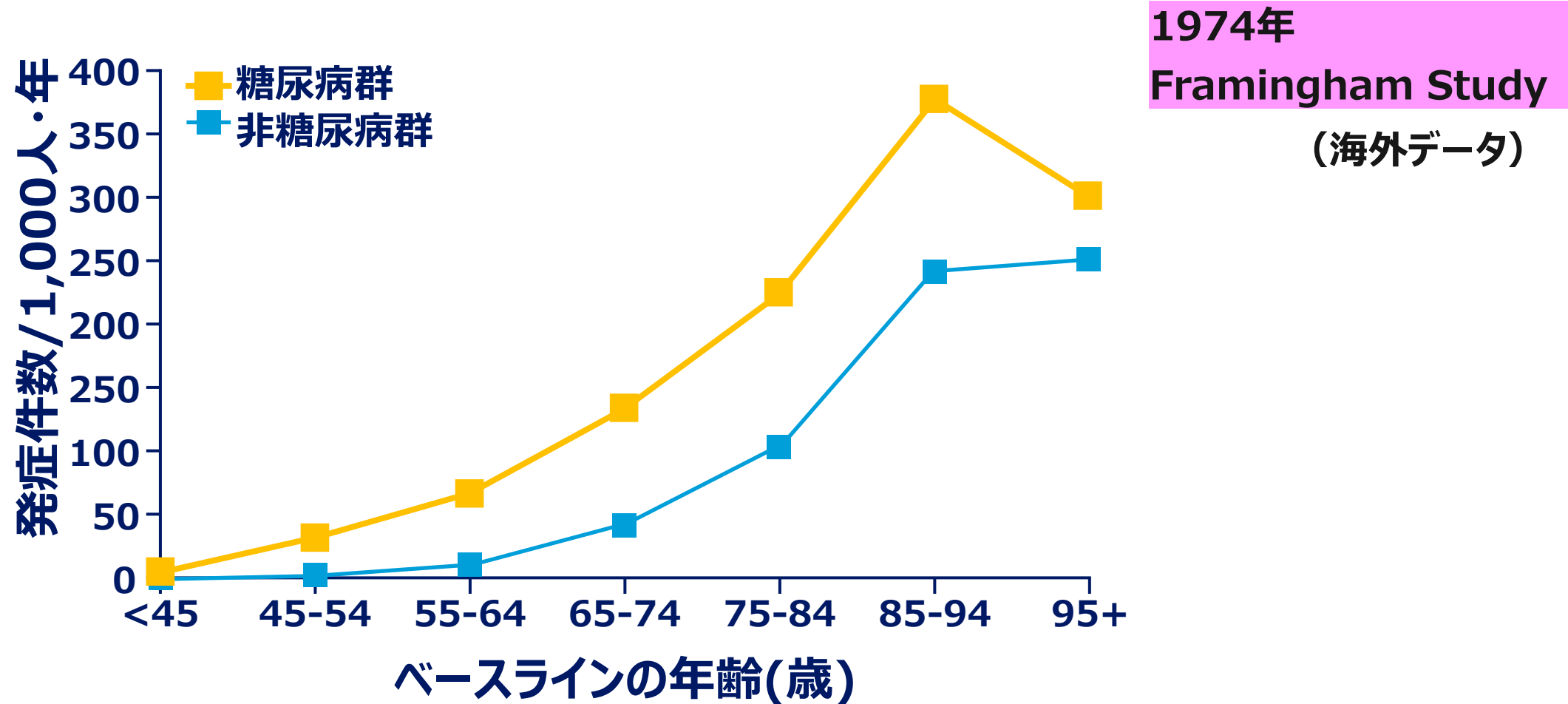
No. at Risk

Empagliflozin	4687	4614	4523	4427	3988	2950	2487	1634	395
Placebo	2333	2271	2226	2173	1932	1424	1202	775	168

本邦の2型DM患者に対する経口治療薬の処方推移



糖尿病は心不全発症の独立したリスクである



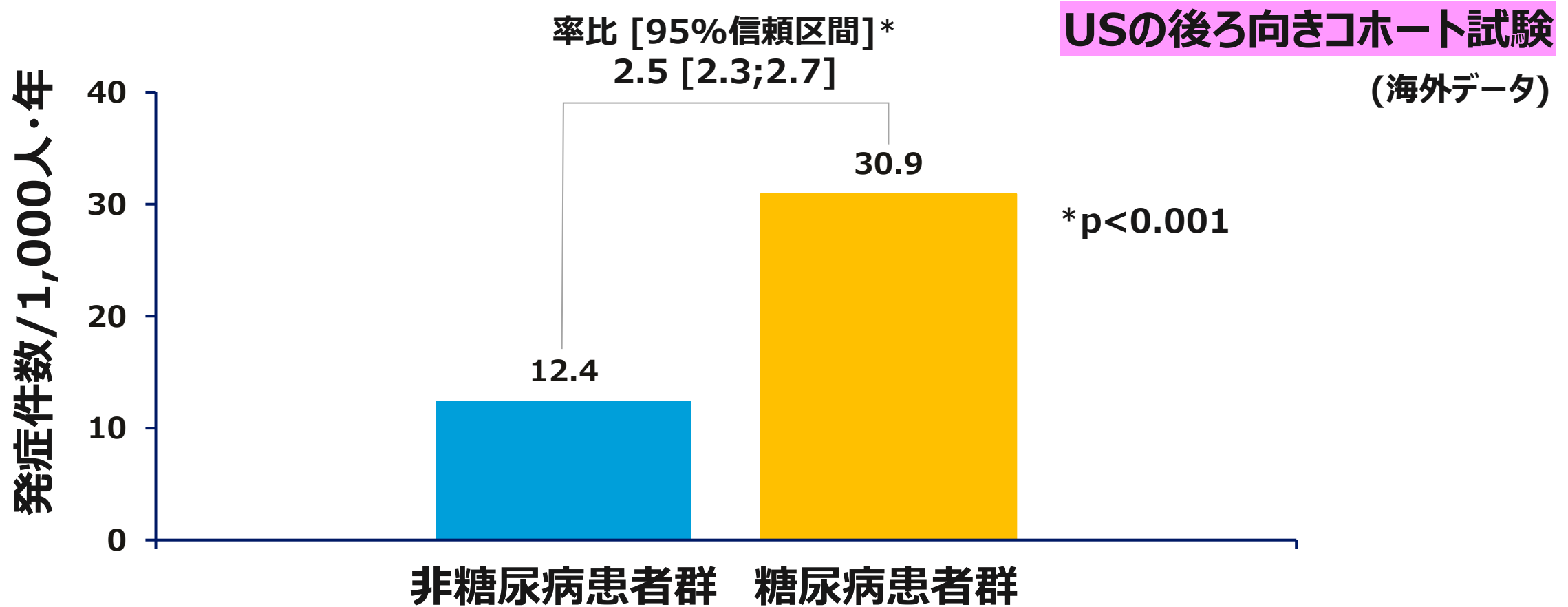
対象 : 同一コホートの糖尿病患者8,460例と非糖尿病患者9,156例

方法 : うっ血性心不全を発症していない糖尿病患者と、年齢と性別を一致させた非糖尿病患者を30ヵ月間追跡して、うっ血性心不全の発症を後ろ向きに検討した。

1. Kannel WB et al.: Am J Cardiol, 34: 29-34, 1974

2. Nichols GA et al.: Diabetes Care, 24: 1614-1619, 2001

糖尿病患者では、うつ血性心不全発症率が高い



対象: 同一コホートの糖尿病患者8,231例と非糖尿病患者8,845例

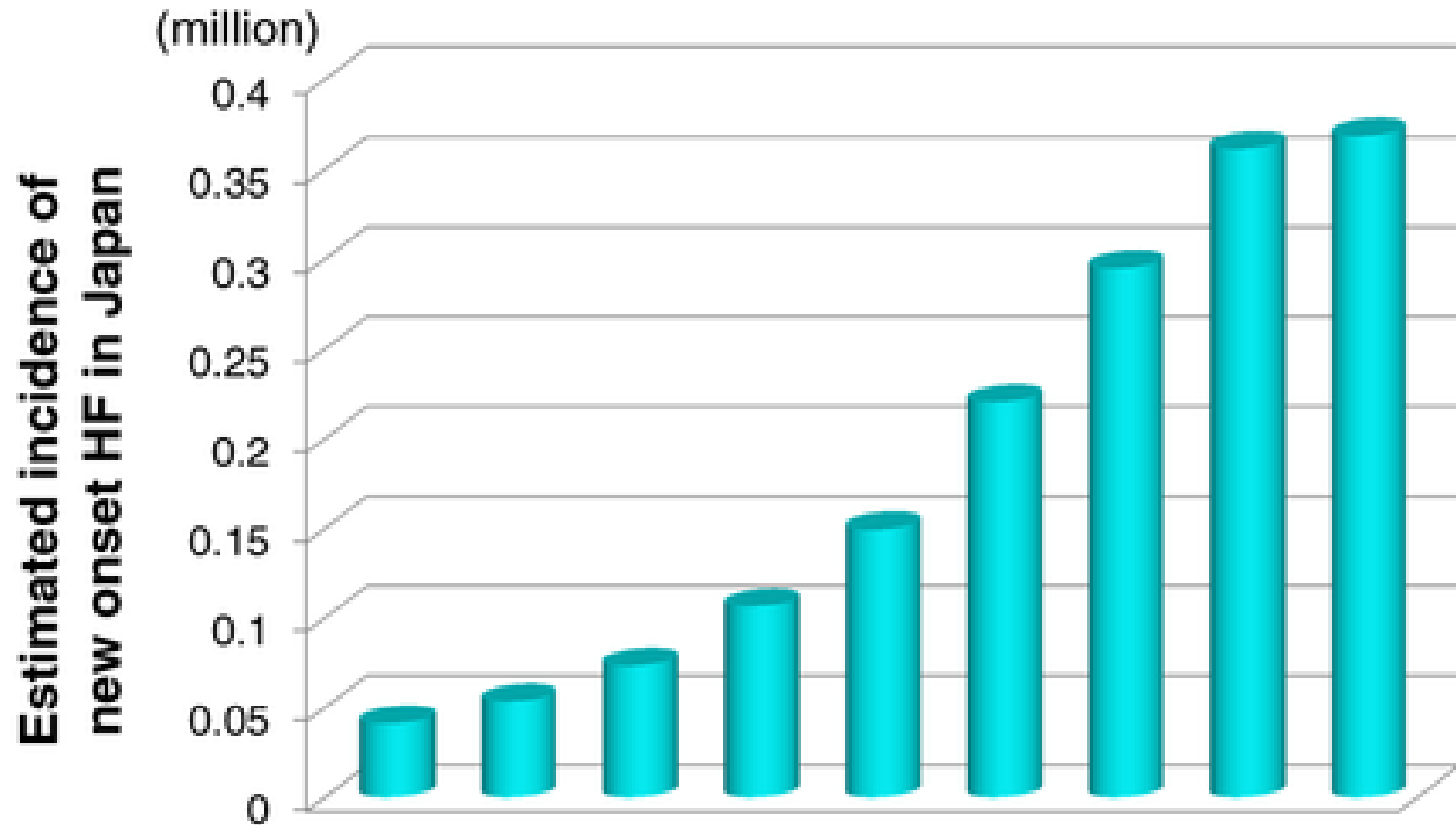
方法: うつ血性心不全を発症していない糖尿病患者と、年齢と性別を一致させた非糖尿病患者を72カ月間追跡して、うつ血性心不全の発症を後ろ向きに検討。

解析: うつ血性心不全発症の予測因子の率比および95%信頼区間をCox回帰分析を用いて算出した。

その際、肥満の潜在的な影響を推定するため、BMI値が利用可能な患者6,496例に限定した。

Nichols GA et al.: Diabetes Care, 27(8): 1879-1884, 2004

日本における心不全新規発症は増加



Year	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030
% of the elderly (≥65 years)	4.9	5.7	7.1	9.1	12.1	17.4	23.0	29.1	31.6
Total population in Japan (million)	83.2	93.4	103.7	117.1	123.6	126.9	128.1	124.1	116.6

心不全の患者数と予後

120万人



患者数（2020年推計概数）¹

26%



退院後1年以内の再入院率（2015年時点概数）²

23%

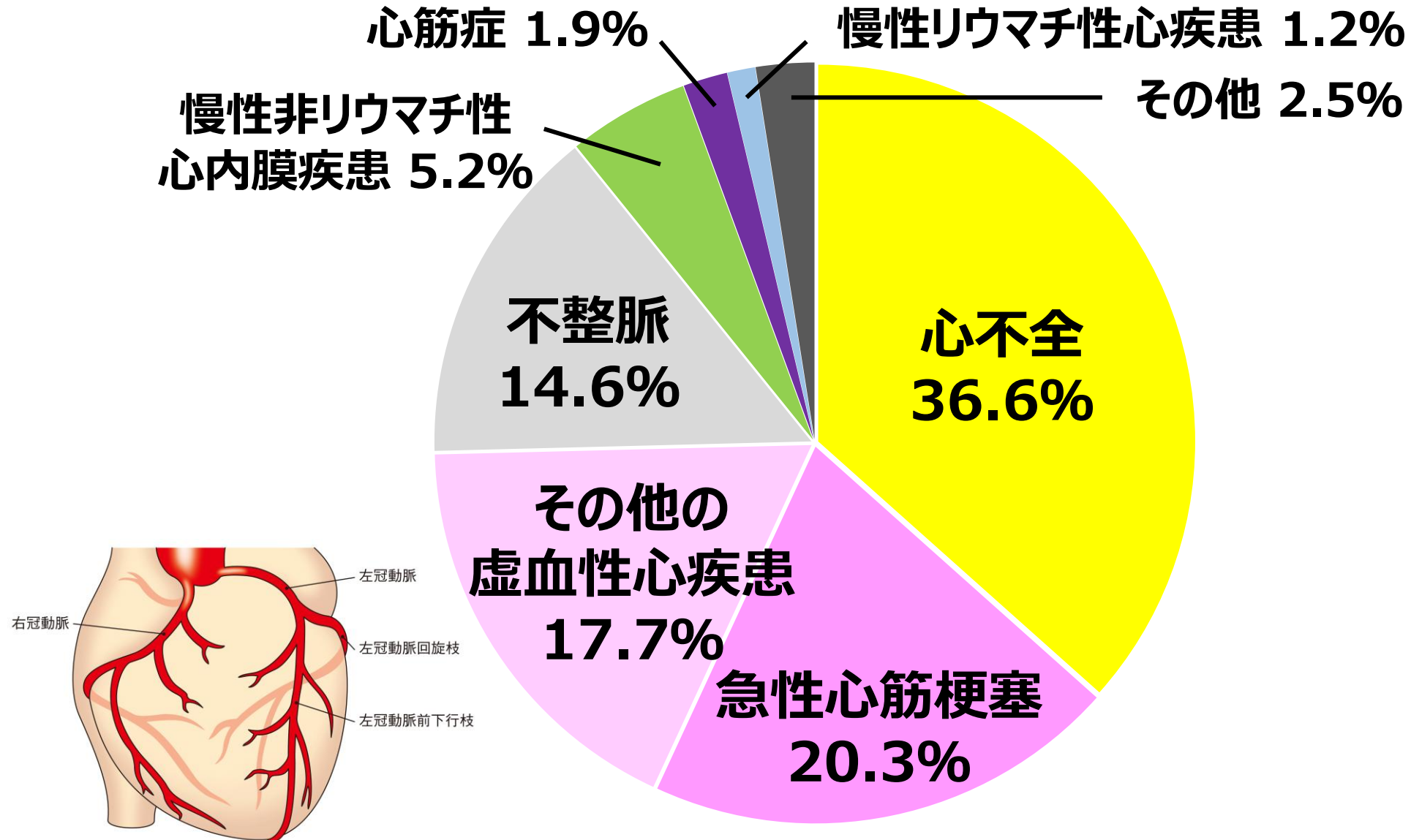


1年死亡率（急性心不全，2015年時点概数）²

1. Okura Y, et al. Circ J. 2008; 72: 489–91.

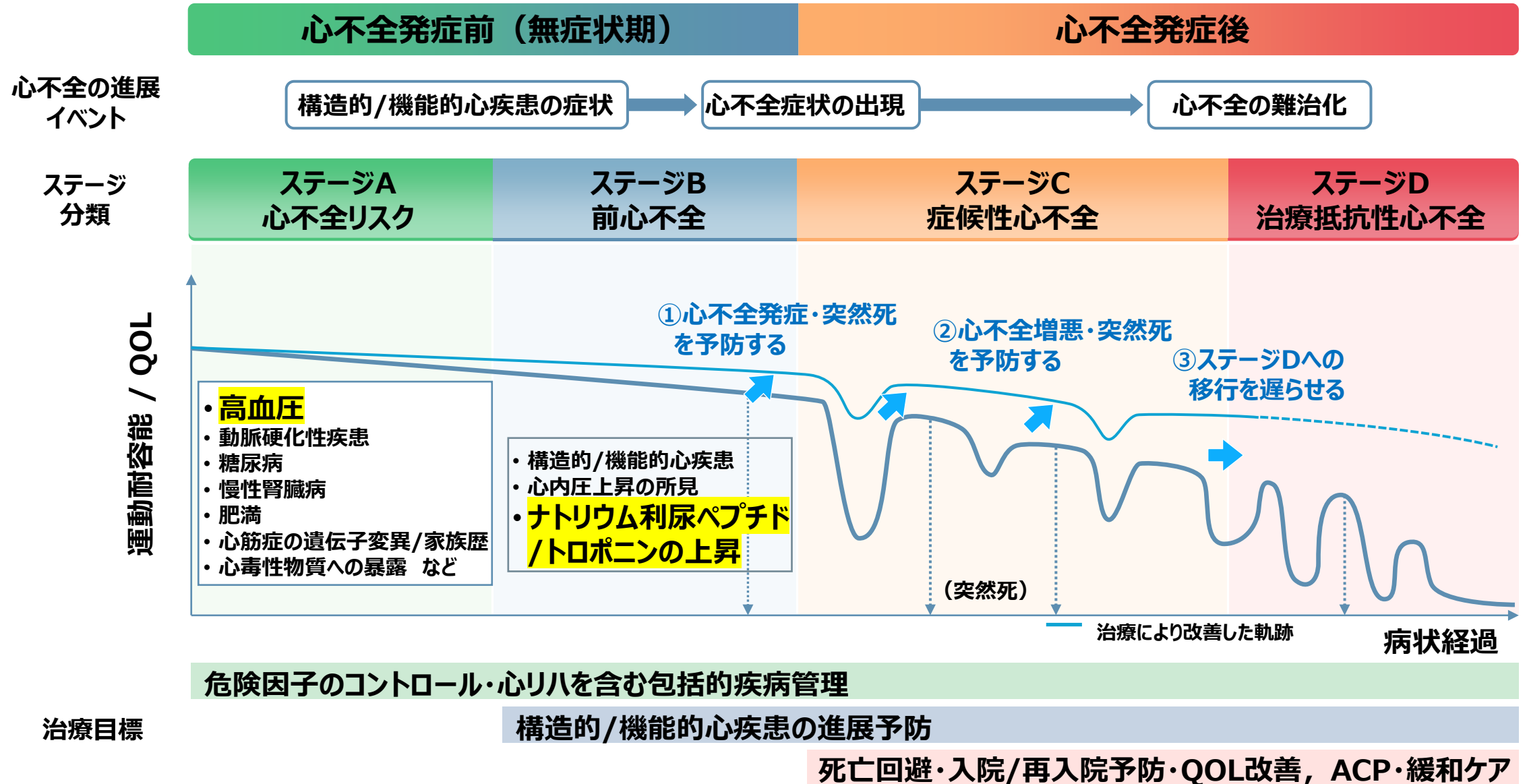
2. Shiraishi Y, et al. J Am Heart Assoc. 2018; 7: e008687.

心疾患死亡の内訳



心不全の管理

心不全ステージの治療目標と病の軌跡

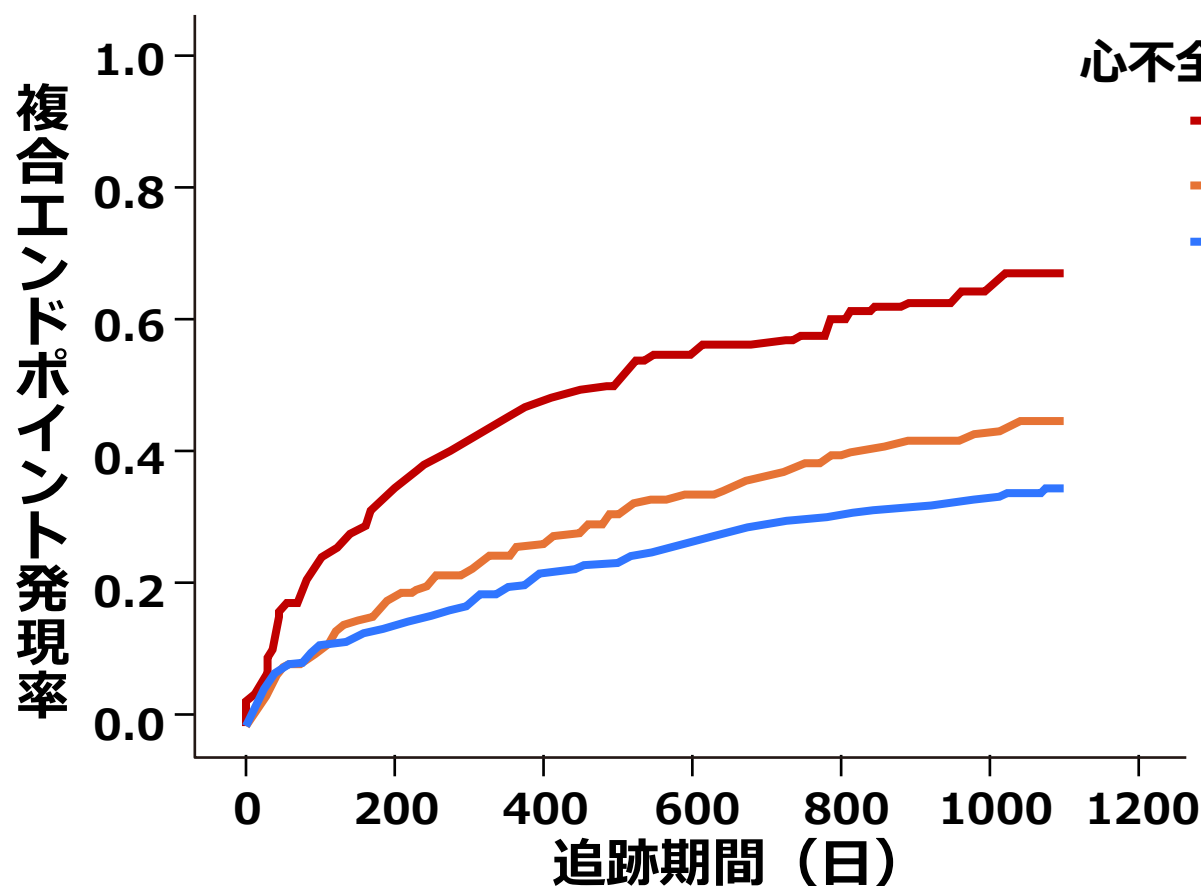


心不全による入院歴が多い群では予後が悪い

対象：2005年6月～2014年4月にWest Tokyo Heart Failure（WET-HF）レジストリに登録された急性心不全による入院患者1,580例

追跡期間：943日（中央値）

複合エンドポイント：
全死亡
心不全増悪による再入院



複数回 vs 1回：P=0.003
1回 vs なし：P<0.001
複数回 vs なし：P<0.001
(log-rank検定)

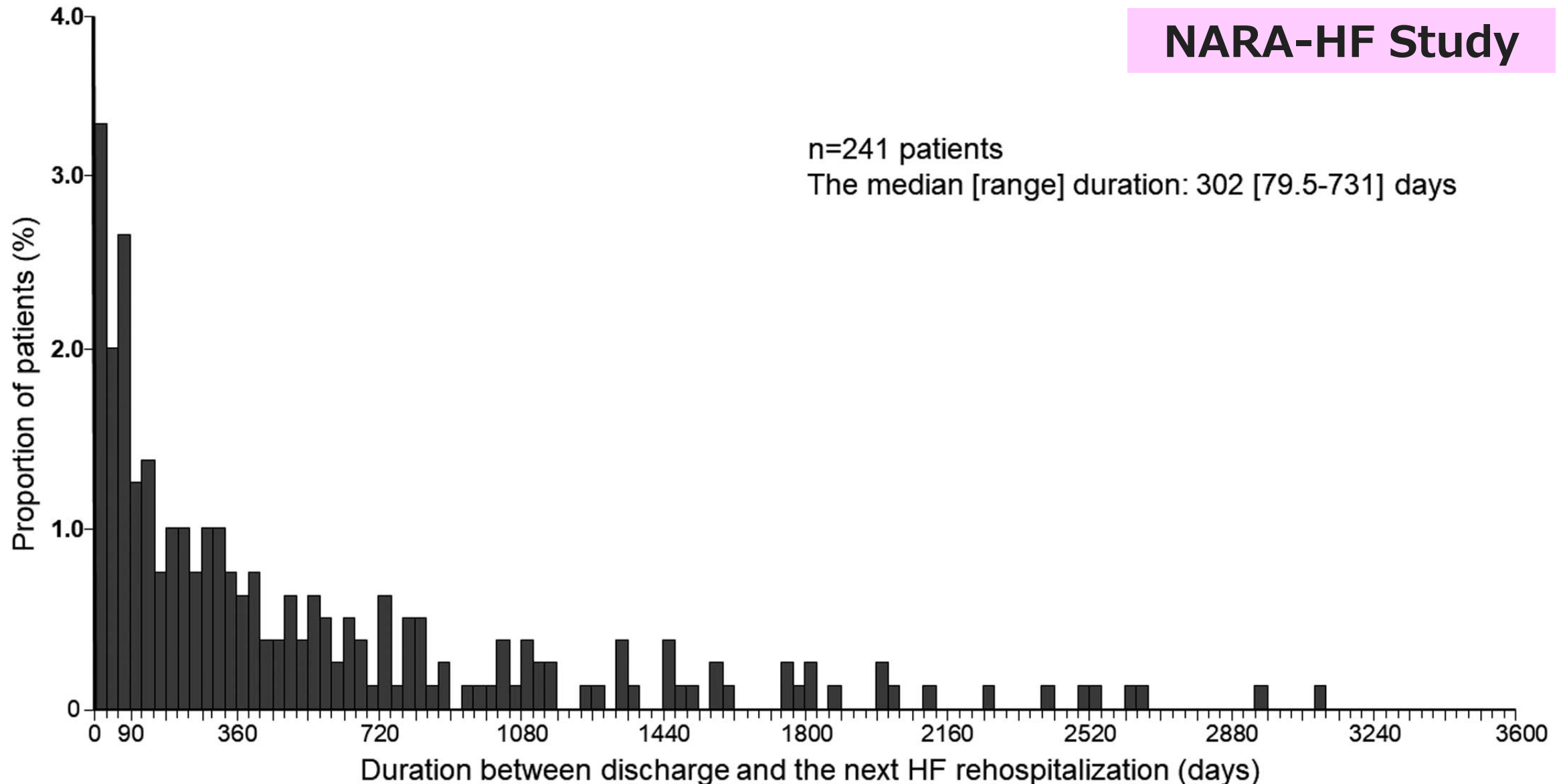
入院歴	なし	n=876	596	450	273
	1回	n=425	277	201	96
	複数回	n=279	136	97	39

心不全による再入院は退院後早期に多い

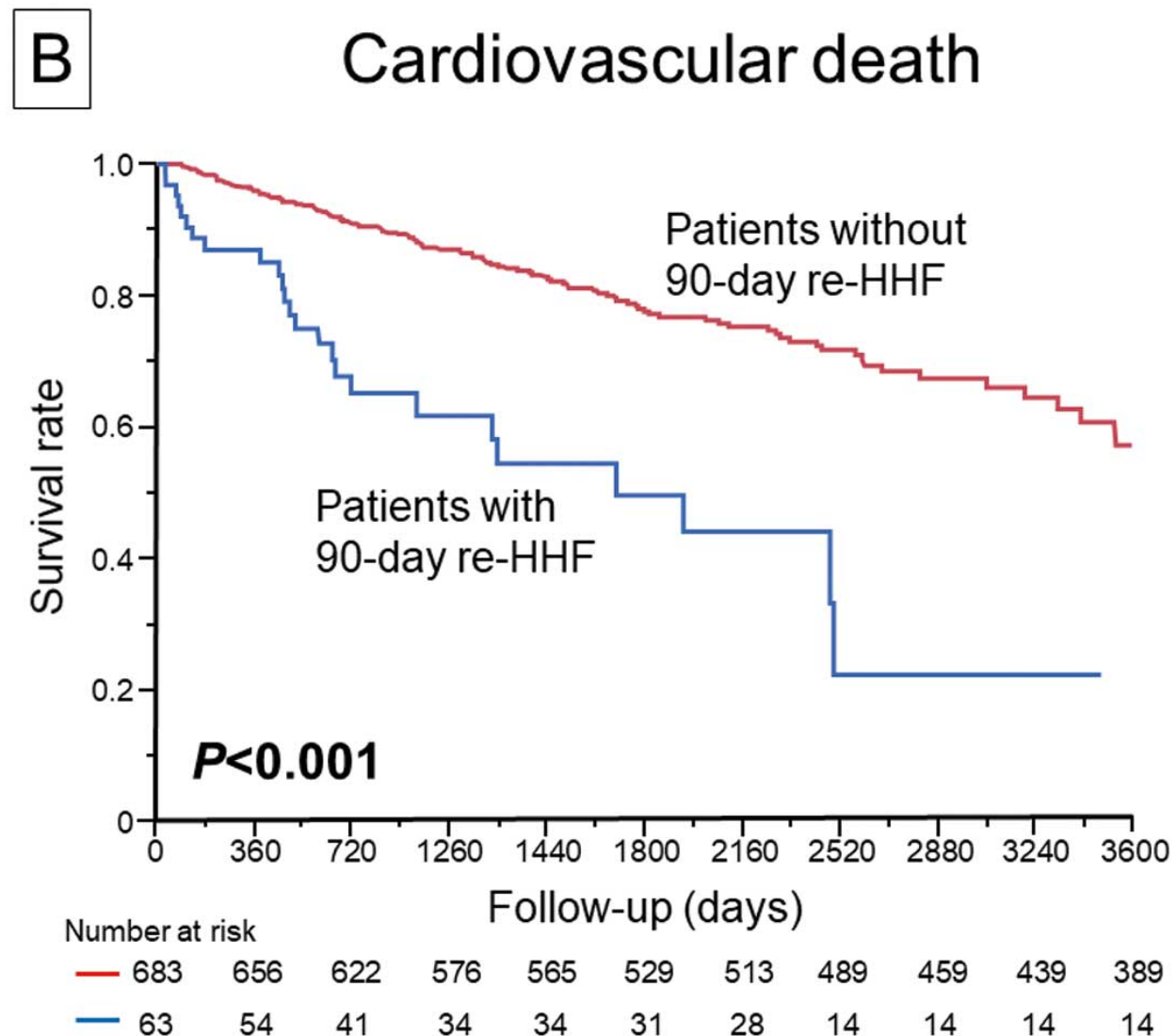
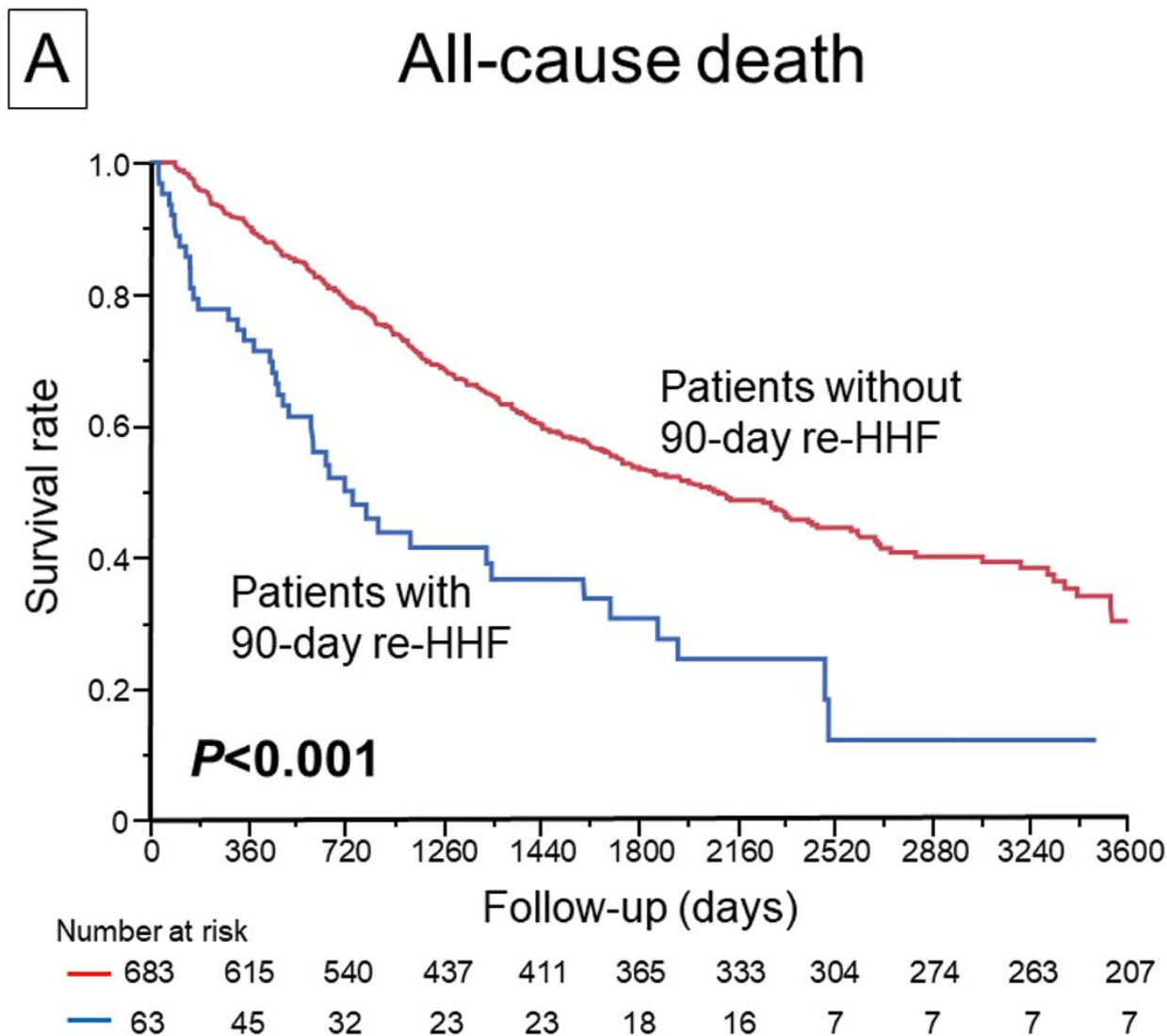
NARA-HF Study

n=241 patients

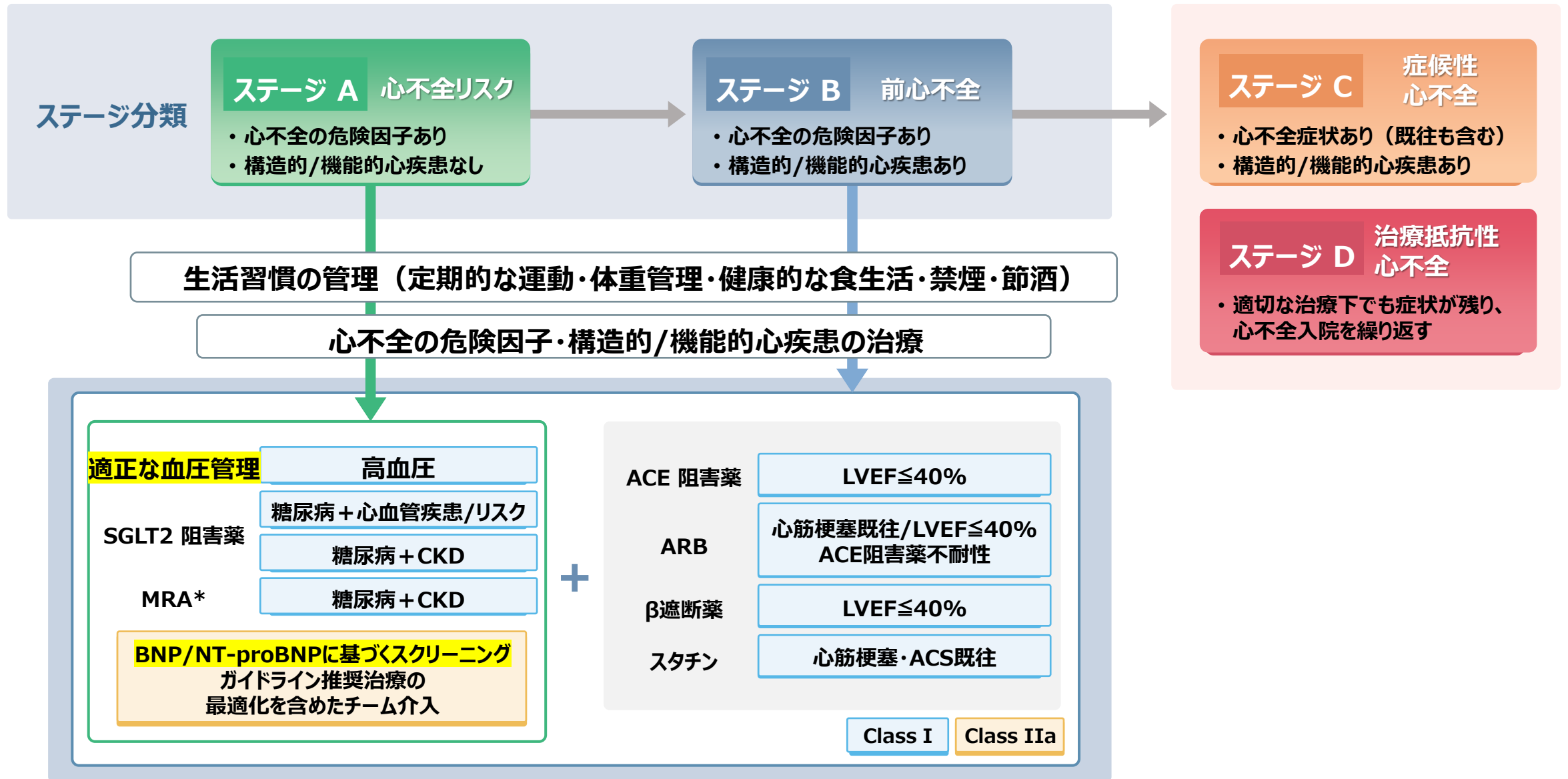
The median [range] duration: 302 [79.5-731] days



90日以内の再入院例の予後は不良

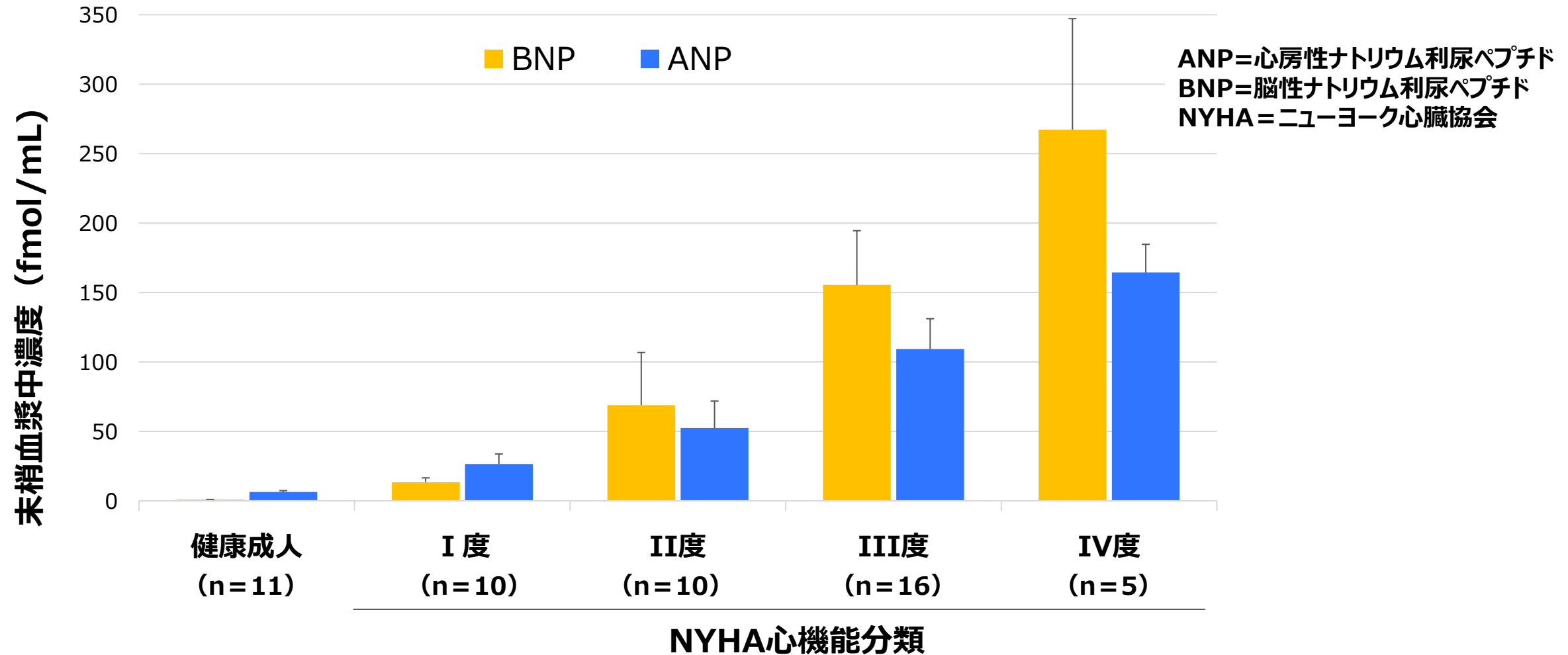


心不全予防アルゴリズム



*フィネレノンに限る

BNPは心不全の重症度を反映する



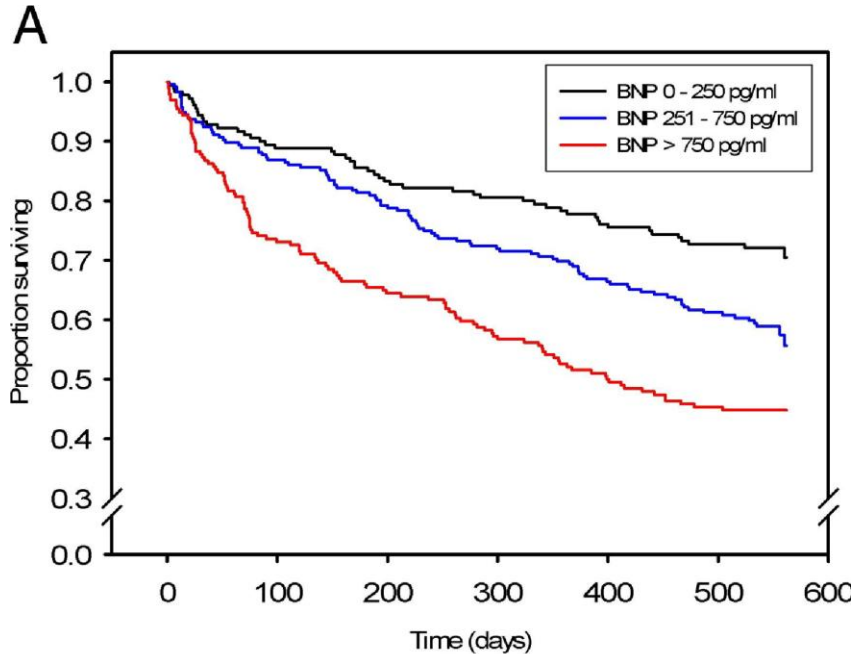
対象：健康成人11例，うつ血性心不全患者41例。

方法：末梢静脈より採血し，ラジオイムノアッセイを用いて血漿中のANP様免疫活性およびBNP様免疫活性を測定。

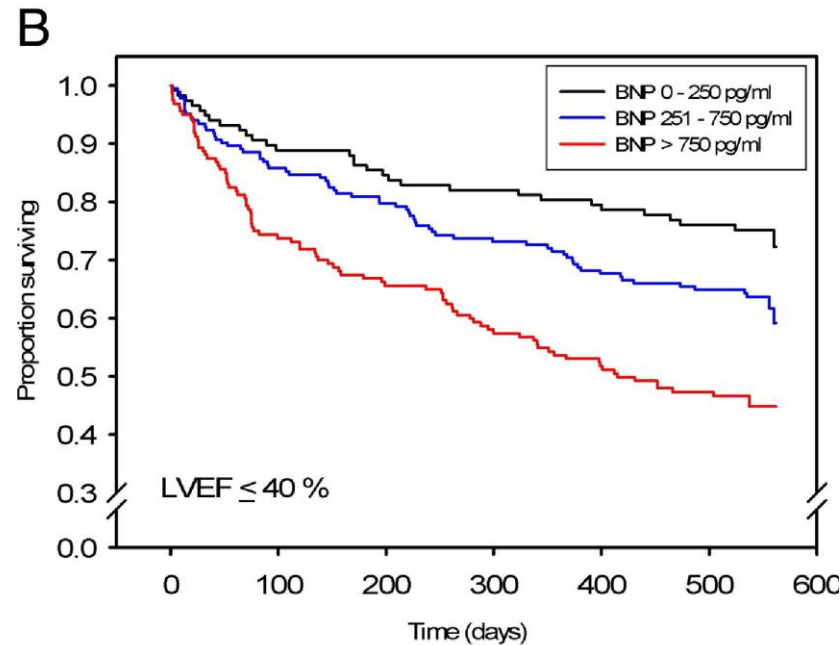
うつ血性心不全患者をNYHA心機能分類により分類し，測定値を比較した。

左室駆出率にかかわらずBNP値が予後に相関する

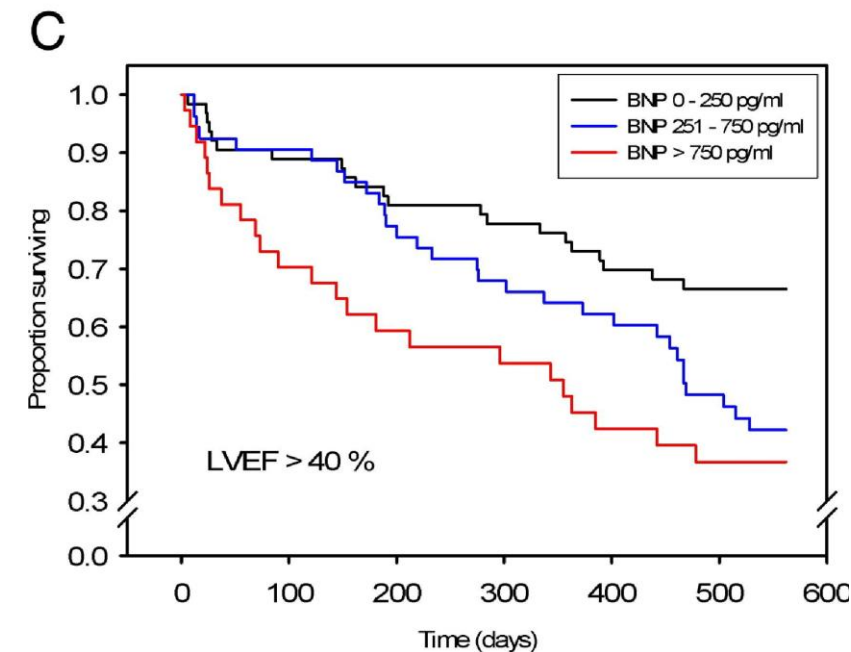
whole
population



LVEF $\leq$ 40%



LVEF > 40%



615 patients with mild to moderate HF (mean age 70 years, LVEF 33%)
followed for 18 months

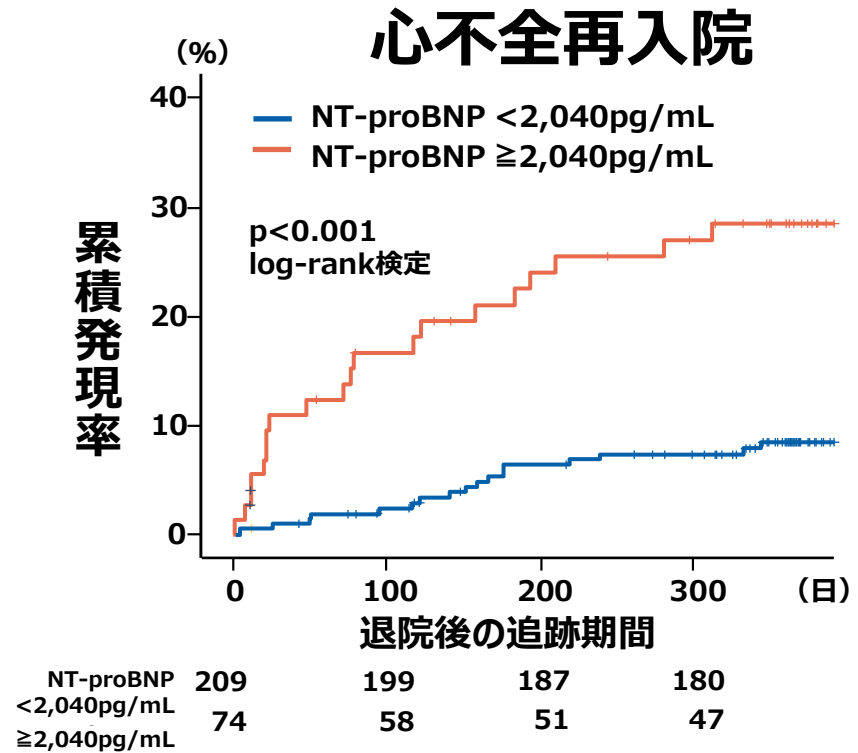
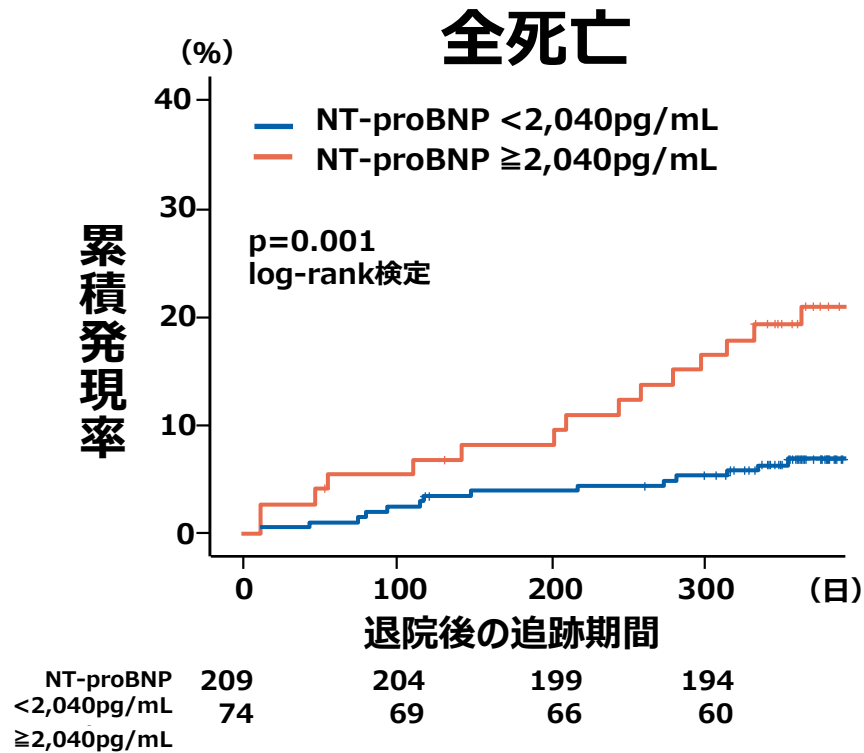
BNP concentrations measured at baseline

primary outcome : a composite of all-cause mortality and HF hospitalization

退院時NT-proBNPは予後と関連する

左室収縮能が保たれた心不全の予後に関する多施設共同前向き観察研究
(大阪HFpEFレジストリー研究)

PURSUIT-HFpEF研究



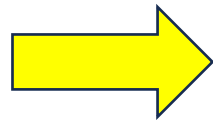
対象

2016年5月～2019年1月にPURSUIT-HFpEF研究に組み入れた急性非代償性心不全患者のうち、入院時LVEF $\geq$ 50%、退院時eGFR $\geq$ 15mL/min/1.73m²で、退院時NT-proBNPデータを有する469例

方法

退院時NT-proBNP値に基づき対象を4群 (Q1 : <476pg/mL, Q2 : 476-932pg/mL, Q3 : 932-2,040pg/mL, Q4 : $\geq$ 2,040pg/mL) に分け、退院時NT-proBNP上昇の関連因子とその臨床的アウトカムへの影響を検討した。

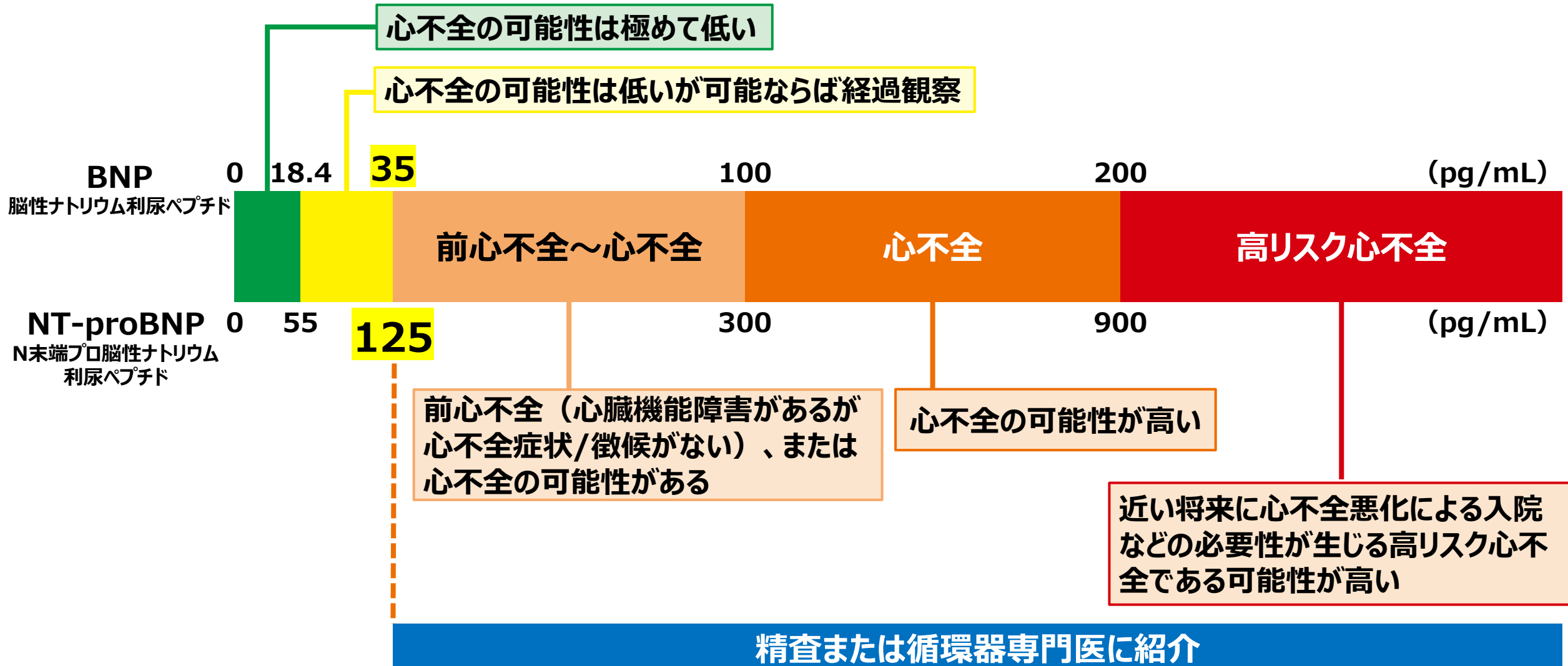
心不全患者におけるBNP/NT-proBNP測定に関する 推奨とエビデンスレベル



	推奨 クラス	エビデンス レベル
心不全が疑われる患者に、心不全の診断 や除外目的で BNP/NT-proBNP を測定する ¹⁵²⁻¹⁵⁹⁾	I	A
心不全患者に、予後評価目的で BNP/NT- proBNP を測定する ^{157, 170, 172-183)}	I	A
<u>心不全発症リスクのある患者に、専門医 診療やチーム医療につなげ、<u>左室機能低 下や心不全発症を予防する目的で BNP/ NT-proBNP の測定を考慮する</u></u> ^{186, 187)}	IIa	B-R
心不全患者において、うっ血の早期発見 やうっ血治療の強化、GDMT の最適化の 指標とする目的で BNP/NT-proBNP の測 定を考慮する ^{100, 150, 188, 189)}	IIa	C-LD

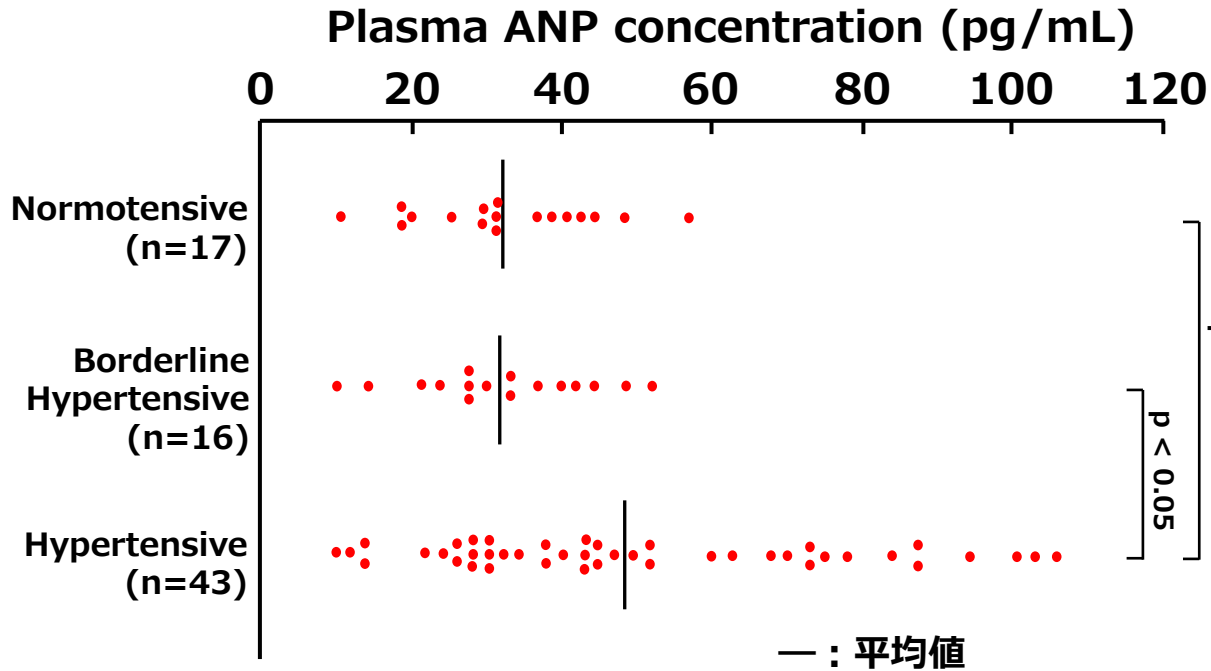
ステージA

BNP/NT-proBNPを用いた心不全診断や循環器専門医への紹介基準のカットオフ値

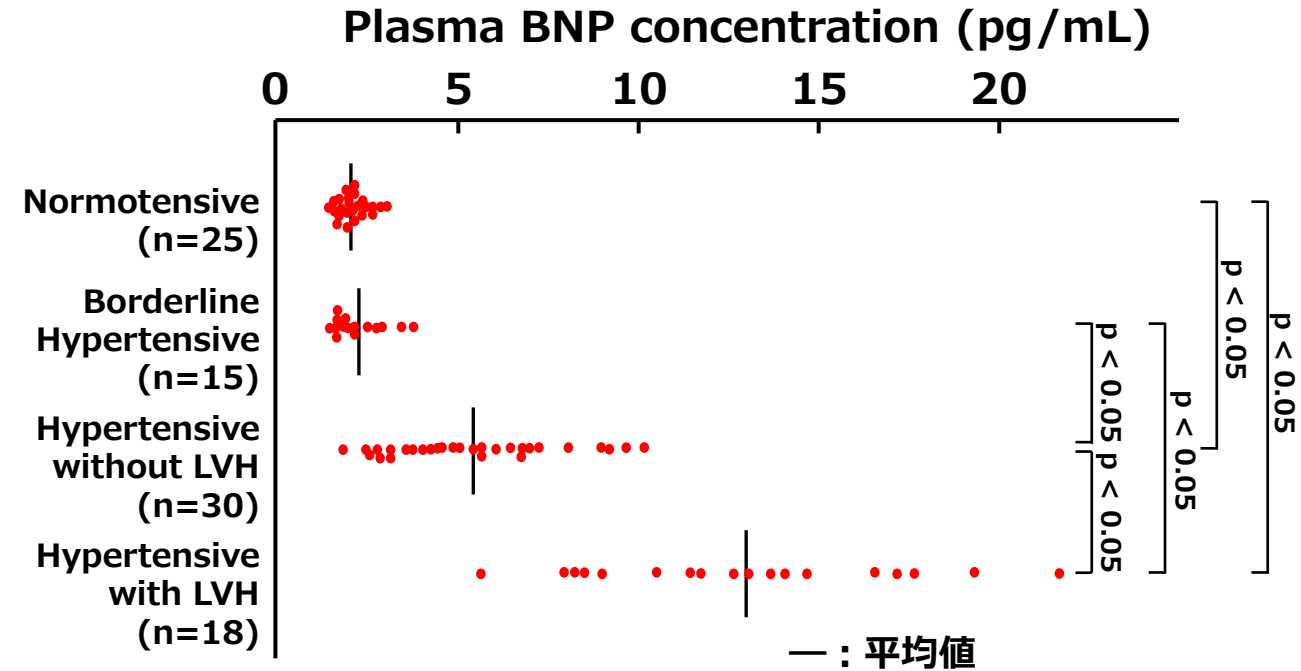


BNPは高血圧性臓器障害の進展を示唆

ANP



BNP



Normotensive : SBP < 140 mmHg および DBP < 90 mmHg

Borderline Hypertensive : SBP $\geq 140 \sim < 160$ mmHg および / または DBP $\geq 90 \sim < 95$ mmHg

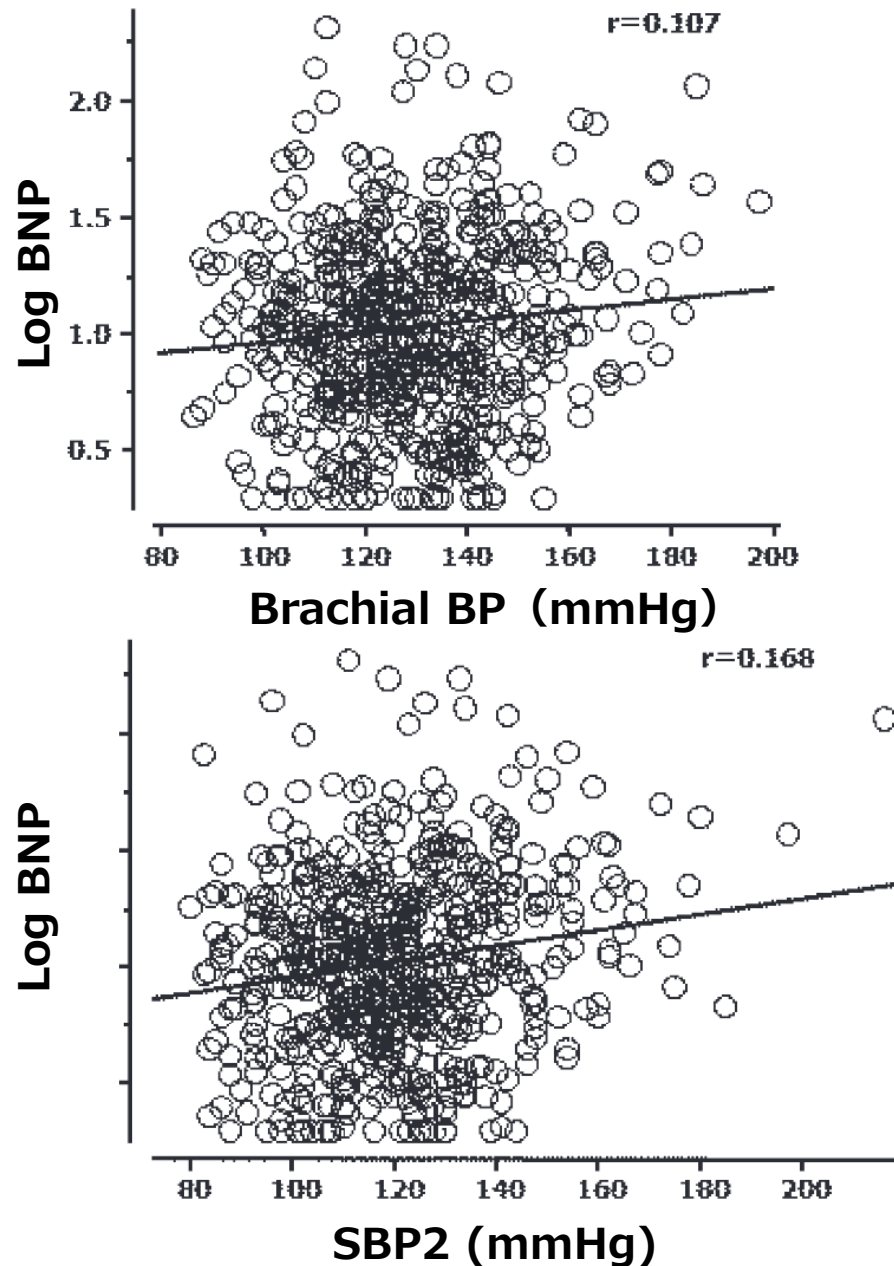
Hypertensive : SBP ≥ 160 mmHg および / または DBP ≥ 95 mmHg

LVH : 左室後壁厚が 12 mm 以上

Kohno M, et al. Am Heart J. 1987 May;113(5):1160-3.

Kohno M, et al. Am J Med. 1992 Jan;92(1):29-34.

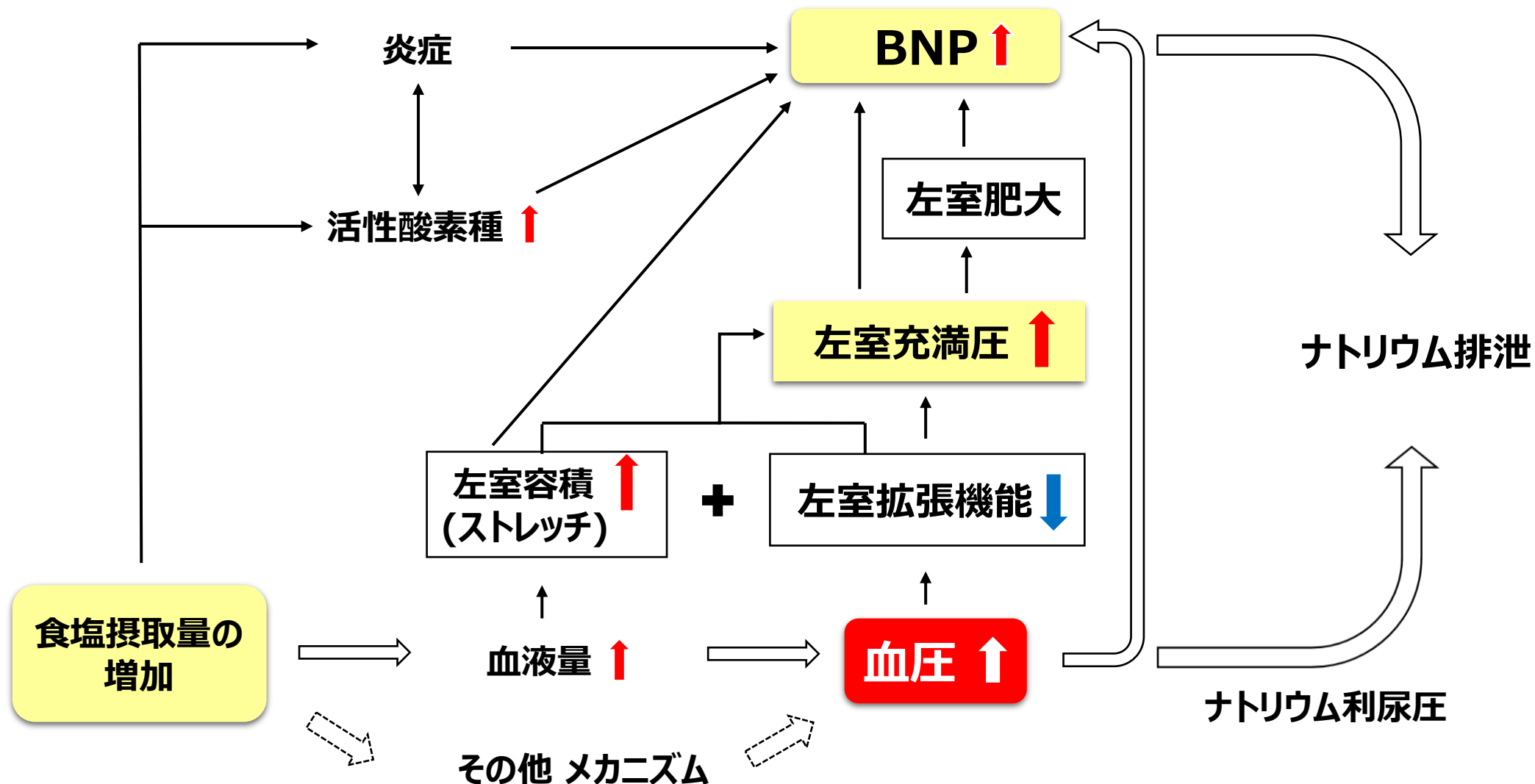
中心血圧は、BNPを規定する独立した危険因子



Variables	Standardized coefficient	<i>p</i>
Model I		
Age	0.380	<0.0001
Male sex	-0.123	<0.05
Brachial systolic blood pressure	-0.057	0.54
SBP2	0.179	<0.05
Creatinine	0.132	<0.001
Fasting plasma glucose	-0.042	0.24
Low-density lipoprotein-cholesterol	-0.087	<0.05
Hemoglobin	-0.203	<0.0001
Current smoking	-0.037	0.32
Model II		
Age	0.375	<0.0001
Male sex	-0.079	0.10
SBP2	0.128	<0.001
Creatinine	0.136	<0.001
Uric acid	-0.107	<0.01
Hemoglobin	-0.212	<0.0001

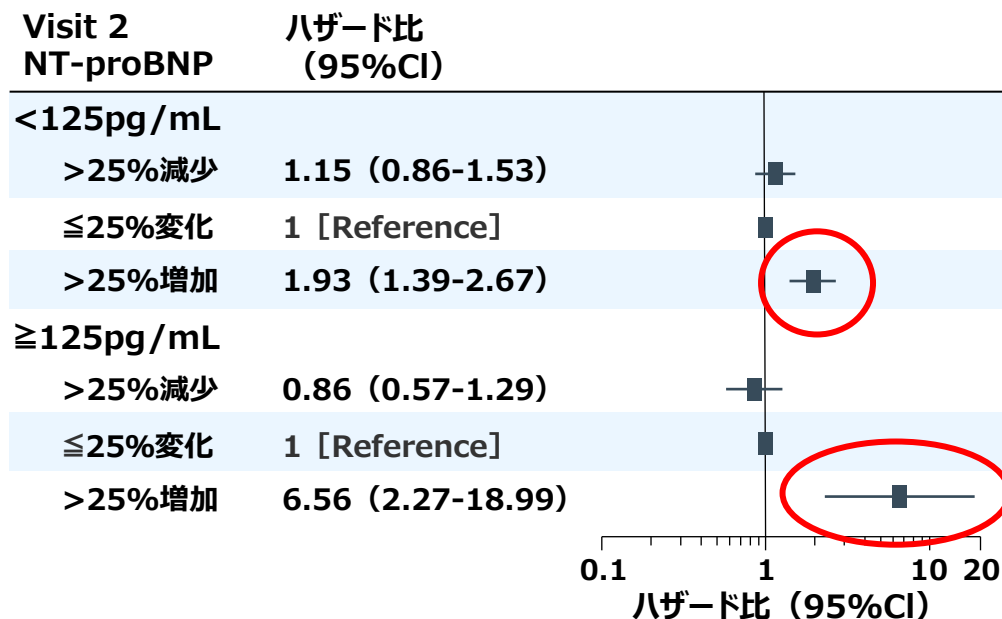
血圧上昇によるBNP産生・分泌の機序

BNP: B-type natriuretic peptide

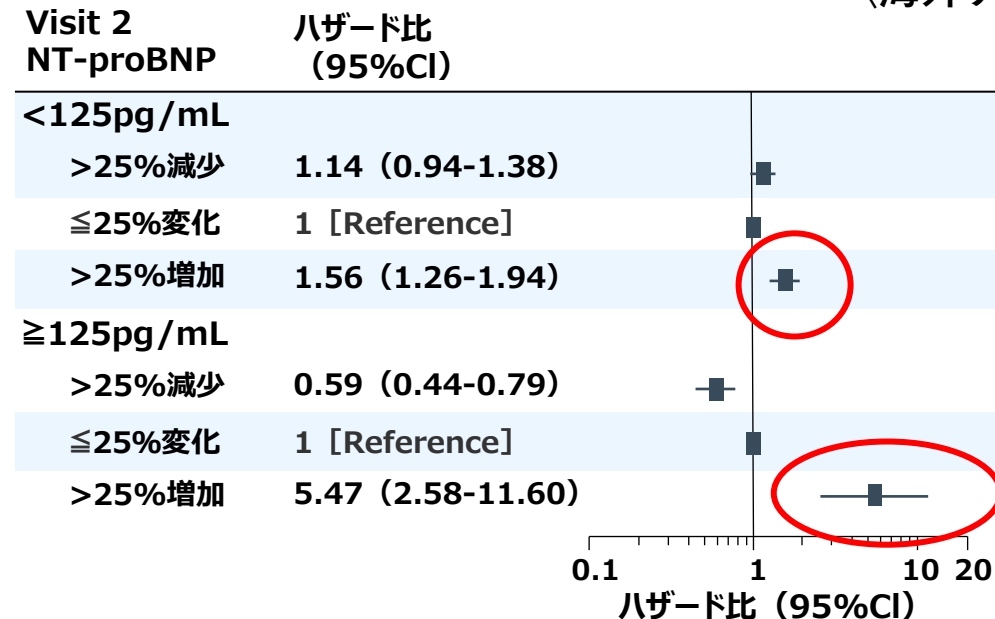


NT-proBNP値の長期変化は心不全入院・死亡と関係

心不全



死亡



ARIC研究

〈海外データ〉

リミテーション

- ①NT-proBNPは6年間隔で測定され、変動やリスクへの影響は不明。
- ②心エコー検査は訪問5まで計測されず、NT-proBNPと心臓評価の相関は不明。
- ③心不全の入院は2005年まで診断コードに依存し、その後は専門医の判断に基づくため、2005年以前のデータは誤分類の可能性。
- ④心房細動や心臓弁膜症などのデータは考慮されていない。
- ⑤観察研究であり、他の交絡因子が残存する可能性がある。

対象

1987年～1989年（初回訪問）、1990年～1992年（訪問2）、訪問2から約6年後（訪問4）の間に米国の4施設において収集された45～64歳の成人患者 9,776例

方法

NT-proBNPの変化と心不全入院および死亡との関連性の評価には、Cox回帰分析を使用した。多変量線形回帰分析を使用して、NT-proBNPの絶対変化量と訪問2のリスク因子との関連性、および訪問2と訪問4の間のリスク因子の変化（SBP、DBP等）との関連を評価した。NT-proBNPの変化は連続変数として、また十分位数によってカテゴリー的にモデル化し、NT-proBNPの変化と転帰の間の危険因子の変化の関連性を評価するために、年齢、性別、人種と各リスク因子調整後にCox回帰分析を個別に行い、多変量モデルでまとめて解析した（両側有意水準5%）。

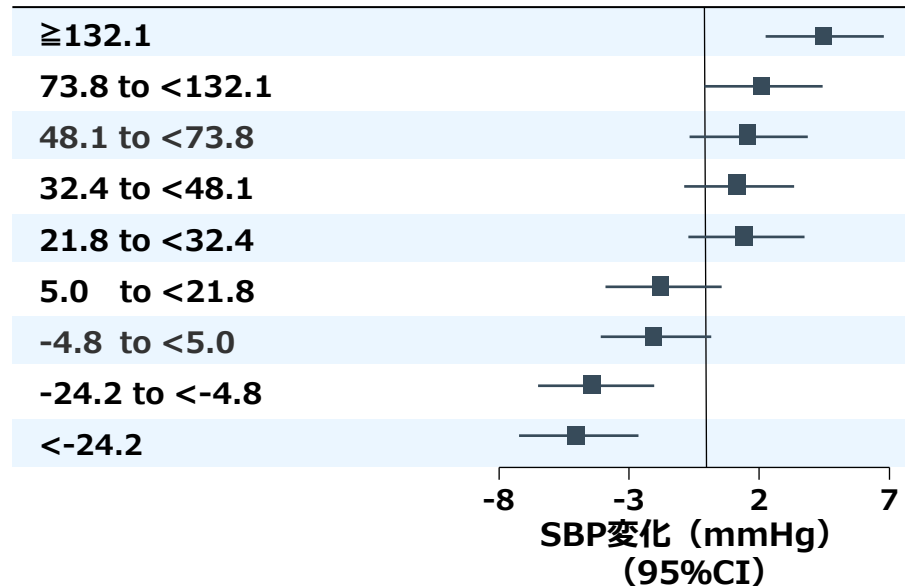
Jia X, et al.: JAMA Cardiol. 2023, 8: 222-230

〔利益相反〕 ノバルティスから助成金やコンサルティング料の報酬を受領した著者が含まれる

NT-proBNPの絶対値変化量はSBPと関連

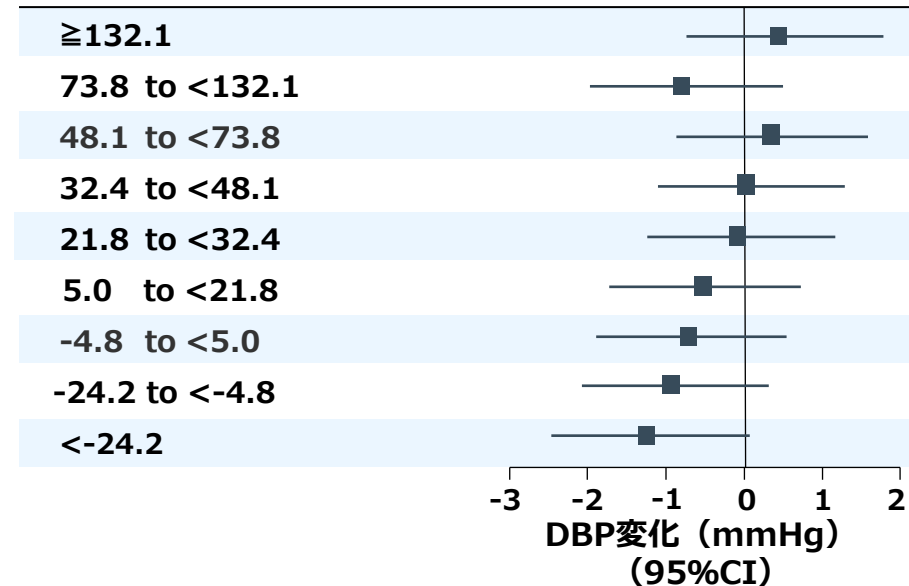
収縮期血圧

十分位数ごとのNT-proBNPの変化 (pg/mL)



拡張期血圧

十分位数ごとのNT-proBNPの変化 (pg/mL)



ARIC研究

〈海外データ〉

リミテーション

- ① NT-proBNPは6年間隔で測定され、変動やリスクへの影響は不明。
- ② 心エコー検査は訪問5まで計測されず、NT-proBNPと心臓評価の相関は不明。
- ③ 心不全の入院は2005年まで診断コードに依存し、その後は専門医の判断に基づくため、2005年以前のデータは誤分類の可能性。
- ④ 心房細動や心臓弁膜症などのデータは考慮されていない。
- ⑤ 観察研究であり、他の交絡因子が残存する可能性がある。

対象

1987年～1989年（初回訪問）、1990年～1992年（訪問2）、訪問2から約6年後（訪問4）の間に米国の4施設において収集された45～64歳の成人患者 9,776例

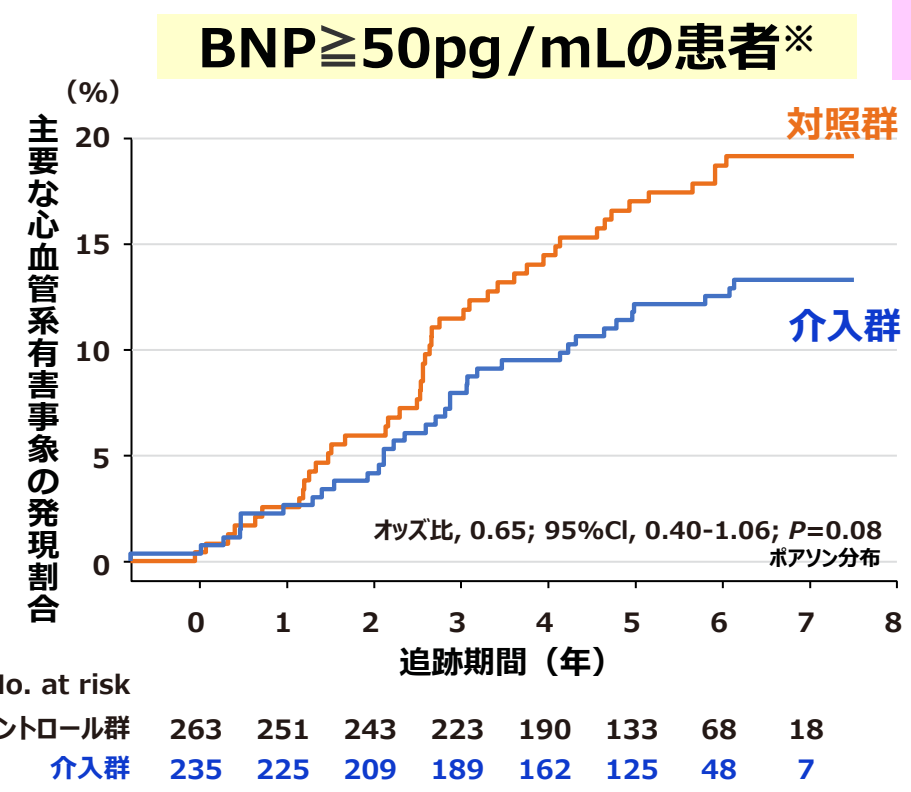
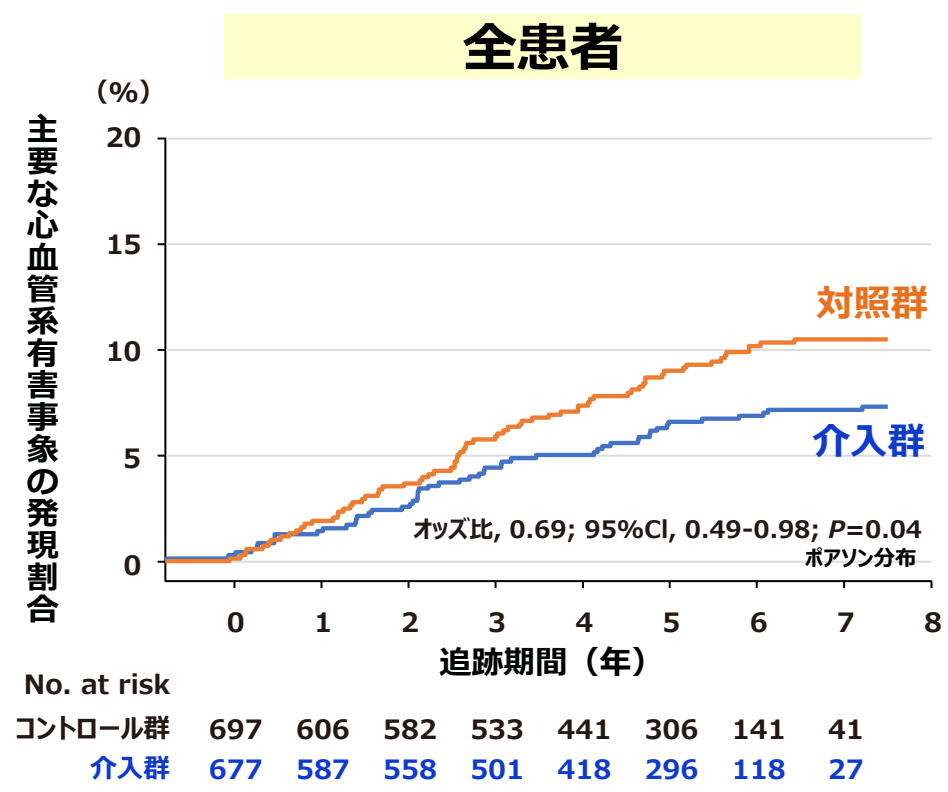
方法

NT-proBNPの変化と心不全入院および死亡との関連性の評価には、Cox回帰分析を使用した。多変量線形回帰分析を使用して、NT-proBNPの絶対変化量と訪問2のリスク因子との関連性、および訪問2と訪問4の間のリスク因子の変化（SBP、DBP等）との関連性を評価した。NT-proBNPの変化は連続変数として、また十分位数によってカテゴリー的にモデル化し、NT-proBNPの変化と転帰の間の危険因子の変化の関連性を評価するために、年齢、性別、人種と各リスク因子調整後にCox回帰分析を個別に行い、多変量モデルでまとめて解析した（両側有意水準5%）。

Jia X, et al.: JAMA Cardiol. 2023, 8: 222-230

〔利益相反〕 ノバルティスから助成金やコンサルティング料の報酬を受領した著者が含まれる

BNPリスク層別化による介入で心血管有害事象が抑制



STOP-HF研究
〈海外データ〉

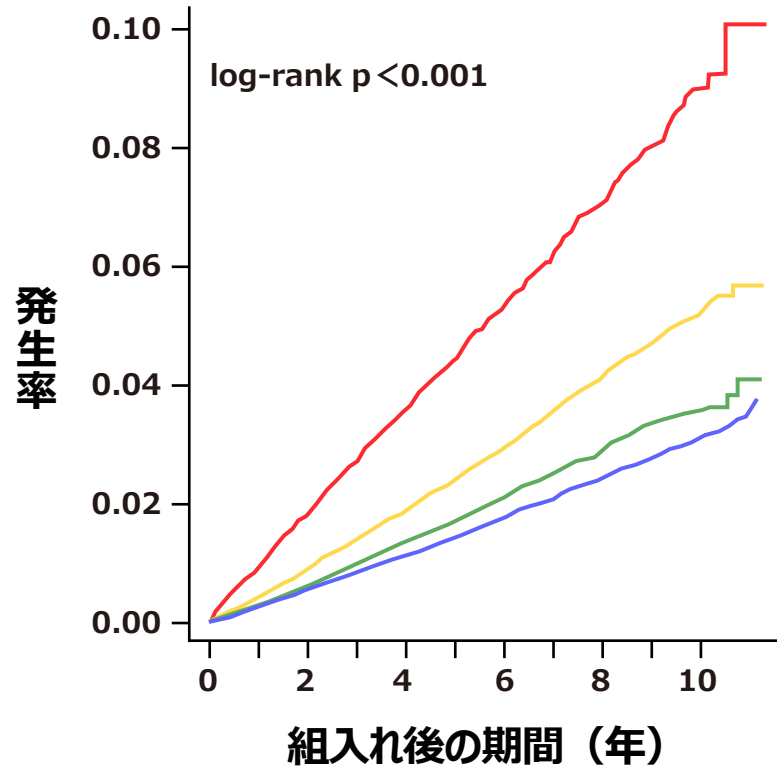
※本試験で使用したBiosite社のTriageキットで測定したBNP値と、国内のShionoriaBNPキットで測定したBNP値との間には、換算式「Triage BNP = 1.579 × (Shionoria BNP) - 2.947」が成り立ち、**本試験でのカットオフ値50pg/mLは日本国内では33.5pg/mLに相当する²⁾**。

- リミテーション** アイルランドの単一地域で実施されたため、他地域への一般化には限界がある。介入内容が対照群にも影響を与えた可能性があり、両群で血圧が改善した点に注意が必要。多因子介入のどの要素が効果に寄与したかは明確でない。予想よりもイベント発生率が低く、主要評価項目の信頼区間が広がった。
- 対象** 2006年1月～2009年12月の間にアイルランドの39の診療所において収集した心不全リスク因子を持つ患者1,374例（平均年齢64.8 [SD10.2] 歳）
- 方法** 患者を通常のプライマリケア（対照群n=697）またはBNP検査によるスクリーニング（n=677）を受けるようにランダムに割り当てた。**BNP $\geq$ 50pg/mLの介入群の参加者は心エコー検査を受け、かかりつけ医と循環器専門医による治療を受けた。**有病率は二項分布、発現率はポアソン分布（/人年で調整）を用いた線形モデルを用いて解析した。両側有意水準5%とした。主要な心血管系有害事象には、不整脈、一過性虚血発作、脳卒中、心筋梗塞、末梢血栓または肺血栓症・塞栓症、または心不全が含まれる。

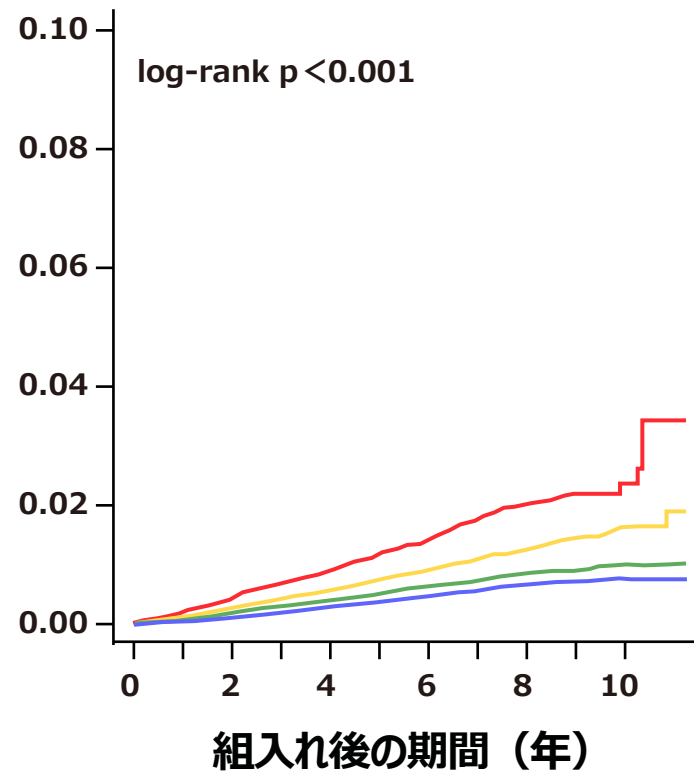
1) Ledwidge M, et al.: JAMA. 2013; 310: 66-74 [利益相反] ノバルティスから謝礼金を受領した著者が含まれる
2) Fischer Y, et al.: Clin Chem. 2001; 47: 591-594

血圧値と心不全・不整脈リスク

心不全



心房細動



- ステージ2高血圧 (n=243342)
SBP ≥ 140 or DBP ≥ 90
- ステージ1高血圧 (n=459820)
SBP 130~139 or DBP 80~89
- 高値血圧 (n=337390)
SBP 120~129 and DBP < 80
- 正常血圧 (n=1155885)
SBP < 120 and DBP < 80

試験デザイン：後ろ向き、観察研究

対象：日本のレセプト・健診データベースであるJMDC Claims Databaseにより2005年1月から2018年8月に収集されたデータのうち、血圧測定値が得られており、降圧薬を服用しておらず、心血管疾患既往歴のない2196437人のデータ

方法：対象をベースラインの血圧値により層別し、心血管イベントとの関連を解析（平均追跡期間 1112 ± 854 日）。

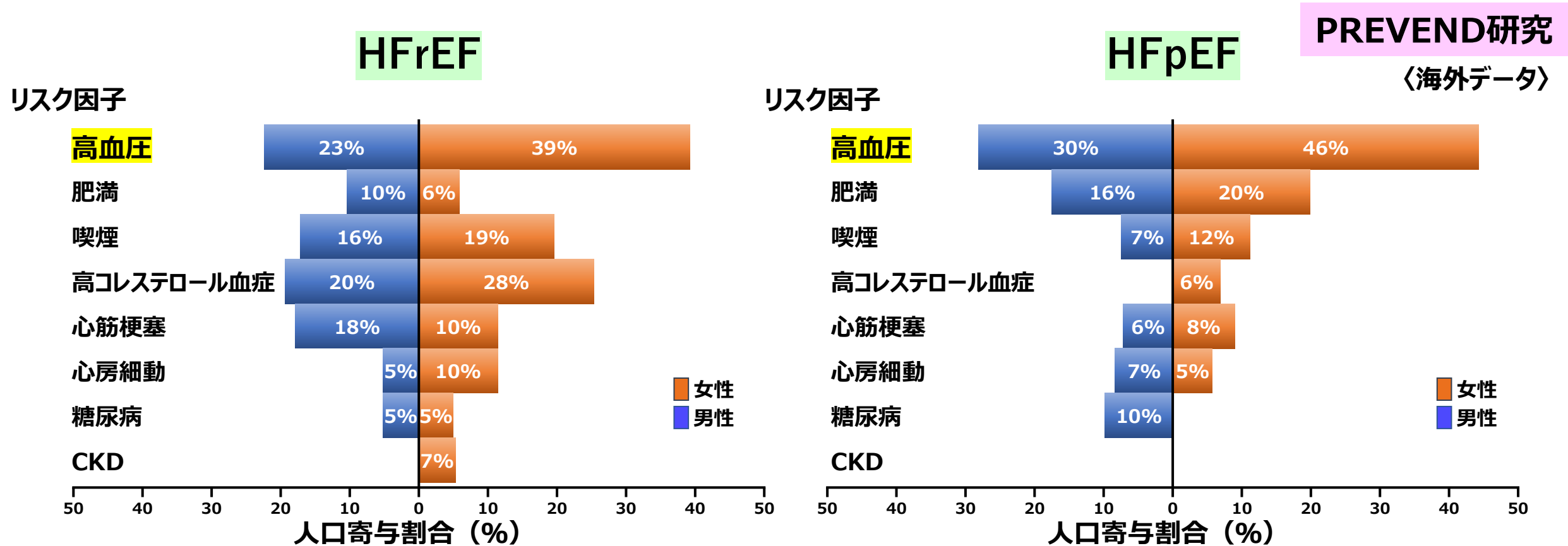
主要評価項目：心不全，心房細動

血圧区分ごとの累積発生率をKaplan-Meier法で算出し、p値の計算にはlog-rank検定を用いた。

血圧区分とイベントリスクとの関連をCox回帰により解析し、無調整モデルおよび交絡因子で調整後のハザード比を算出。

交絡因子：年齢，性別，肥満，ウエスト周囲長，糖尿病，脂質異常症，喫煙，飲酒。 Kaneko H, et al. Circulation 2021; 143: 2244-2253より改変

高血圧は心不全発症のリスク因子として最多



HFrEF: Heart Failure with Reduced Ejection Fraction (駆出率低下型心不全)、HFpEF: Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (駆出率維持型心不全)、CKD: Chronic Kidney Disease (慢性腎臓病)

リミテーション ①対象が白人主体で外的妥当性が制限される、②2011年以降の移動情報がなく、心不全の検出漏れの可能性、③マイクロアルブミン尿群の過剰抽出による心不全リスクのバイアス、④心筋梗塞の診断がベースラインの心電図のみで過小評価の可能性、⑤ベースラインの因子のみを使用し、経時的変化を考慮できない、⑥多くの対象者が追跡終了時に90歳未満で、生涯リスク推定に不確実性あり

目的 欧州の一般住民コホートにおいて、心不全の発症（HFrEFおよびHFpEF）に関する性差を含む生涯リスク、およびそのリスクに寄与する8つの直接/間接修飾可能因子の影響を検討すること。

対象・方法 オランダ・フローニンゲン市の一般住民8,592名（28～75歳）を1997～1998年に登録し、2022年まで最大25年間追跡したPREVEND研究コホートを用いた。心不全の診断は医療記録とESC 2021ガイドラインに基づき専門家委員会が判定し、LVEF < 50%をHFrEF、≥ 50%をHFpEFと定義。高血圧、肥満、糖尿病など8因子を直接/間接修飾可能因子に分類し、心不全発症の生涯リスクおよび各因子の人口寄与割合（PAF）を算出。

van Essen BJ, et al.: Eur Heart J. 2025; 46: 1528-1536

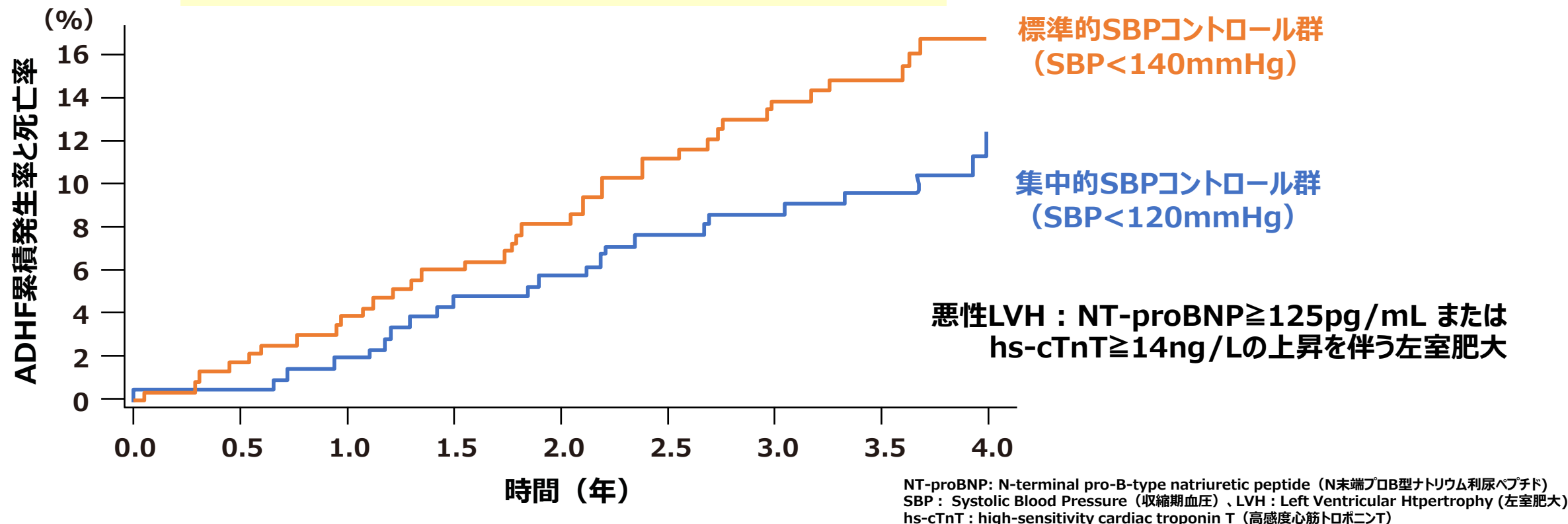
血圧の管理

厳格な血圧管理は非代償性心不全と死亡を抑制

悪性LVHを有する参加者における
急性非代償性心不全の累積発生率と死亡率

SPRINT研究

〈海外データ〉



リミテーション

悪性LVHの被験者が少なかったため人種および性別のサブグループ解析に反映されていない。
LVHはECG（心電図）を使用されていたため心エコー検査やMRIより精度が低かった可能性がある。Cornell電圧を使用。

対象

SPRINT試験の被験者のうち、12誘導ECGにより評価したLVH有無、ベースラインでのバイオマーカー上昇に基づいて分類した患者8,820例
（バイオマーカー上昇はhs-cTnT $\geq$ 14ng/LまたはNT-proBNP $\geq$ 125pg/mLと定義）

方法

急性非代償性心不全（ADHF）、死亡率、悪性LVH*の発生率および退縮に対する集中的SBPコントロールと標準的SBPコントロールの影響を評価した。

Ascher SB, et al.: J Am Coll Cardiol. 2022; 80: 1516-1525

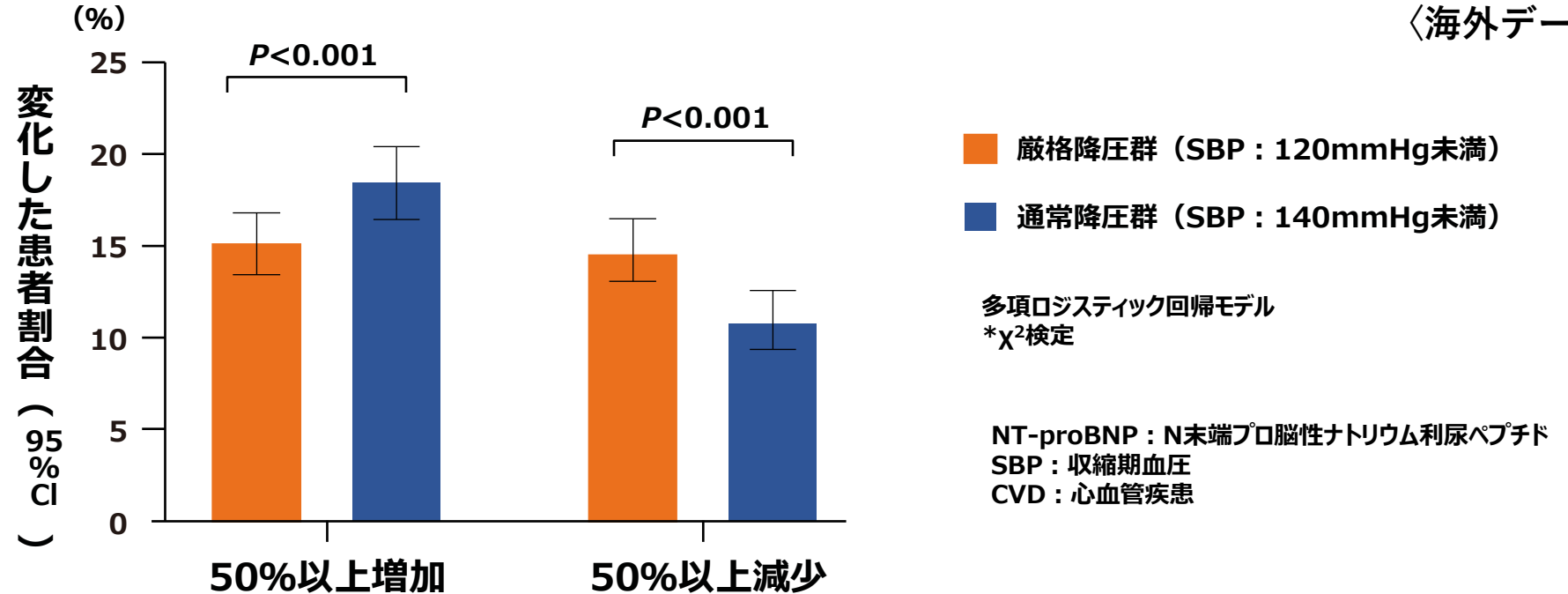
〔利益相反〕 ノバルティスから謝礼金または助成金を受領した著者が含まれる

厳格降圧群では通常降圧群よりもNT-proBNPが減少

ベースライン時から1年間にNT-proBNPが変化した患者の割合

SPRINT研究

〈海外データ〉



リミテーション

集中的な収縮期血圧低下がバイオマーカーに与える影響を評価するためには今後長期的な検討が必要である。また、ベースラインから1年目までの間に死亡した被験者は、バイオマーカー変化の解析に含めることができなかった。

目的

SPRINT試験参加者において、心筋トロポニンおよびナトリウム利尿ペプチドの血中濃度に対する集中的な血圧管理の影響を検討する。

対象・方法

米国およびプエルトリコの102施設、9,361例を対象としたSPRINT試験において、NT-proBNPをベースラインおよび1年目に測定した患者（そのうちベースライン時NT-proBNP $\geq$ 125pg/mLの患者は3,010例）。SPRINT試験の対象者は、50歳以上の高血圧患者であり、糖尿病の有病歴はなく、CVDリスクが高かった（脳卒中以外の臨床的または無症候性CVD、慢性腎臓病、冠状動脈性心疾患の10年推定リスクの上昇、75歳以上）。患者を集中的SBPコントロール（目標<120mmHg）または標準的SBPコントロール（目標<140mmHg）にランダム化し、研究者の裁量で個別管理を行った。NT-proBNPの変化は各カテゴリーごとに対数スケールで継続的に評価し、連続的およびカテゴリー的变化に対する集中的SBP低下の影響は、それぞれ線形および多項ロジスティック回帰モデルを使用して評価した。NT-proBNPと死亡との関連性は、多変数調整Cox比例ハザードモデルを使用して評価した。

Berry JD, et al.: Circulation. 2023; 147: 310-323

〔利益相反〕 ノバルティスから謝礼金および助成金やコンサルティング料の報酬を受領した著者、大塚製薬から謝礼金を受領した著者が含まれる

心不全予防のための危険因子に対する介入

	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
高血圧				
減塩や減量も含めた高血圧治療	I	A	A	I
サイアザイド系利尿薬	I	A	A	I
冠動脈疾患				
冠動脈疾患患者に対するACE阻害薬*	I	A	A	I
冠動脈疾患患者に対するスタチン	I	A	A	I
左室収縮不全患者に対するACE阻害薬	I	B	A	II
心筋梗塞患者に対する β 遮断薬	I	B	A	II
心筋梗塞患者に対するMRA	I	B	A	II
心筋梗塞発症3日以降28日までの完全閉塞梗塞責任冠動脈に対するPCI	III	B	C2	II

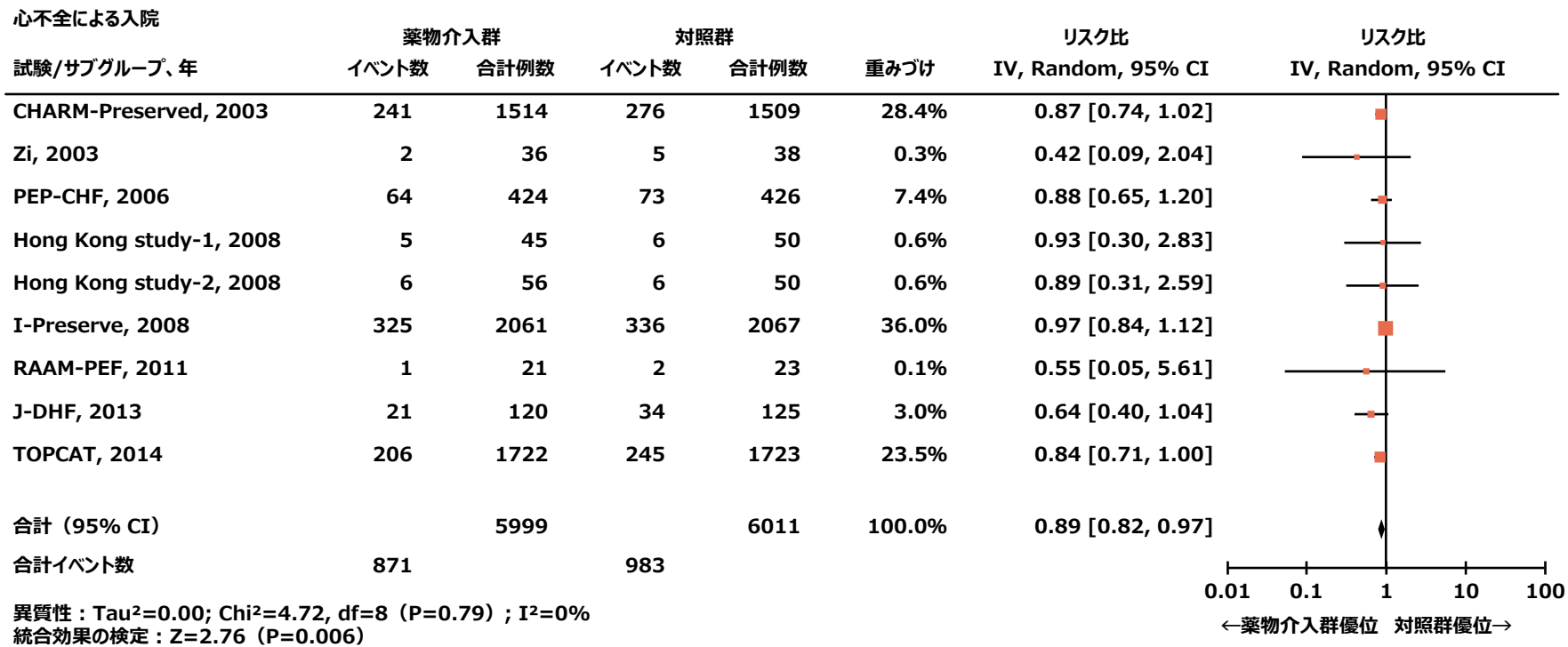
肥満・糖尿病				
減量や身体活動量の増加などによる一般的な生活習慣の改善	I	A	A	I
心血管病既往のある2型糖尿病患者に対するSGLT2阻害薬(エンバグリフロジン**, カナグリフロジン***)	I	A	B	II
禁煙	I	C	B	IVb
節酒	IIa	C	C1	VI
身体活動・運動習慣	I	B	B	IVa
その他				
多職種による包括的なプログラム(教育など)とチーム医療	I	C	C1	VI
ワクチン接種などによる感染症予防	IIa	C	B	IVb

HFpEFにおける入院予防のためSBP <130mmHgを推奨

(推奨の強さ：2、エビデンスの強さ：C)

高血圧治療ガイドライン2019

図CQ9-1 HFpEFに対する薬物介入群と対照群におけるアウトカム比較（介入前後の血圧変化について記載のある9件）³⁾

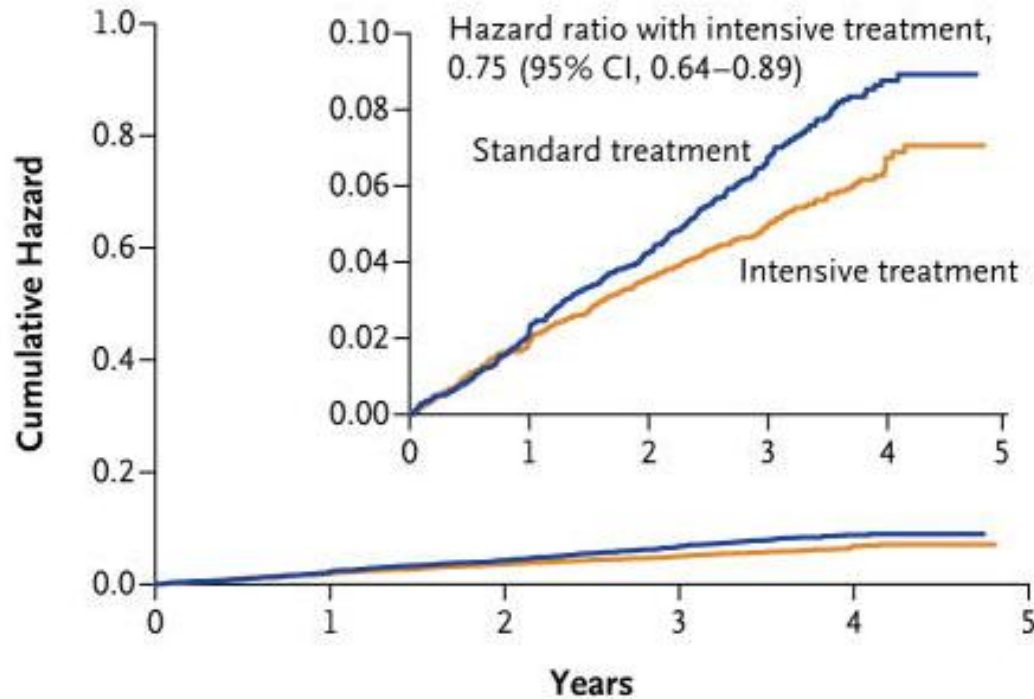


方法：HFpEF患者を対象に降圧療法の有効性を評価したRCTおよびメタ解析のシステマティックレビューを行った。PubMed、EMBASE、Cochrane Library、医学中央雑誌を用いて1996年1月から2017年7月に報告された文献を検索した。プールされた二値アウトカムのリスク比の推定にはランダム効果モデルを用いた。統計学的異質性の検討にはコクランカイ二乗検定、I²統計量を用いた。出版バイアスの検討にはfunnel plotを用いた。

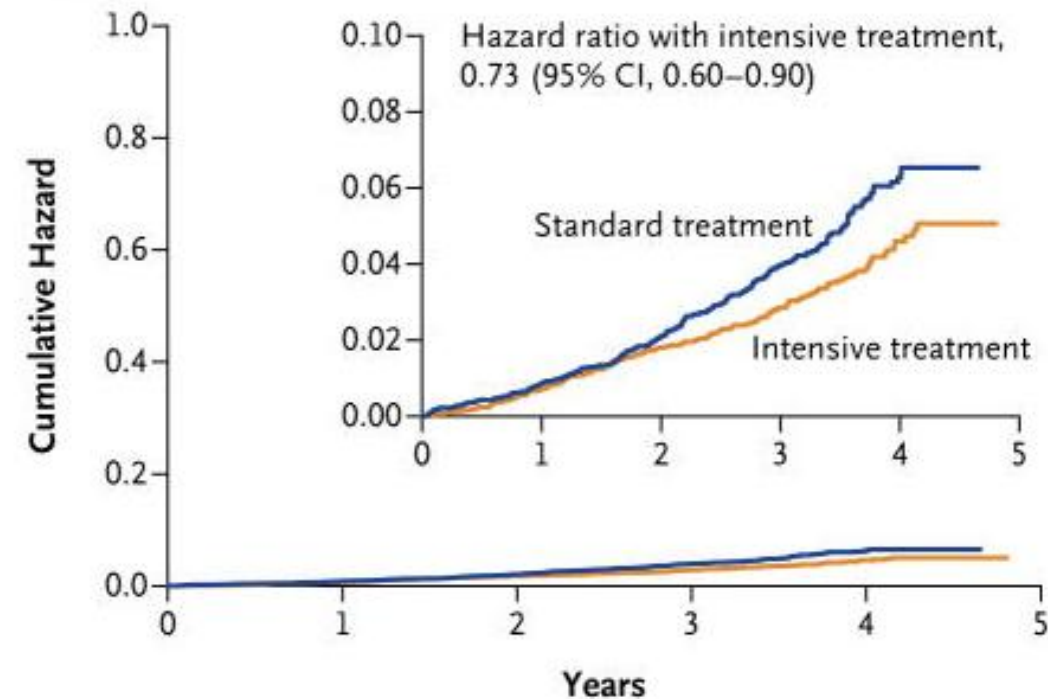
1) 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会 編：高血圧治療ガイドライン2019. p.118, 2019
2) Kawano H, et al.: Hypertens Res. 42(4), 504-513, 2019

SPRINT

A Primary Outcome



B Death from Any Cause



No. at Risk

Standard treatment	4683	4437	4228	2829	721
Intensive treatment	4678	4436	4256	2900	779

No. at Risk

Standard treatment	4683	4528	4383	2998	789
Intensive treatment	4678	4516	4390	3016	807

対象：SBP130以上のハイリスク高血圧患者 9361例（50歳以上、平均67.9歳）

方法：積極降圧群（降圧目標：120mmHg未満）と
標準降圧群（降圧目標：140mmHg未満）にランダム化

3.26年間（中央値）追跡

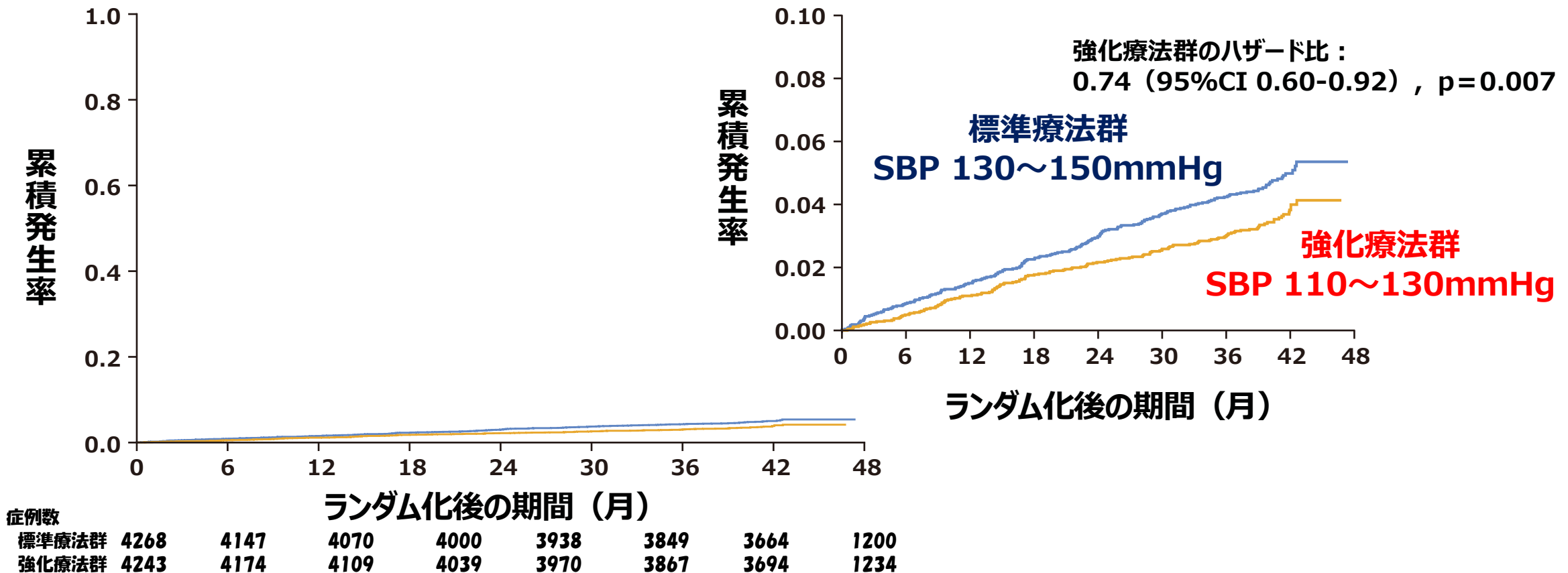
複合エンドポイント：心筋梗塞、急性冠症候群、脳卒中、心不全、心血管死

降圧と心血管イベントリスクの関連：STEP試験

STEP : Strategy of Blood Pressure Intervention in the Elderly Hypertensive Patients

主要評価項目の発生率

(脳卒中, 急性冠症候群, 急性非代償性心不全, 冠血行再建術, 心房細動, 心血管死の複合)



成人における血圧値の分類（診察室血圧）

140

高血圧	180以上	Ⅲ度 高血圧			
	160-179	Ⅱ度 高血圧			
	140-159	Ⅰ度 高血圧			
正常域血圧	130-139	高値血圧			
	120-129	正常高値血圧			
	120未満	正常血圧			
80未満		80-89	90-99	100-109	110以上
正常域血圧			高血圧		

（孤立性）収縮期高血圧

成人における血圧値の分類（家庭血圧）

135

高血圧	160以上	Ⅲ度 高血圧			
	145-160	Ⅱ度 高血圧			
	135-144	Ⅰ度 高血圧			
正常域血圧	125-134	高値血圧			
	115-124	正常高値血圧			
	115未満	正常血圧			
75未満		75-84	85-89	90-99	100以上
正常域血圧			高血圧		

（孤立性）収縮期高血圧

新ガイドライン(JSH2025)における降圧目標

診察室血圧 <130/80mmHg

家庭血圧 <125/75mmHg

- 高値血圧（診察室血圧130～139/80～89mmHg）で脳心血管病の発症が低・中等リスクの場合（脳心血管病の既往や糖尿病を伴わないような場合）は生活習慣の改善を強化する。
- めまい・ふらつき・立ちくらみ・倦怠感・失神などの症候性低血圧、起立性低血圧、急性腎障害、高カリウム血症などの電解質異常といった有害事象の発症に注意しながら降圧を進める。

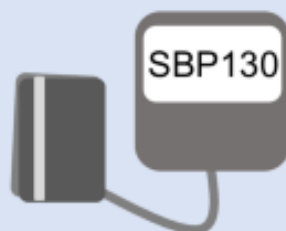
厳格な血圧コントロールが心血管イベントを抑制

Effect of intensive versus standard blood pressure control
on cardiovascular outcomes in adult patients with hypertension:
A systematic review and meta-analysis

Inclusion criteria



N=42,772, 8 trials
Hypertensive patients
(≥18 years)
follow-up: at least 6 months



RCTs
intensive vs standard
BP control



Outcomes

- ✓ Composite cardiovascular events
- ✓ All-cause death
- ✓ Cardiovascular death
- ✓ Serious adverse events

Findings

Efficacy

**Significant reduction of cardiovascular
event and cardiovascular death
in intensive therapy group**

Cardiovascular events: RR = 0.83 [0.76 to 0.90]
Cardiovascular death: RR = 0.74 [0.56 to 0.97]

Caution

**Higher risk of serious
adverse events
in intensive therapy**

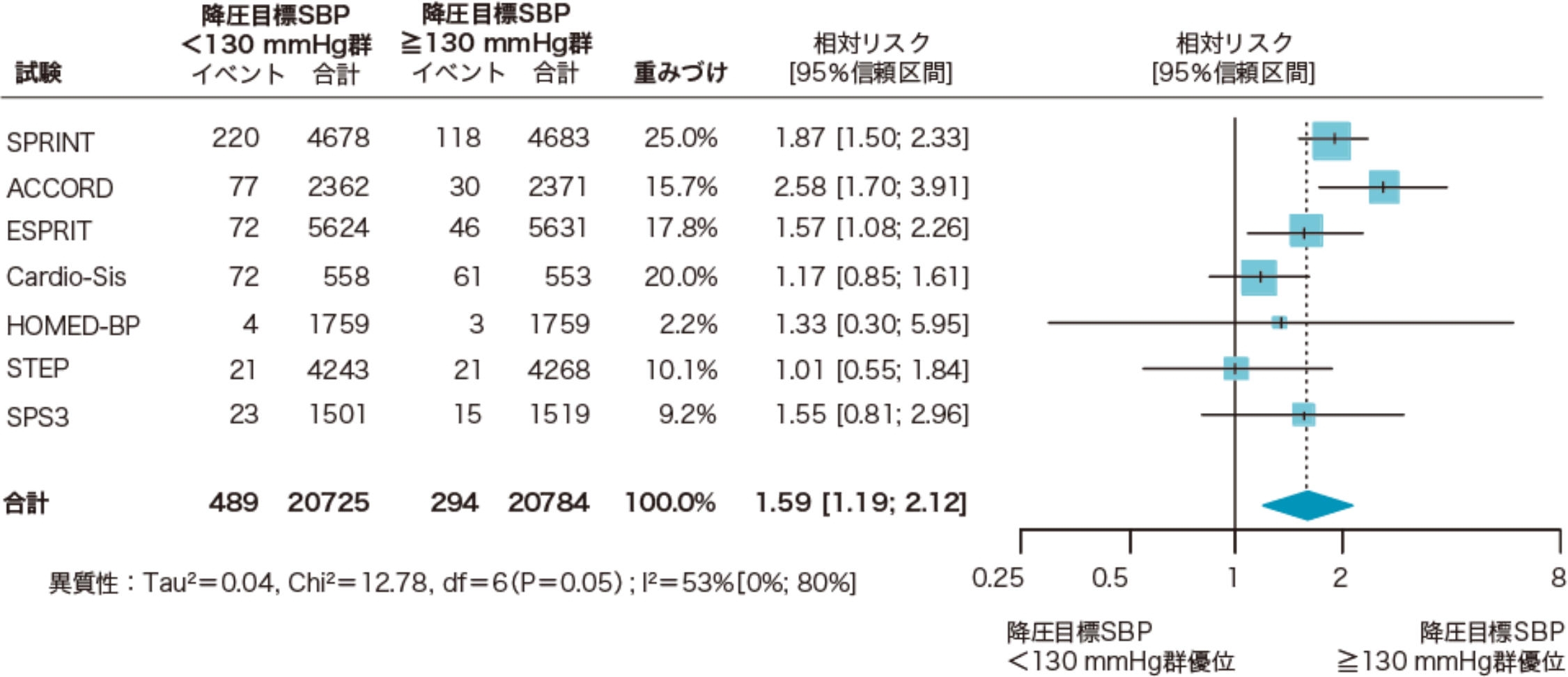
Serious adverse events:
RR = 1.59 [1.19 to 2.12]

17%
26%

**急性腎障害
失神、低血圧**

重篤な有害事象（降圧目標SBP <130 mmHg 対 ≥130 mmHg）

■ 図 CQ4-3



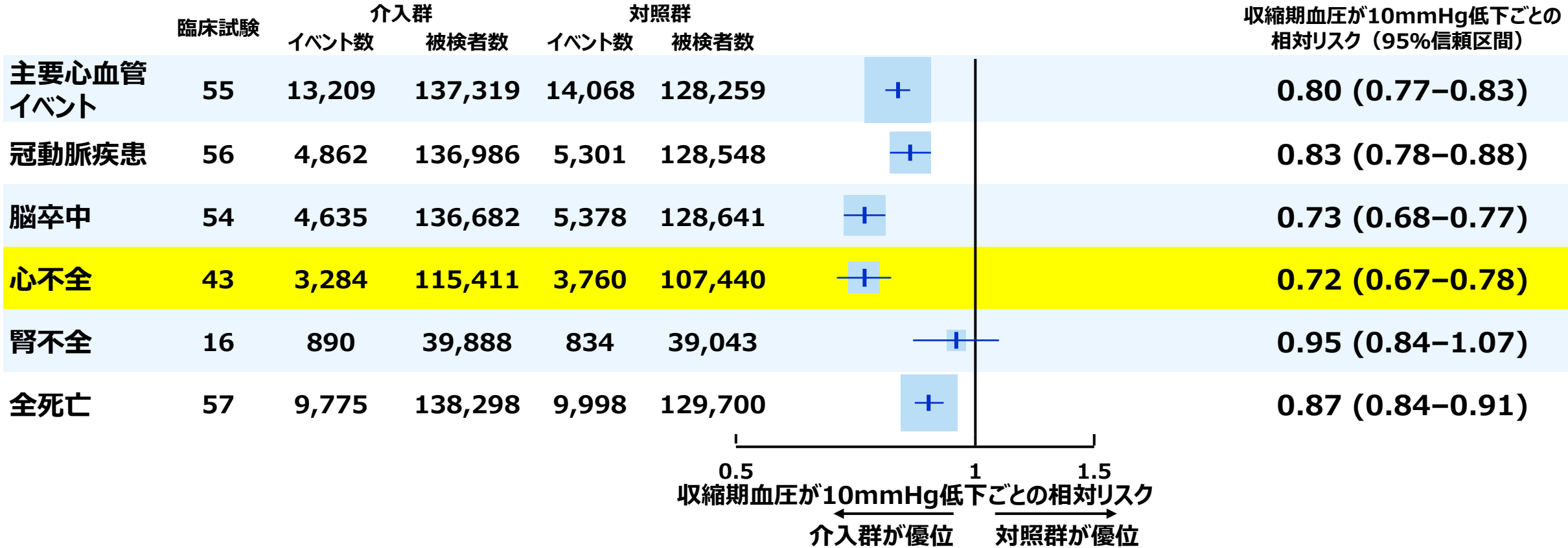
【JSH2025 p.74】この結果にはSBP 120mmHg未満を目指したRCTの影響が大きく反映されており，降圧目標120mmHg未満を除いた130mmHg未満を目指した4試験では有害事象は増加しなかった。

SBP10mmHg低下により心不全の相対リスクは28%低下

RCT: Randomized Controlled Trial (ランダム化比較試験)

降圧治療のRCTメタ解析

〈海外データ〉



リミテーション 個別患者データが存在せず、ベースラインの血圧値や治療組み合わせの影響を詳細に評価できなかった。研究間で対象集団や介入内容に差があり、交絡の可能性もある。また、薬剤併用が多く単剤効果の特定が困難であり、有害事象の系統的解析もできなかった。

目的 収縮期血圧の低下が主要心血管イベントなどに与える効果を明らかにすること。ベースラインの血圧値や併存疾患、使用される降圧薬の種類により、効果が異なるかどうかを検証すること。

対象・方法 1966～2015年に発表された降圧治療に関するRCTのうち、各群で1,000人・年以上の追跡を有するものを対象とした。対象は降圧薬とプラセボ、薬剤間比較、目標値の比較を含む3種の試験であり、併存疾患の有無による除外は行われなかった。

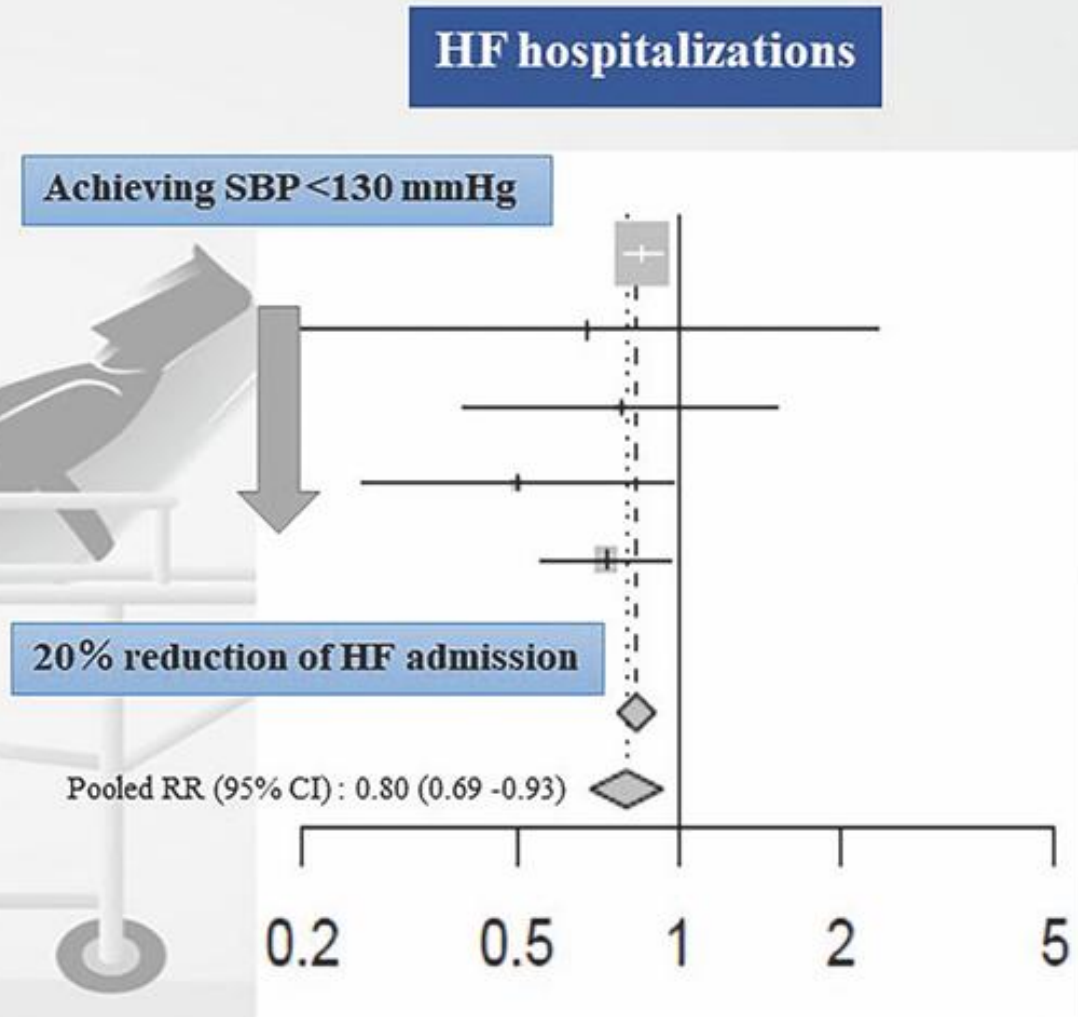
【HFpEF】 SBP<130で心不全入院を抑制

【Meta-Analysis】

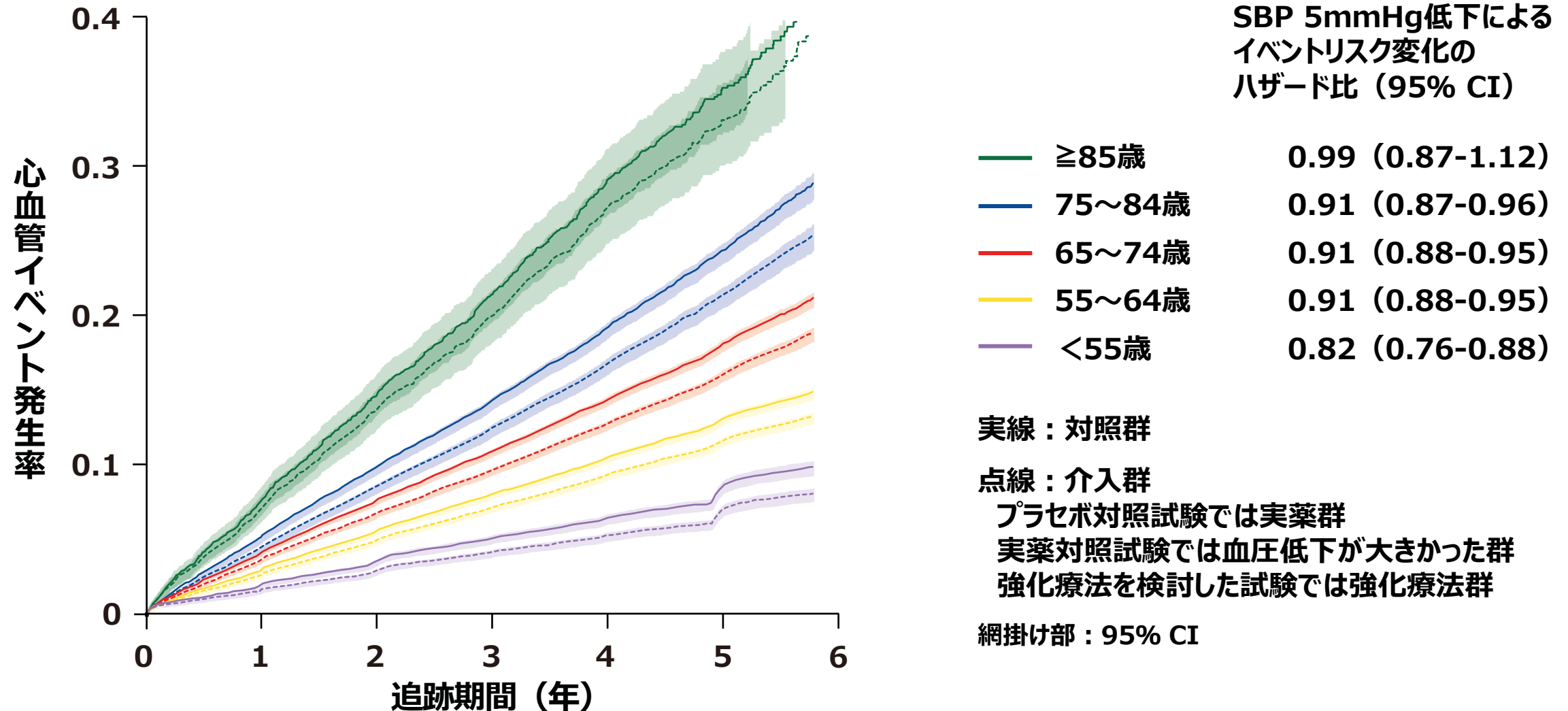
Six relevant studies published since 2012 were included

★★★ Main findings ★★★

- Achieving SBP <130 mmHg in HFpEF patients was associated with significant reduction in HF hospitalizations and a trend toward reduced all-cause mortality
- Although an increased incidence of hypotension was observed, there were no significant increases in renal dysfunction or severe adverse events
- The evidence level was low, as no RCTs specifically targeted SBP <130 mmHg as primary intervention



年齢や血圧レベルに関わらず積極的降圧は有用～メタ解析～



対象：降圧薬治療が評価され各群少なくとも1000人年追跡されたランダム化比較試験のデータとしてBPLTTC (Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration) が保有するデータのうち51試験 358707例

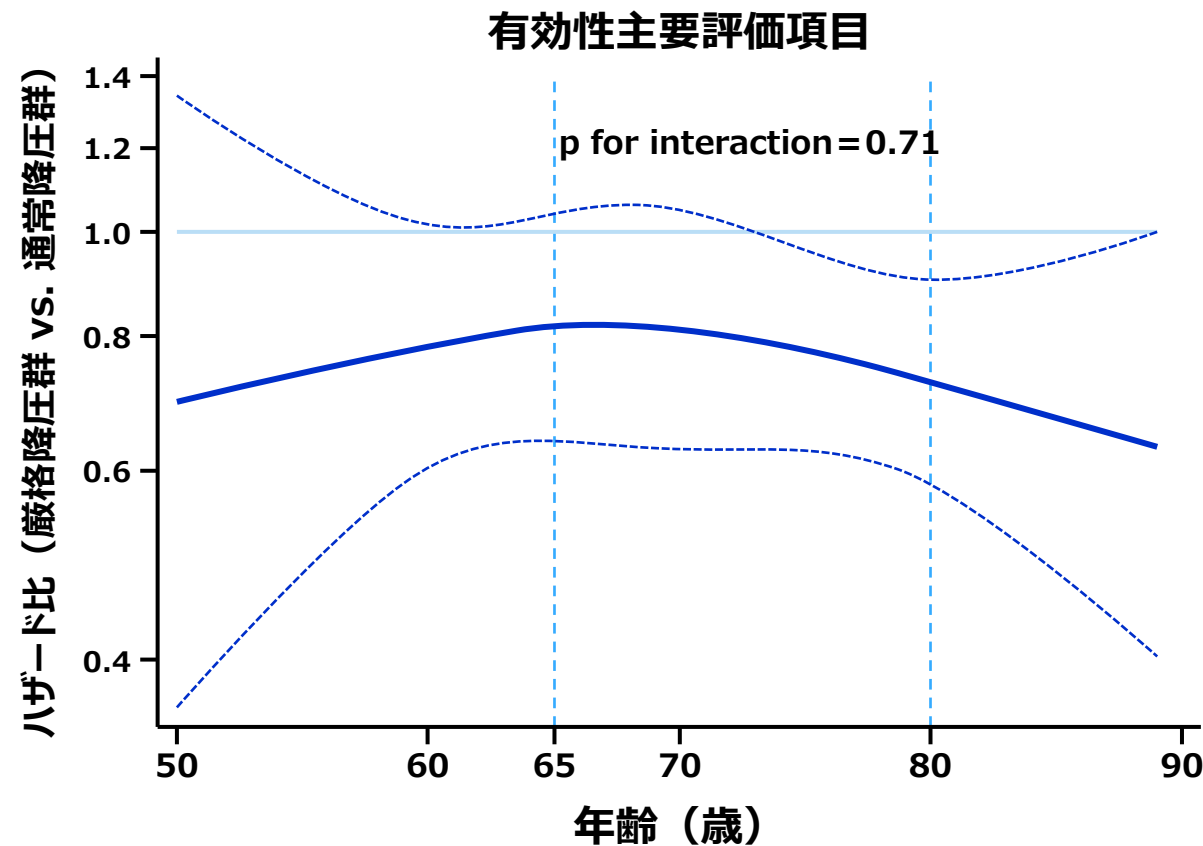
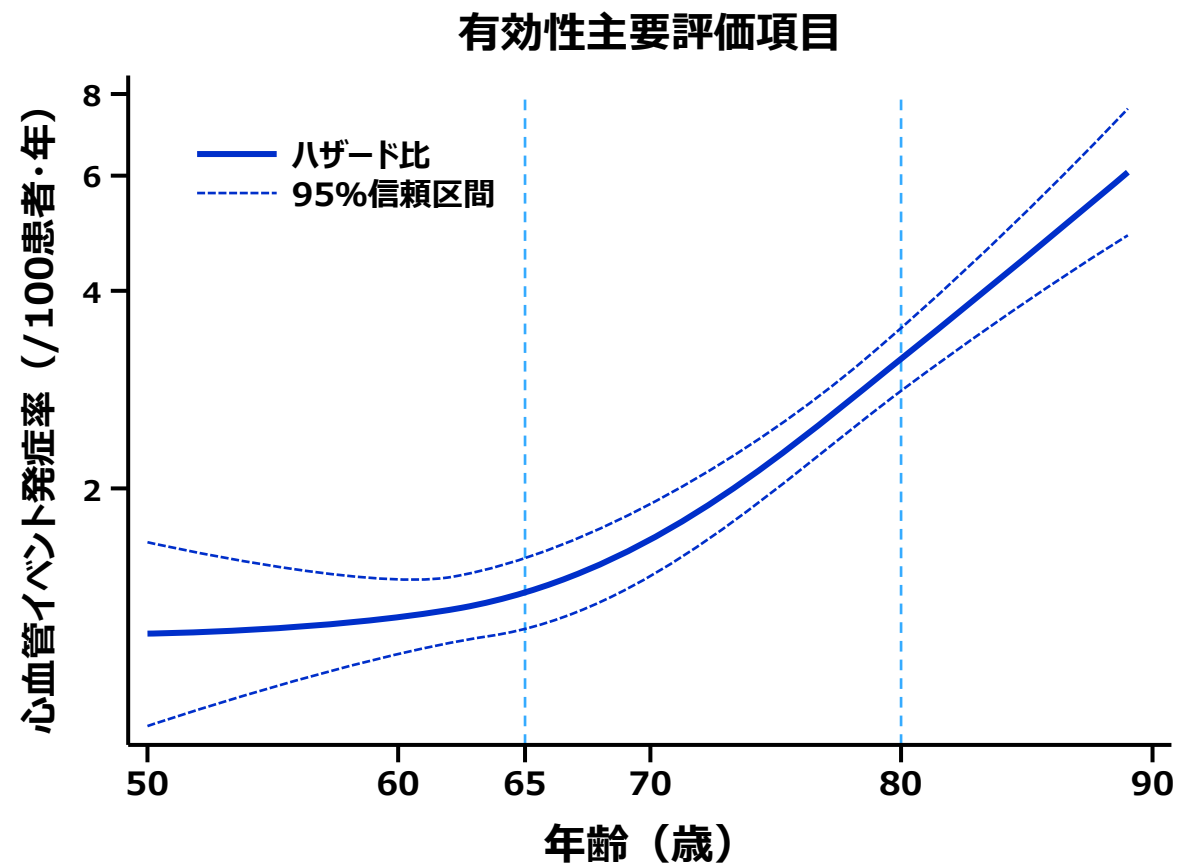
主要評価項目：脳卒中、心筋梗塞、虚血性心疾患、死亡または入院に至った心不全の複合

The Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration, Lancet 2021; 398: 1053-1064

厳格降圧による治療効果に有意な年齢差なし

SPRINT試験

〈海外データ〉



リミテーション

本解析はSPRINT試験の事後解析であり、選択バイアスの可能性があり、SPRINT試験の基準に合致しない集団への一般化には限界がある。また、年齢と治療効果の交互作用を検出する統計的検出力は不十分である可能性がある。高齢者において厳格降圧が有効かつ安全であるかは不明である。

目的

SPRINT試験のデータを用い、年齢上昇が厳格降圧の有効性及び安全性に影響を与えるかを検討すること。

対象・方法

SPRINT試験 (Systolic Blood Pressure Intervention) に登録された50歳以上の高リスク非糖尿病患者9,361例を、収縮期血圧目標 <120mmHgの厳格降圧群と<140mmHgの通常降圧群に無作為化。主要有効性評価項目は心筋梗塞、脳卒中、心不全、心血管死の複合エンドポイント。主要安全性評価項目は重篤な有害事象。

75歳以上の高血圧患者における厳格降圧のベネフィット



Clinical question: Is targeting a systolic blood pressure of <130 mmHg beneficial in adults with hypertension aged ≥ 75 years?



PICO:

Patients

Intervention

Control

Outcome

Systematic review

[N=3634, 4 trials
Hypertensive patients]



Aged ≥ 75 years



VS



✓ Cardiovascular events
✓ Severe adverse events



Findings:



Composite cardiovascular events (RR 0.61, 95% CI 0.40-0.94, $p=0.03$)



All-cause mortality (RR 0.72, 95% CI 0.56-0.93, $p=0.01$)



Cardiovascular mortality (RR 0.55, 95% CI 0.35-0.88, $p=0.01$)



Serious adverse events (RR 1.00, 95% CI 0.93-1.08, $p=0.97$)

Risk reduction

39%

28%

45%



脳心血管病に対する予後規定因子

■ 表 6-1

A. 血圧レベル以外の脳心血管病発症の危険因子		B. 臓器障害/脳心血管病	
高齢（65歳以上）		脳	脳出血，脳梗塞 一過性脳虚血発作
男性		心臓	左室肥大（心電図，心臓超音波検査） 狭心症，心筋梗塞，冠動脈再建術後 心不全 心房細動
喫煙		腎臓	蛋白尿 eGFR低値*2（＜60 mL/分/1.73 m ² ） 慢性腎臓病（CKD）
脂質異常症*1	高LDLコレステロール血症（≥140 mg/dL） 低HDLコレステロール血症（＜40 mg/dL） 高トリグリセライド血症（≥150 mg/dL）	血管	大血管疾患 末梢動脈疾患（足関節/上腕血圧比〔ABI〕≤0.9） 動脈硬化性プラーク 脈波伝播速度上昇（baPWV≥18 m/秒，cfPWV≥10 m/秒） 心臓足首血管指数（CAVI）上昇（≥9.0）
肥満（BMI≥25 kg/m ² ，特に内臓脂肪型肥満）		眼底	高血圧性網膜症
若年（50歳未満）の脳心血管病の家族歴			
糖尿病	空腹時血糖値≥126 mg/dL 75 g OGTT 2時間値≥200 mg/dL 随時血糖値≥200 mg/dL HbA1c≥6.5%（NGSP）		

青字：リスク層別化に用いた予後規定因子

*1 トリグリセライド400 mg/dL以上や食後採血の場合はnon-HDLコレステロール（総コレステロール－HDLコレステロール）を使用し，その基準はLDLコレステロール+30 mg/dLとする。

*2 eGFR（推算糸球体濾過量）は下記の血清クレアチンを用いた推算式（eGFRcreat）で算出するが，筋肉量が極端に少ない場合は，血清シスタチンCを用いた推算式（eGFRcys）がより適切である。

eGFRcreat（mL/分/1.73 m²）=194×Cr^{-1.094}×年齢^{-0.287}（女性は×0.739）

eGFRcys（mL/分/1.73 m²）=（104×Cys^{-1.019}×0.996^{年齢}（女性は×0.929））-高血圧管理・治療ガイドライン2025（JSH2025）日本高血圧学会 ライフサイエンス出版

診察室血圧に基づく脳心血管病リスクの層別化

■ 表 6-2

リスク層 \ 血圧分類	血圧分類			
	高値血圧 130～139/80～89 mmHg	I 度高血圧 140～159/90～99 mmHg	Ⅱ度高血圧 160～179/100～109 mmHg	Ⅲ度高血圧 ≥180/110 mmHg
リスク第一層 予後規定因子がない	低リスク	低リスク	中等リスク	高リスク
リスク第二層 年齢（65歳以上），男性，脂質異常症，喫煙のいずれかがある	中等リスク	中等リスク	高リスク	高リスク
リスク第三層 脳心血管病既往，心房細動，糖尿病，蛋白尿のあるCKDのいずれか，または，リスク第二層の危険因子が3つ以上ある	高リスク	高リスク	高リスク	高リスク

JALSスコアと久山スコアより得られる絶対リスクを参考に，予後規定因子の組合せによる脳心血管病リスク層別化を行った。

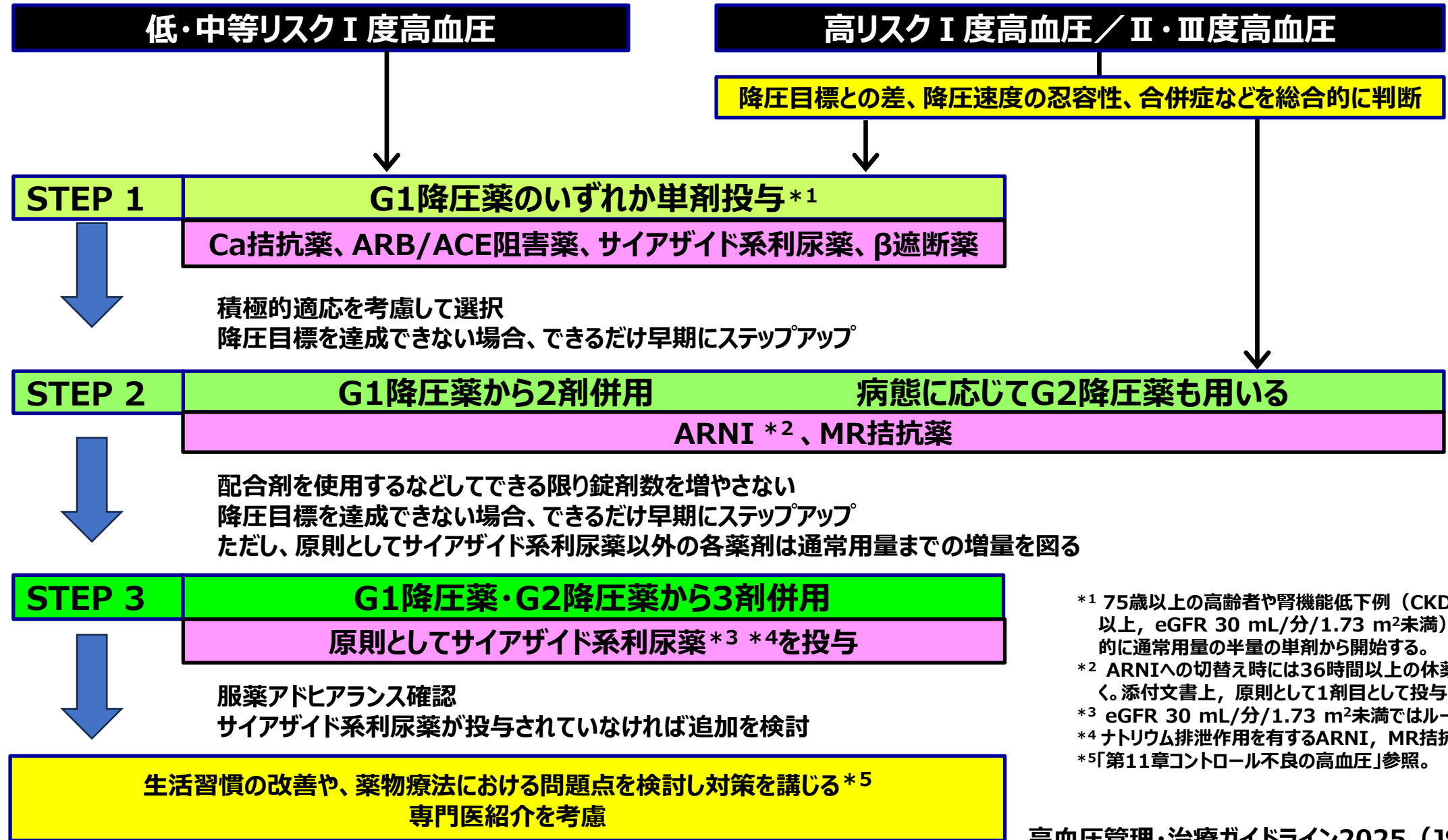
主要降圧薬の積極的適応と禁忌・重要な注意を要する病態

	積極的適応	禁忌	重要な注意の下で 使用可能な病態
長時間作用型ジヒドロピ リジン系Ca拮抗薬	脳血管障害 左室肥大 狭心症		
ARB/ACE阻害薬	脳血管障害 左室肥大 心筋梗塞後 左室駆出率の低下した心不全 蛋白尿/微量アルブミン尿を有する CKD	ARB/ACE阻害薬：妊娠 ACE阻害薬：血管浮腫、特殊な膜を 用いるアフエーシス/透析	腎動脈狭窄症 高カリウム血症
サイアザイド系利尿薬	脳血管障害 体液貯留	ナトリウム・カリウムが明らかに 低下している病態	痛風 耐糖能異常 妊娠
β遮断薬	狭心症 心筋梗塞後 左室駆出率の低下した心不全 大動脈解離 胸部大動脈瘤	喘息 (β1非選択性およびα・β遮断薬) 高度徐脈 未治療褐色細胞腫/パラガングリオーマ	喘息（β1選択性） 慢性閉塞性肺疾患 （β1選択性） 耐糖能異常

降圧薬の併用STEPにおけるグループ分類

グループ		降圧薬	特徴		
G1	a	長時間作用型ジヒドロピリジン系 Ca拮抗薬 ARB/ACE阻害薬	- 主要降圧薬 - 降圧薬治療STEP1から病態に応じて選択する - 高血圧における脳心血管病イベント発症抑制についてエビデンスを有する	a	忍容性に優れる
	b	少量サイアザイド系利尿薬 β遮断薬		b	現状、本来投与されるべき病態への使用率が低く、積極的な投与が望まれる
G2		ARNI MR拮抗薬	- 降圧薬治療STEP2、STEP3で病態に応じて選択する - 高血圧における脳心血管病イベント発症抑制についてエビデンスはない		
G3		α遮断薬 ヒドララジン 中枢性交感神経抑制薬 など	治療抵抗性高血圧や特殊な病態に用いる		

高血圧に対する降圧薬治療STEP



家庭血圧に基づいた高血圧治療の有用性

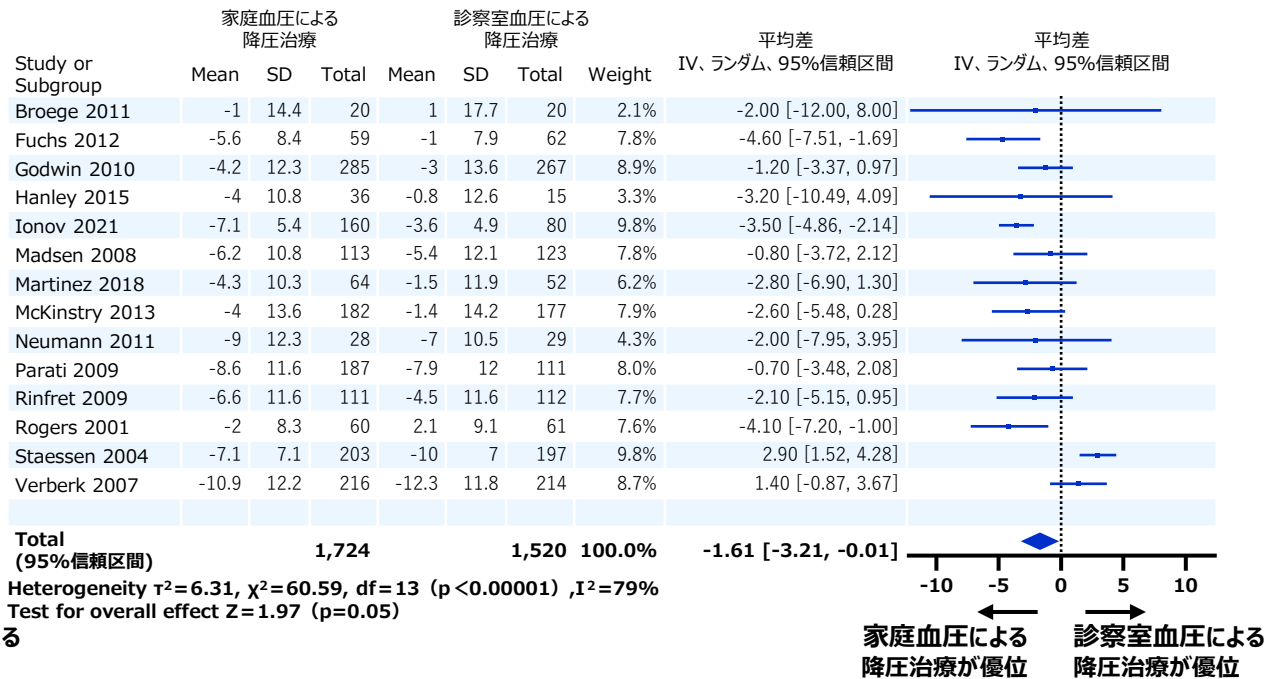
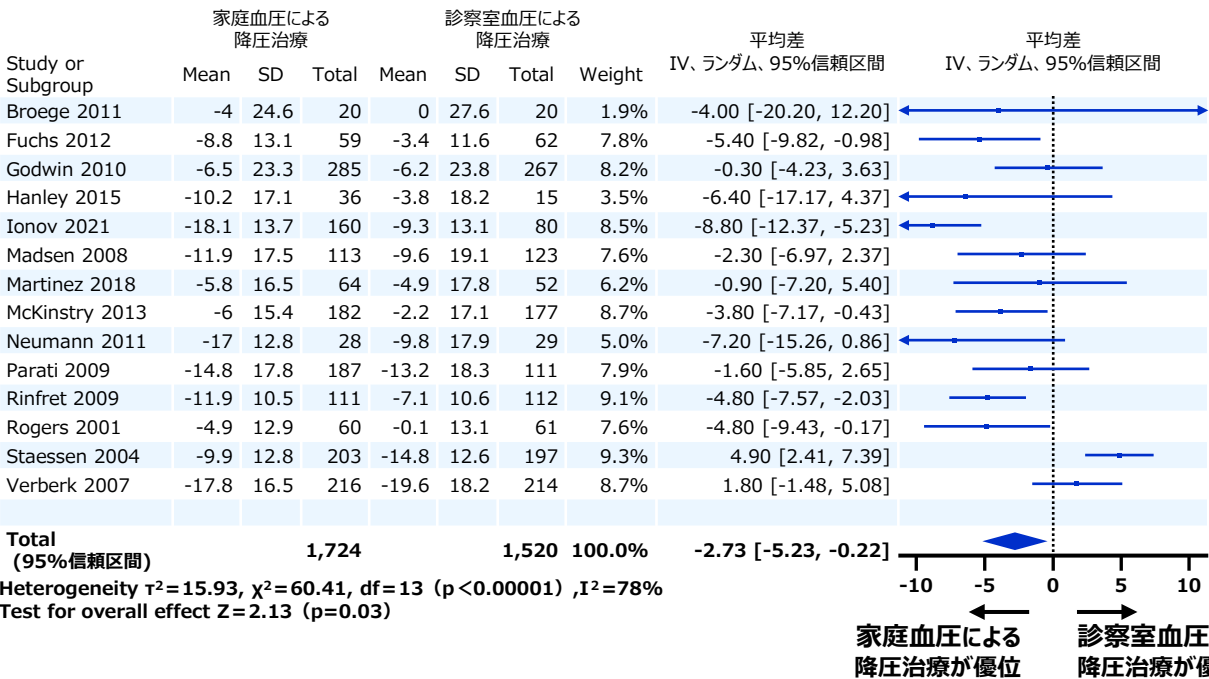
家庭血圧に基づく降圧治療と診察室血圧に基づく降圧治療の比較

Systematic Review
JSH2025

収縮期血圧の変化量

拡張期血圧の変化量

〈国内データ〉



CKD: Chronic Kidney Disease (慢性腎臓病)、PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses、MINDS: Medical Information Network Distribution、PROSPERO: International prospective register of systematic reviews. Service, RCT: Randomized Controlled Trial (ランダム化比較試験)

リミテーション

本メタ解析に含まれた研究の多くでテレモニタリングが併用されていたが、日本ではその普及が限定的であり、結果の一般化には慎重な検討が必要である。テレモニタリングの有無による層別解析では、いずれの場合も家庭血圧に基づく降圧治療の方が優れていたが、テレモニタリング併用時の方が血圧低下効果はやや大きかった。デジタル技術の進展により、今後その活用が期待される。

目的

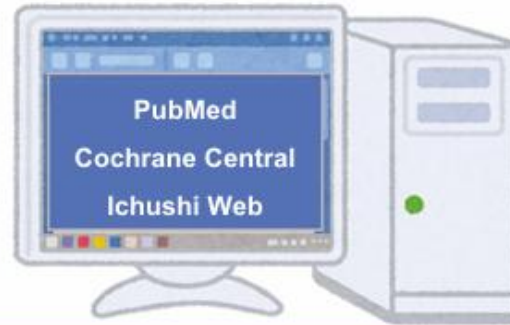
本態性高血圧症を有する成人において、家庭血圧に基づく降圧治療が、診察室血圧に基づく治療と比較して、臨床アウトカムや24時間自由行動下血圧測定（ABPM）に与える影響を検証するための系統的レビューを更新すること。

対象・方法

本態性高血圧症を有する成人を対象に、家庭血圧に基づく降圧治療が診察室血圧に基づく治療よりも優れているかを、心血管イベントとその関連死、認知症、CKD、ABPM変化などのアウトカムを用いて検証した。PRISMAおよびMINDSに準拠し、PROSPEROに登録。PubMed/MEDLINE、Cochrane、医中誌でRCTを検索し、独立した2名・2組のレビュアーによりスクリーニングとバイアス評価を行った。

多職種ケアチーム統合の重要性

The patient care team for hypertension



Computerized searches: screened citations that met the criteria: 3632 studies

Citations excluded: 3571 studies

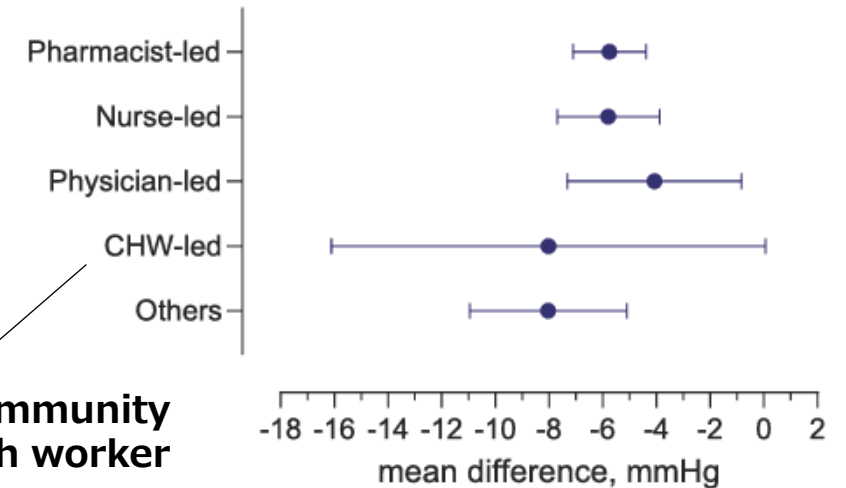
Citations including meta-analyses: 61 studies

BP-lowering effect, mean difference (95% CI)

Office SBP, mmHg	57 studies	-6.31 (-7.71, -4.90)
Office DBP, mmHg	53 studies	-3.11 (-3.94, -2.28)

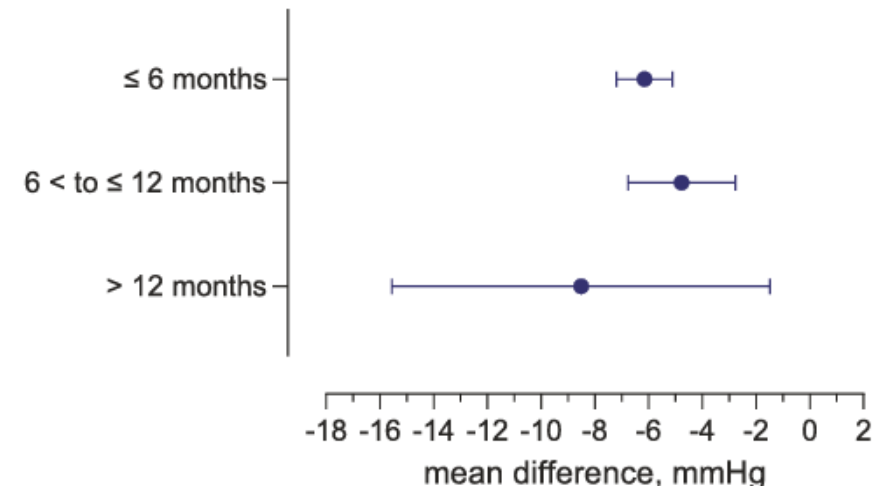
Subgroup analysis

SBP meta-analysis, mode of interventions



CHW; community health worker

SBP meta-analysis, follow-up periods



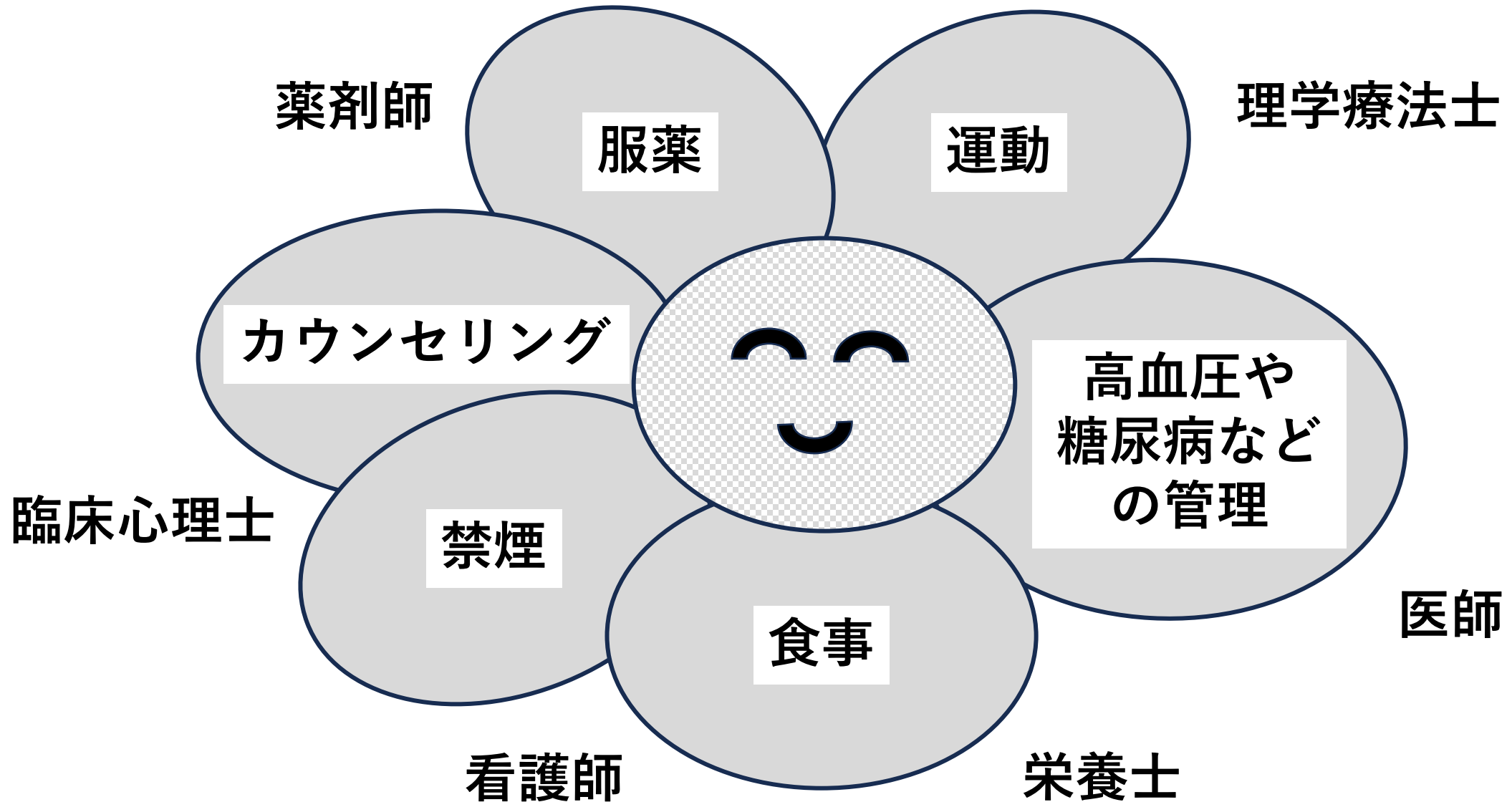
心臓リハビリテーション

心大血管疾患リハビリテーション

＜適応疾患＞

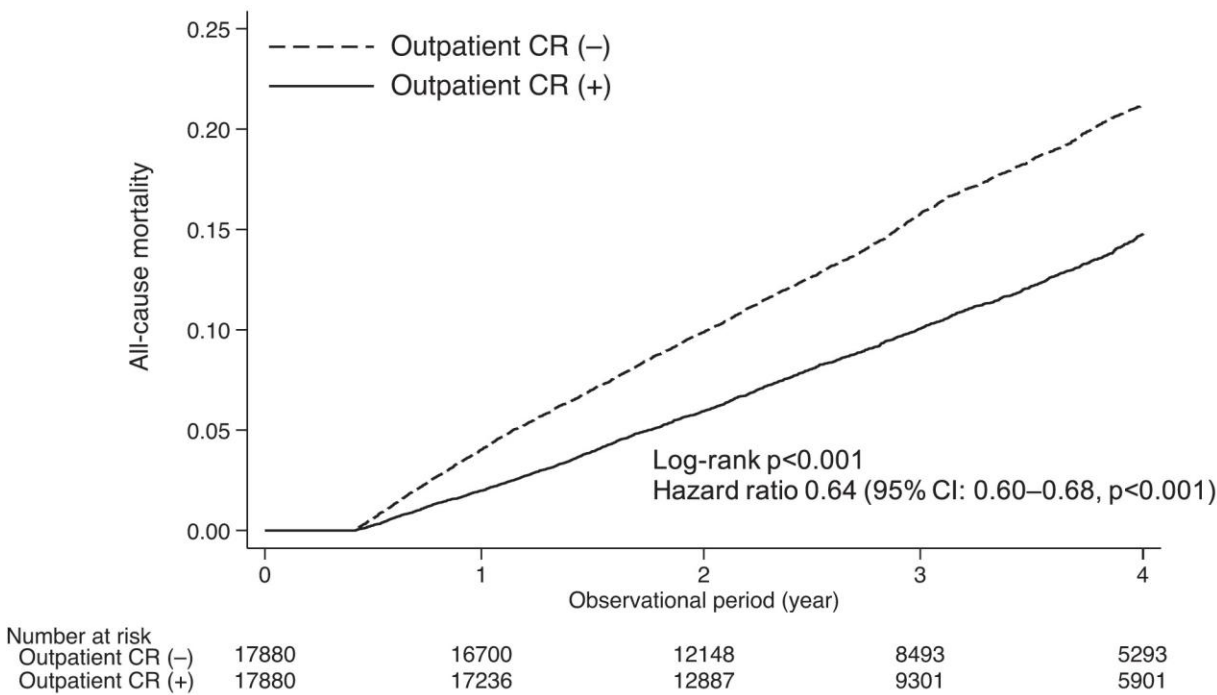
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心臓手術後
- 大血管疾患（大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管手術後）
- 慢性心不全
- 末梢動脈閉塞性疾患
- 経カテーテル大動脈弁置換術

多職種で支える包括的な心臓リハビリテーション

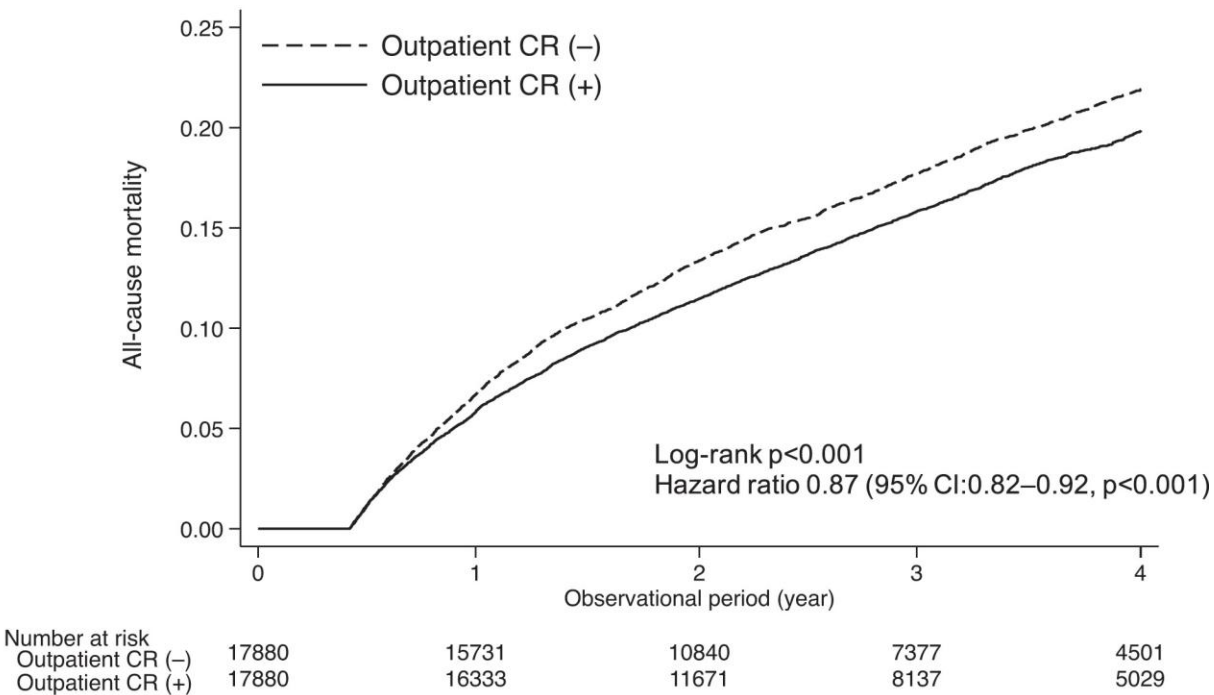


外来心臓リハビリは心不全患者の予後を改善する

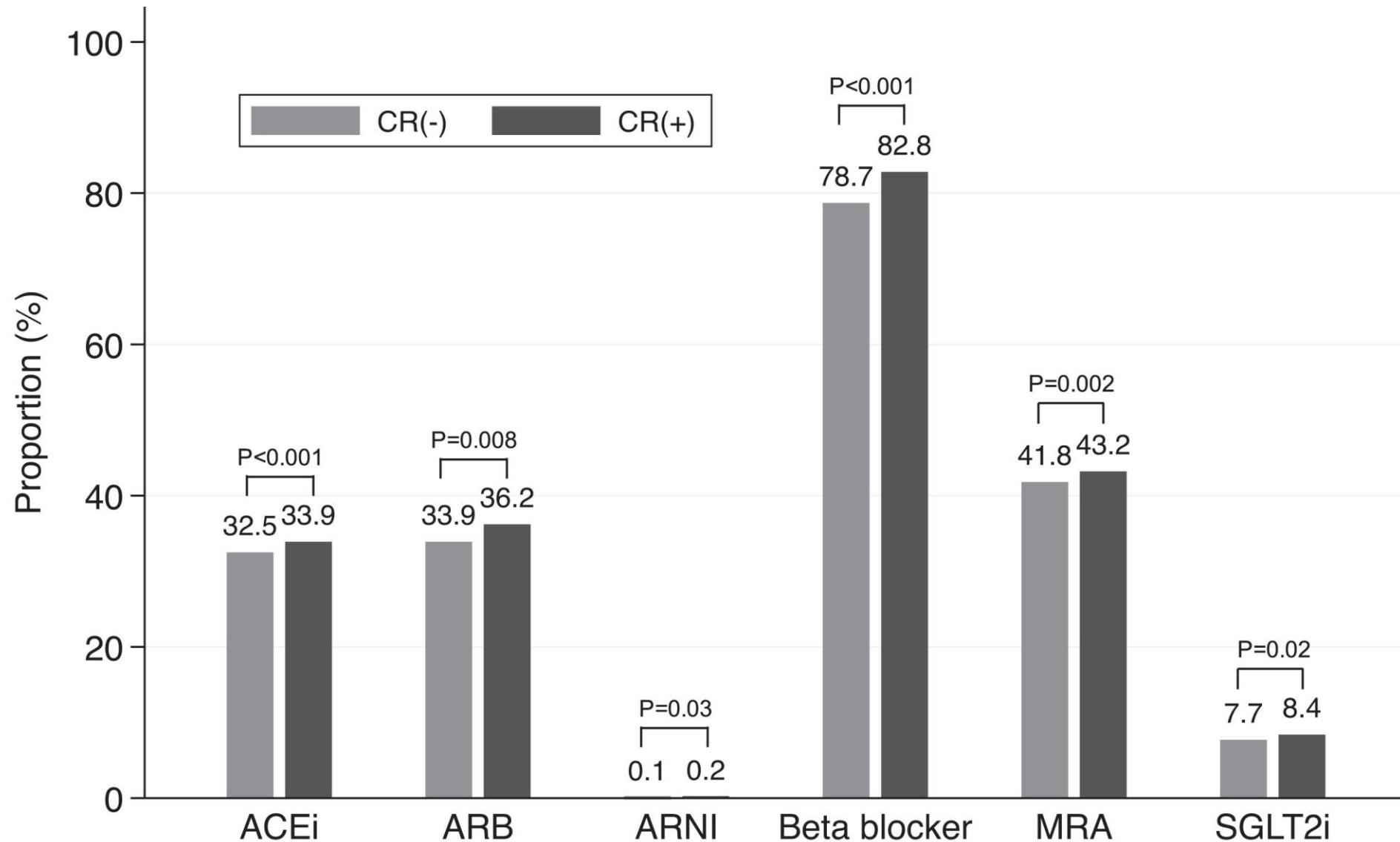
A All-cause mortality



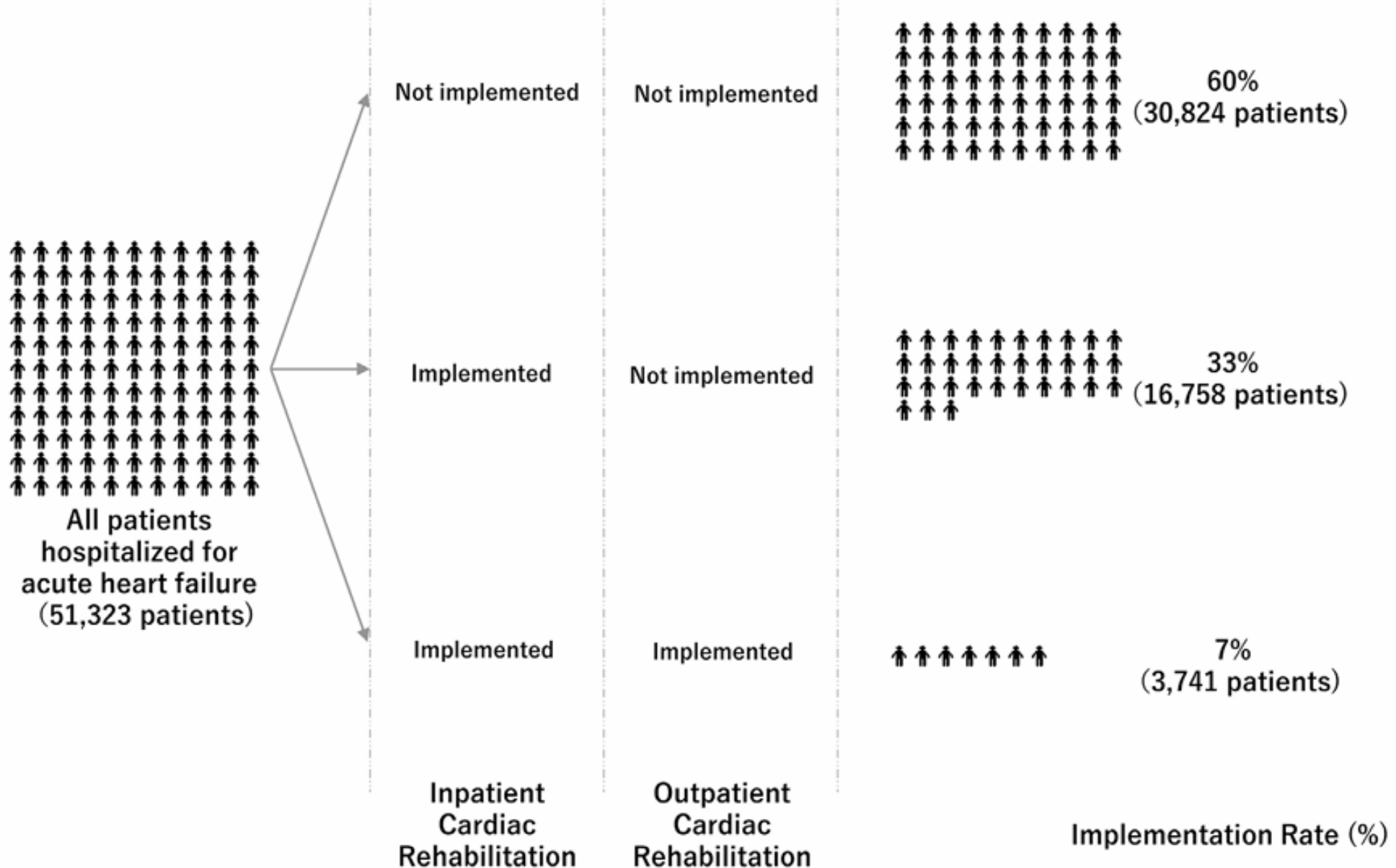
B Rehospitalization for heart failure



外来心リハ患者では心不全治療薬の処方率が高い



外来での心臓リハビリ実施率は非常に低い



Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation

Figure 4. Funnel plot of comparison: 1 home-base vs centre-based, outcome: 1.1 Total mortality.

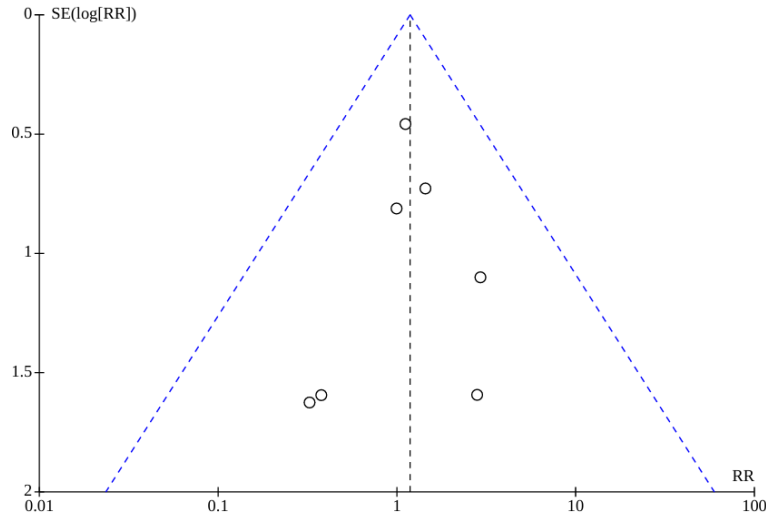
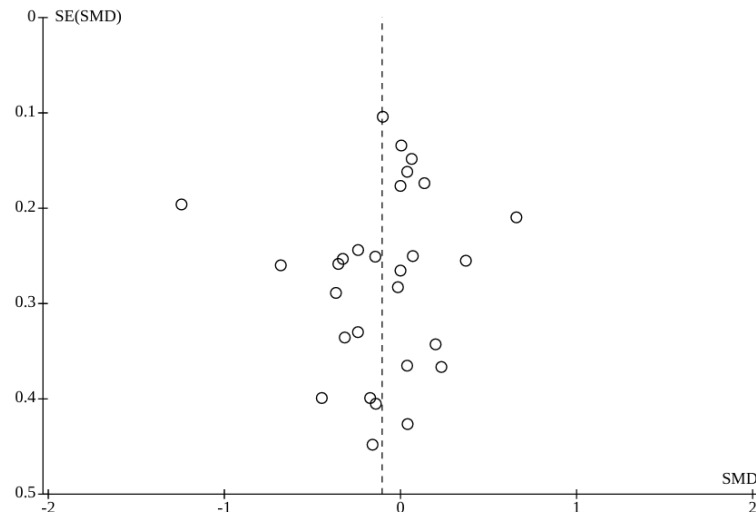


Figure 5. Funnel plot of comparison: 1 home-base vs centre-based, outcome: 1.2 Exercise capacity $\leq$ 12 months.



RCT 24件, 3,046名

急性心筋梗塞、血行再建、心不全

12ヶ月間の追跡調査において、主要アウトカムに有意差なし

総死亡率

リスク比 [RR] = 1.19、95%信頼区間 [CI]

0.65~2.16

n = 1,647

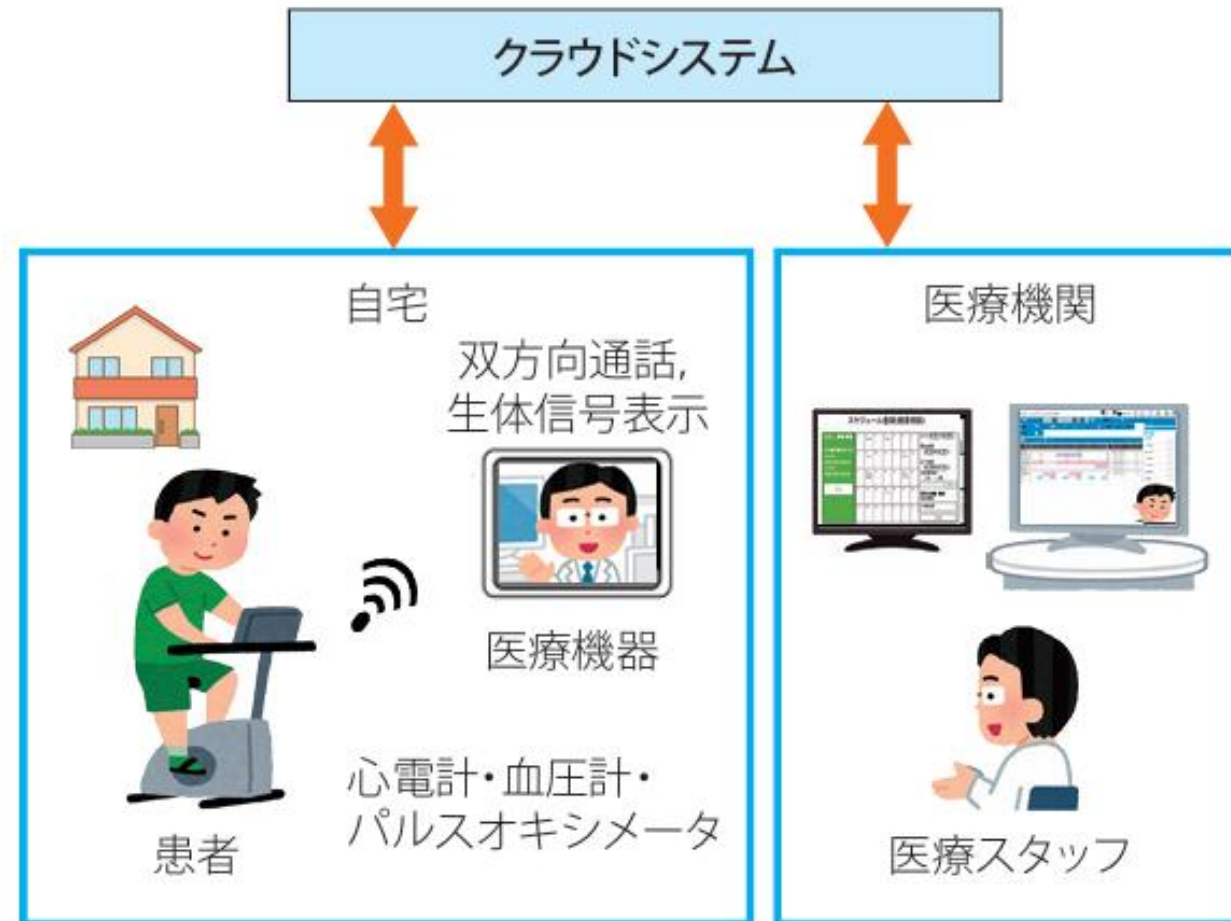
運動耐容能

標準化平均差 (SMD) = -0.10、95% CI -0.24~0.04

n = 2343

患者1人あたりのコストは類似

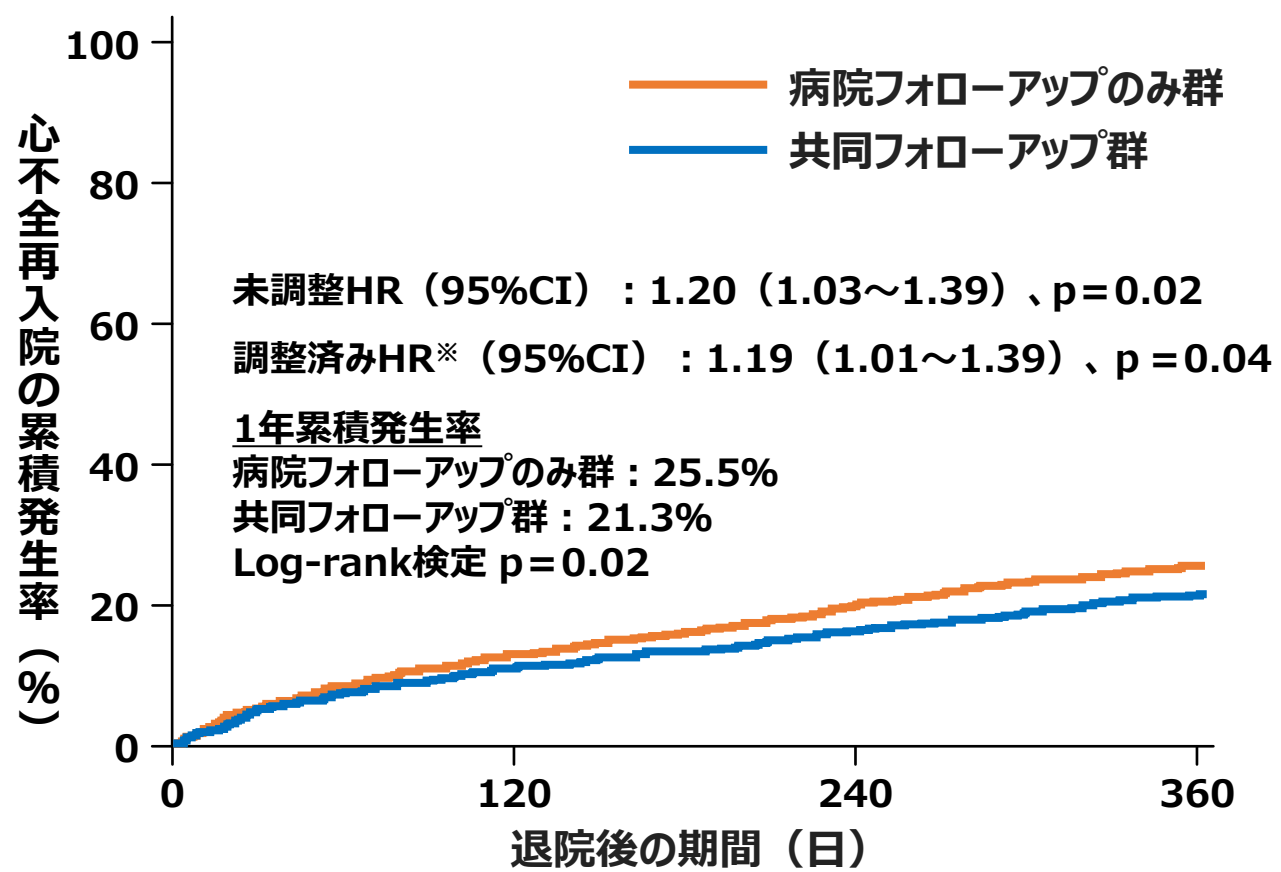
対象を選んで行う遠隔心臓リハビリテーションの 推奨とエビデンスレベル



	推奨 クラス	エビデンス レベル	Minds 推奨 グレード	Minds エビデンス 分類
心疾患の予後を改善する目的で遠隔心臓リハビリテーション導入を考慮する。	IIa	B	B	II
運動耐容能を改善する目的で導入を考慮する。	IIa	B	B	II
冠動脈疾患の危険因子を改善する目的で導入を考慮する。	IIa	B	B	II

注) 遠隔心臓リハビリテーションは従来の外来通院型と同等の総医療費抑制効果があることが示されている

医療連携による共同フォローアップは心不全再入院を抑制



※ リスク調整変数 :
80歳以上、女性、BMI $\leq$ 22 kg/m²、急性冠症候群、心不全による入院歴、心房細動/心房粗動、高血圧、糖尿病、慢性肺疾患、心筋梗塞歴、脳卒中歴、現在の喫煙、一人暮らし、歩行能力、HFrEF患者、貧血

入院時 ;
・収縮期血圧 <90 mmHg
・心拍数 <60拍/分
・推算糸球体濾過量 <30 mL/分/1.73 m²
・血中アルブミン値 <3.0 g/dL
・血中ナトリウム値 <135 mEq/L

退院時 ;
・HFrEF患者への β 遮断薬投与およびACE阻害薬/ARB投与

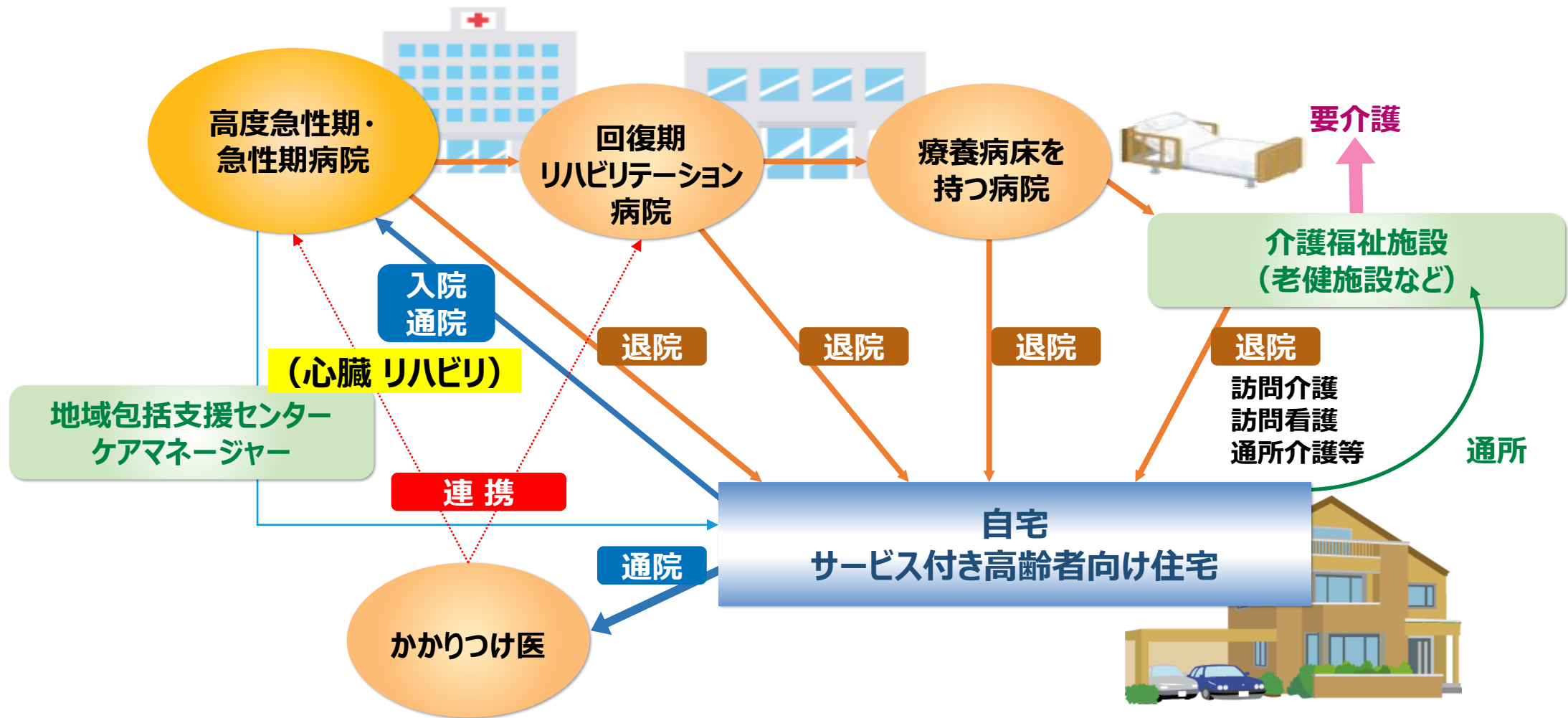
at risk数	0日	60日	90日	180日	1年
病院フォローアップのみ群	1674	1504	1454	1343	1026
共同フォローアップ群	1188	1062	1029	952	722

対象 : 2014~2016年に京都うつ血性心不全患者レジストリに登録された急性心不全により入院した継続患者4,056例のうち、自宅に退院した2,862例〔病院フォローアップのみ群1,674例 (58.5%) および共同フォローアップ群1,188例 (41.5%) 〕。

方法 : 退院後1年間の心不全再入院の累積発生率をKaplan-Meier法を用いて推定し、群間比較にはLog-rank検定を用いた。病院フォローアップのみ群/共同フォローアップ群のHRおよび95%CIは多変量Cox比例ハザードモデルを用いて算出した。

- ・ 共同フォローアップの定義 : ①クリニックと病院の両方が定期的にフォローアップするが、病院は頻繁にはフォローアップしない、②クリニックのみが定期的にフォローアップし、病院はクリニックから要求された場合にフォローアップする。
- ・ 病院フォローアップのみ群の医師は心臓病専門医であり、共同フォローアップ群のクリニックと他病院の医師は、多くの場合は一般内科医であり、一部は心臓病専門医の可能性があった。

循環器病患者に対するシームレスな医療体制



平成26年度診療報酬改訂の概要より引用、改変